



TÚNELES AVO I. SISTEMA DE VENTILACIÓN. MEJORAS FINALES

Mejoras finales

Noviembre 2021



IDOM

Proyecto N°: P101917
 Título del documento: Túneles AVO I. Sistema de ventilación. Mejoras finales
 Documento N°: IDOM_AVO_224
 Revision: V03
 Fecha: 29/11/2021
 Cliente: AVO
 Director Proyecto: Javier Borja López (JBL)
 Autores: Javier Fernández Martínez (JFM), Alberto Cuadrado Madrona (ACM)
 IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.
 Eduardo Ibarra 6
 50009
 Zaragoza
 España
 T: +34 976 56 15 36
www.idom.com

© Copyright 2021 IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.

The concepts and information contained in this document are the property of IDOM. Use or copying of this document in whole or in part without the written permission of IDOM constitutes an infringement of copyright.

Limitation: This document has been prepared on behalf of, and for the exclusive use of IDOM's client, and is subject to, and issued in accordance with, the provisions of the contract between IDOM and the client. IDOM accepts no liability or responsibility whatsoever for, or in respect of, any use of, or reliance upon, this document by any third party.

Document history and status:

Revisión	Fecha	Descripción	Autores	Revisor	Aprobado
V01	25/8/2021	Primera versión	JFM/ACM	JBL	
V02	9/9/2021	Segunda versión	JFM/ACM	JBL	
V03	29/11/2021	Tercera versión	JFM/ACM	JBL	

Índice

Índice	3
1 Introducción y objeto	5
1.1 Descripción general de la infraestructura	6
1.2 Sistema de ventilación	7
1.3 Documentos de referencia	8
2 Definición de zonas y cantones (AVO)	9
3 Ventilación sanitaria	10
3.1 Evaluación de los contaminantes	12
3.2 Consideraciones generales (AVO)	12
3.3 Ventiladores Axiales y Jet Fans por cantones en Sanitario (AVO)	13
4 Algoritmo de control del estado del tráfico	35
4.1 Metodología	36
4.2 Determinación del estado del tráfico	36
4.3 Registros	38
5 Detección de incendio	38
5.1 Zonificación	39
5.2 Asignación de zonas de influencia	42
5.3 Ponderación de alarmas	43
5.4 Detección automática del incendio	44
5.5 Detección manual	44
6 Ventilación de emergencia	44
6.1 Pre-Actuaciones	47
6.2 Actuaciones iniciales de ventilación	49
6.3 Control continuo de la velocidad	61
6.4 Consideraciones generales (AVO)	66
6.5 Modo de Actuación Galerías Peatonales (AVO)	67
6.6 Modo degradado	67
Apéndices	68
Apéndice A Resultados de las actuaciones iniciales de ventilación	69
A.1 Cantón 1	69
A.2 Cantón 2	70
A.3 Cantón 3	71
A.4 Cantón 4	72
A.5 Cantón 5	73
A.6 Cantón 6	74
A.7 Cantón 7	75

A.8	Cantón 8.....	76
A.9	Cantón 9.....	77
A.10	Cantón 10	78
A.11	Cantón 11	79
A.12	Cantón 12	80
A.13	Ramal Mapocho (Eje 25).....	81
A.14	Ramal Escrivá de Balaguer (Eje 86).....	82
A.15	Ramal Francisco de Aguirre (Eje 14).....	82
A.16	Ramal Las Fresas (Eje 16).....	83
A.17	Ramal Kennedy Oriente Sur (Eje 29)	84
A.18	Ramal Kennedy (Eje 47)	85
A.19	Ramal Los Militares Nor-Oriente (Eje 303)	86
A.20	Ramal Isabel La Católica (Eje 260)	87
A.21	Ramal Cristobal Colón (Eje 256)	88
A.22	Ramal Las Luciérnagas (Eje 257)	89
A.23	Ramal Carlos Alvarado (Eje 255)	90
A.24	Ramal Cuenca (Eje 258)	91
A.25	Ramal Los Militares Sur Oriente (Eje 252)	92
A.26	Ramal Presidente Riesco (Eje 253).....	92
A.27	Ramal Los Talaveras (Eje 57)	93
A.28	Ramal Kennedy (Eje 30)	94
A.29	Ramal Kennedy Oriente Norte (Eje 42)	95
A.30	Ramal Espoz Vitacura (Eje 15)	96
Apéndice B	Actuaciones de ventilación. Tablas y esquemas	97

1 Introducción y objeto

Dentro de los trabajos realizados por IDOM para los túneles de la autopista Américo Vespucio Oriente se incluye la validación del sistema de ventilación de los túneles de la autopista Américo Vespucio Oriente. Esta revisión a su vez se ha dividido en dos partes:

- Revisión del dimensionamiento.
- Revisión de la lógica de ventilación

Estas revisiones han conllevado al desarrollo de un conjunto de mejoras que tienen como objetivo optimizar el sistema de ventilación y hacerlo más eficiente para así aumentar la seguridad de los usuarios del túnel.

En el documento IDOM_AVO_223_REVVEN_v02 se presentaron los trabajos de la revisión del dimensionamiento y de revisión de la lógica de ventilación. Además se propusieron y se desarrollaron un conjunto de mejoras, que se resumen en los siguientes puntos:

- **Ventilación sanitaria:**
 - Propuesta de nuevos valores de contaminantes para determinar el régimen de la ventilación sanitaria
 - Nuevas actuaciones de ventilación sanitaria:
 - Con prioridad de uso de jefans sobre los ventiladores axiales de los pozos
 - Distinción de actuaciones según el régimen del período de control anterior
- **Algoritmos de detección:**
 - Algoritmo de detección del tipo de tráfico (fluido o congestionado)
 - Modificación del algoritmo de detección de incendio:
 - Ponderación de alarmas
 - Zonificación de incendio
- **Ventilación de emergencia:**
 - Distinción de actuaciones para tráfico fluido y para tráfico congestionado
 - Modificaciones en algunas actuaciones de ventilación
 - Actuaciones en los ramales coordinadas con actuaciones en tronco principal
 - Definición de la fase de control continuo de velocidad tras las actuaciones iniciales de ventilación

Tras analizar estas mejoras juntamente con AVO se ha tomado la decisión de excluir algunas de ellas en la implementación final de la lógica de ventilación.

Finalmente, las mejoras que sí se van a integrar son las siguientes:

- **Ventilación sanitaria:**
 - Propuesta de nuevos valores de contaminantes para determinar el régimen de la ventilación sanitaria
- **Algoritmos de detección:**
 - Algoritmo de detección del tipo de tráfico (fluido o congestionado)

- Modificación del algoritmo de detección de incendio:
 - Ponderación de alarmas
- **Ventilación de emergencia:**
 - Distinción de actuaciones para tráfico fluido y para tráfico congestionado
 - Modificaciones en algunas actuaciones de ventilación
 - Actuaciones en los ramales coordinadas con actuaciones en tronco principal
 - Definición de la fase de control continuo de velocidad tras las actuaciones iniciales de ventilación

El presente documento tiene como objeto presentar estas mejoras que finalmente van a ser implantadas en los túneles de AVO I juntamente con la lógica definida previamente por AVO.

1.1 Descripción general de la infraestructura

El gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, consciente de la necesidad de dotar a la Región Metropolitana de una red vial adecuada a los planes de desarrollo de la ciudad y del país, emprendió la interconexión del Anillo de Circunvalación Américo Vespucio con el Proyecto de “Concesión Américo Vespucio Oriente”.

Dicha concesión, que comprende el tramo de Av. El Salto - Príncipe de Gales (AVO I), fue adjudicada, a través del Decreto Supremo N°133 del Ministerio de Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial el 13 de marzo de 2014.

La Concesión Vespucio Oriente, que se extiende a lo largo de aproximadamente 9 kilómetros, pasando por las comunas de Huechuraba, Recoleta, Vitacura, Las Condes, La Reina y Ñuñoa -desde Avda. El Salto hasta Avda. Príncipe de Gales-, supone una inversión de UF 21.900.000 (US\$900 millones), y se hace cargo de parte de la anhelada aspiración de cerrar el anillo Américo Vespucio.

AVO I se divide en dos sectores. El primero (Avda. El Salto-Puente Centenario) contempla una longitud aproximada de 3,4 km y comprende un viaducto de poco más 1,2 km de extensión y un túnel minero de 2 km aproximados, el que atraviesa el Cerro San Cristóbal y que pasa por debajo del Río Mapocho, además del mejoramiento de la bajada de La Pirámide. Por su parte, el segundo sector (Puente Centenario-Avda. Príncipe de Gales), tiene 5,7 km de extensión y contempla la construcción de un túnel híbrido de 2,6 km y un túnel en la modalidad de trinchera cubierta (desde Puente Centenario a Avda. Apoquindo).



Figura 1. AVO I. Esquema. (Fuente SCAVO)

Además de los túneles principales existen varios ramales de entrada y salida en cada uno de los niveles de circulación.

1.2 Sistema de ventilación

La infraestructura se puede dividir en 3 túneles prácticamente independientes a efectos del funcionamiento del sistema de ventilación:

- Túnel 1: Sentido Norte-Sur (Nivel -2) desde el DM 648 al 2674
- Túnel 2: Sentido Norte-Sur (Nivel -2) desde el DM 2710 al 8278
- Túnel 3: Sentido Sur-Norte (Nivel -1) desde el DM 8278 al 2900

En este sentido, para simplificar la presentación de resultados, en los cálculos correspondientes al Sector 1 se ha considerado únicamente el Túnel 1 y para los cálculos del Sector 2 los otros dos túneles, aunque un pequeño tramo de estos se encuentre dentro del Sector 1 (desde el DM 2710 hasta el DM 3368).

El sistema de ventilación previsto para la ventilación de estos túneles de AVO I es de tipo longitudinal mediante pozos de ventilación mixtos de inyección y extracción. Además, para llevar a cabo el control de la corriente longitudinal se ha completado el sistema de ventilación con jefans.

El Túnel 1 cuenta con un pozo de ventilación y 8 jefans. El sistema de ventilación del Túnel 2 está formado por 5 pozos de ventilación y 32 jefans. Por último, el Túnel 3 comparte los 5 pozos del Túnel 2 y tiene proyectados 26 jefans. Además, en la mayoría de los ramales de entrada y salida se van a instalar jefans con el objetivo de evitar que entren los humos en caso de incendio en el tronco principal o para controlar los humos dentro del ramal en caso de incendio en su interior.

A continuación, se muestran las ubicaciones de cada uno de los pozos de ventilación:

Nivel	Sector	Pozo	DM	Tipo	Caudal máximo(m ³ /s)
-2	1	1	1748	Impulsión	300
				Extracción	300
	2	1	4020	Impulsión	150
				Extracción	300
		2	5160	Impulsión	150
				Extracción	300
		3	6280	Impulsión	150
				Extracción	300
		4	7720	Impulsión	150
				Extracción	300
		5	8220	Extracción	450
-1	2	1	4020	Impulsión	150
				Extracción	300
		2	5160	Impulsión	150
				Extracción	300
		3	6280	Impulsión	150
				Extracción	300
		4	7720	Impulsión	150
				Extracción	300
		5	8220	Impulsión	300
				Extracción	300

Tabla 1. Pozos de ventilación

Respecto a los jefans, se han proyectado 4 tipos de equipos de diferentes tamaños y empujes nominales. Los más pequeños tienen un diámetro exterior de 1.2 m y los más grandes cuentan con un diámetro de 1.6 m. Los empujes varían desde los 1004 N hasta los 1487 N.

Las estrategias de ventilación estarán basadas en la generación de una corriente longitudinal mediante las distintas inyecciones y extracciones; empleándose los aceleradores como apoyo en el control del flujo de aire en los distintos cantones para evitar la recirculación del aire inyectado.

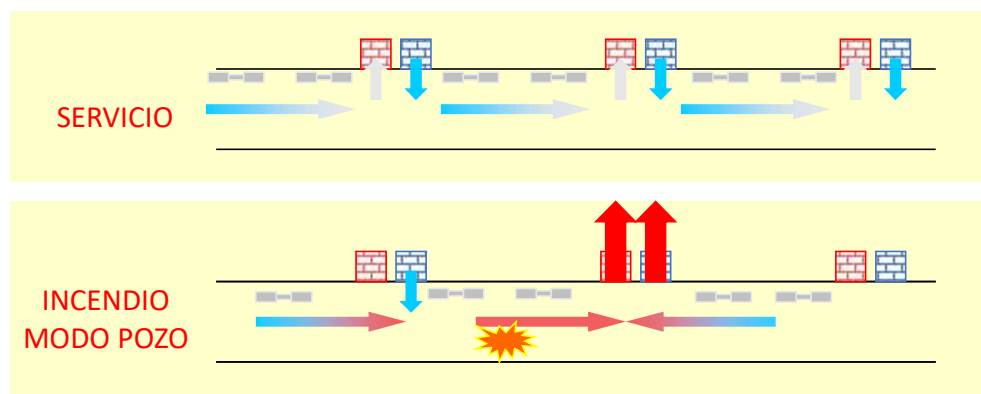


Figura 2. Estrategias generales de ventilación

1.3 Documentos de referencia

Para la revisión del dimensionamiento del sistema de ventilación se han usado los siguientes documentos facilitados por AVO:

- Documento 1: Proyectos Complementarios. Sector 1 El Salto-Puente del Centenario. Volumen 24. Ventilación (Rev.2 Enero de 2021). SUBTERRA. Referencia: AVO.PC-S1-V24.VEN
- Documento 2: Proyectos Complementarios. Sector 2 Puente del Centenario-Príncipe de Gales. Volumen 24. Ventilación (Rev.2 Enero de 2021). SUBTERRA. Referencia: AVO.PC-S2-V24.VEN
- Documento 3: Especificaciones técnicas y funcionales. Filosofía de Ventilación (28/05/2021). AVO

Los apartados que han sido extraídos del Documento 3 se han indicado añadiendo “(AVO)” al título del apartado.

2 Definición de zonas y cantones (AVO)

En este capítulo se define las zonas y cantones que tendremos en el proyecto AVO.

La definición de Zonas y cantones está definida por los DMs del proyecto AVO y que involucran ubicación de equipos de ventilación Jet Fans y Axiales, además se consideran la ubicación y distribución de medidores ambientales, considerando los subsistemas que permiten la detección de un incendio al interior de los túneles.

Zonas.

La definición de zonas es para seleccionar el control de equipos y subsistemas de una extensión del proyecto.

Cantón.

Define los elementos que contiene una agrupación de equipos de ventilación, medidores ambientales y subsistemas que determinan el modo de ventilación y actuación para cada uno de los tramos dentro del proyecto. dentro de un punto lógico.

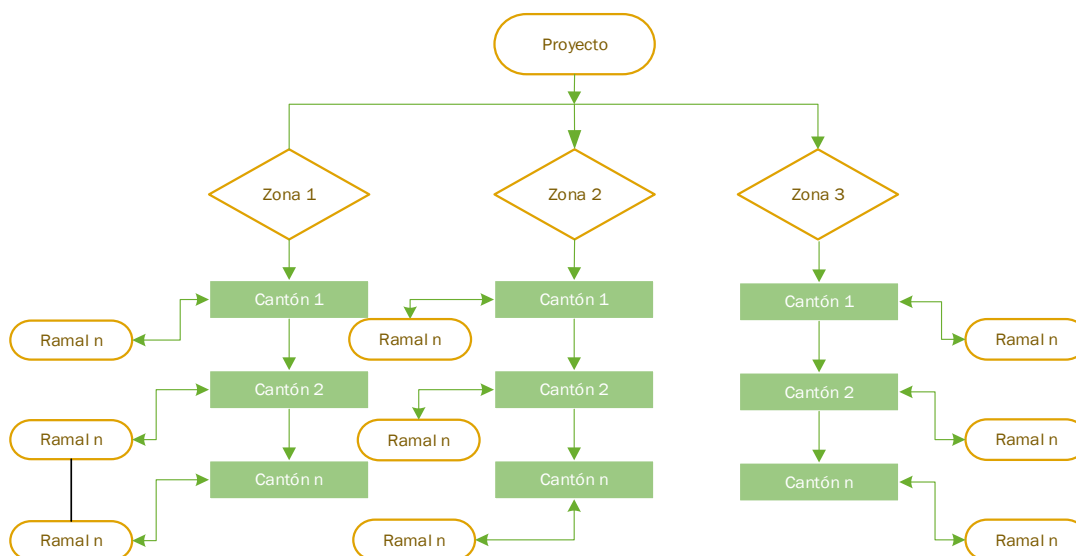


Figura 3. Esquema de Zonas - Cantones

La tabla adjunta entrega un resumen de las zonas definidas y el número de cantón asociado a los ramales del proyecto.

N° Zona		Dm	Cantón		Cantón Ramales		
			O-P, N/S	P-O. S/N	N° Ramal		Alias
Zona 1	-2	650 - 1748	1		E-25	1.1	S. Ramal Mapocho
		1.748 - 2.690	2				
		2.690 - 4020	3		E-14	3.1	FS. Francisco de Aguirre
	-1	4020 - 2.600		12	E-15	12.1	S. C. Goyenechea
Zona 2	-2	4.020 - 5.100	4		E-16	4.1	S. Vitacura Poniente
					E-46	4.2	Ingreso Kennedy Poniente
					E-47	4.3	Ingreso Costanera Poniente
		5.100 - 6.280	5		E-303	5.1	S. Los Militares Poniente Norte
		6.280 - 7.220	6		E-260	6.1	S. Isabel La Católica
		7.220 - 8.220	7		E-256	7.1	S. Cristóbal Colon Poniente
					E-257	7.2	S. Las Luciérnagas
Zona 3	-1	8.220 - 7.220		8	E-255	8.1	Ingreso Carlos Alvarado
		7.220 - 6.280		9	E-258	9.1	Ingreso Martin de Zamora
		6.280 - 5.150		10	E-56 (57)	10.1	Ingreso Cerro Colorado
		5.150 - 4.020		11	E-42	11.1	Ingreso Kennedy Oriente

Tabla 2 Tabla de Resumen Zonas – Cantones

3 Ventilación sanitaria

Uno de los principales objetivos del sistema de ventilación de un túnel consiste en garantizar el mantenimiento de un nivel de confort mínimo en situación de servicio, diluyendo o extrayendo los contaminantes presentes en el túnel (CO, NOx, partículas en suspensión, etc.), protegiendo así la salud de los usuarios en el interior del mismo.

La filosofía de ventilación planteada en el documento de Referencia nº 3 es adecuada. Consiste en ejecutar actuaciones de ventilación según unos niveles de contaminantes que se evalúan en cada uno de los cantones. Las actuaciones de ventilación se llevan a cabo en el cantón donde se ha detectado un nivel alto de contaminantes.

El diagrama lógico de la actuación en ventilación sanitaria presentado en el mismo documento es correcto.

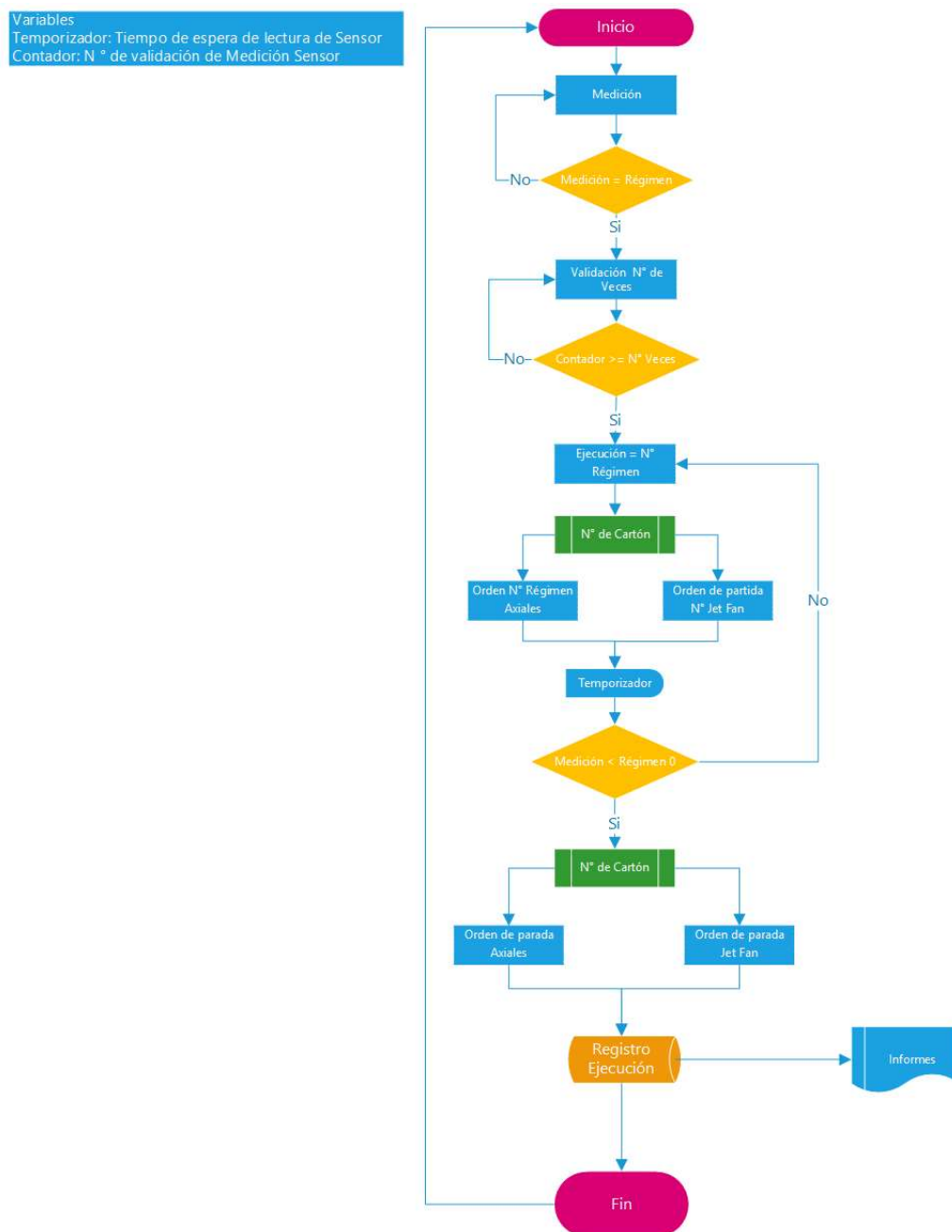


Figura 4. Diagrama de control de la ventilación en Sanitario

En este apartado se presenta la propuesta de IDOM para el control de la ventilación sanitaria y que sigue la misma línea que el documento de AVO. Dentro de esta propuesta se incluyen las mejoras finales que se van a implementar y que se han indicado en introducción

3.1 Evaluación de los contaminantes

Para el Proyecto de ventilación de los túneles de AVO se definen niveles de ventilación en modo sanitario de acuerdo a los niveles de contaminantes existentes en los distintos cantones que están definidos en las tablas asociadas tanto para la ventilación de sanitario como de incendio que existen en cada zona, la definición de estos niveles se asocia a distintos niveles de ventilación que son entregados por la activación de ventiladores axiales y Jet Fans de acuerdo al porcentaje de ventilación que se define en cada régimen.

Con esta lógica de ventilación en sanitario se evita llegar a los valores máximos permitidos dentro de los túneles.

Se debe considerar que estos valores han sido definidos de acuerdo a las mediciones obtenidas por el certificador en fase de simulaciones, las que pueden ser modificadas en explotación debido a las causas naturales que se provoquen ya sean estas por el flujo o cauce natural del viento.

Por lo que se hace requerimiento que estos valores puedan ser modificados en el sistema de control en funcionamiento normal o en degradado.

El resumen de medidores asociados a los regímenes de ventilación sanitario son los siguientes:

Nivel de Régimen Vent. Normal (Sanitario)	Concentración de CO	Concentración de NO ₂	Nivel de opacidad
Régimen 0:	0 ppm<= CO <20 ppm	0 ppm<= NO ₂ <0,1 ppm	0 km ⁻¹ <= OP <1.5 km ⁻¹
Régimen 1:	20 ppm<= CO <35 ppm	0,1 ppm<= NO ₂ <0.4 ppm	1.5 km ⁻¹ <= OP <2.5 km ⁻¹
Régimen 2:	35 ppm<= CO <80 ppm	0.4 ppm<= NO ₂ <1.0 ppm	2,5 km ⁻¹ <= OP <5 km ⁻¹
Régimen 3:	80 ppm<= CO <140 ppm	1 ppm<= NO ₂ <1.5 ppm	5 km ⁻¹ <= OP <8 km ⁻¹
Régimen 4:	140 ppm <= CO <= 200 ppm	1.5 ppm <= NO ₂ <= 2 ppm	8 km ⁻¹ <= OP <= 10 km ⁻¹
Régimen 5:	>200 ppm'-	>2 ppm	> 10 km ⁻¹

Tabla 3 Tabla Resumen Regímenes

3.2 Consideraciones generales (AVO)

El algoritmo de ventilación se ejecutará cada minuto (parámetro configurable en registro de Windows), calculando el régimen que se ajusta mejor a las condiciones ambientales del túnel. Para ejecutar el régimen, el control de la ventilación debe estar en modo automático y el número de propuestas consecutivas de un mismo régimen debe ser tres veces (parámetro configurable en registro).

Los números de ventiladores asociados a cada cantón se da por la cantidad de equipos asignados a cada uno de estos cantones.

Se debe considerar que para la activación de los axiales el sistema Open ITS debe indicar el nivel de ventilación que se requiere por cada régimen, el módulo de cada axial se encarga de activar la velocidad de estas ventiladoras de acuerdo al rango que recibe desde el Open ITS.

Para la selección de ventiladores en función del número de ventiladores deseado (régimen a activar), se tendrán en cuenta criterios de disponibilidad (estado de comunicaciones y alarmas) y de mantenimiento (balance del número de horas de funcionamiento).

En el caso de que, durante la operación de cualquiera de los niveles Sanitarios, en alguno de los ventiladores aparezca alguna alarma/avería, mientras permanece la demanda de nº de ventiladores arrancados, el sistema procederá a arrancar el siguiente disponible.

Respecto a rotación de ventiladores en función de las Horas de Funcionamiento, el sistema procederá (únicamente bajo condiciones de funcionamiento Sanitarias) a rotar los ventiladores que acumulen 12 horas de funcionamiento, arrancando el nuevo que corresponda y una vez arrancado, parando el que se encuentre funcionando que haya excedido las horas.

Ejemplo: si el sistema tiene que arrancar un ventilador, seleccionará el que menos horas de funcionamiento tenga de los que se encuentran disponibles y, de mantenerse los criterios de necesidad de funcionamiento durante un periodo prolongado de tiempo (más de 12 horas), no lo cambiará por otro que tenga menos horas hasta que no exceda en 12 horas las Horas de Funcionamiento respecto al segundo disponible.

La cantidad de Jet fan es gestionado por el open ITS y activa el funcionamiento de estos ventiladores según la distribución de cada cantón y cantidad asociadas a cada régimen del cantón.

3.3 Ventiladores Axiales y Jet Fans por cantones en Sanitario (AVO)

En caso de régimen sanitario, si un ventilador presenta falla o se encuentra fuera de servicio, se debe activar el siguiente ventilador que se encuentre dentro del Cantón.

En el tronco principal se toma como sentido directo el del sentido del tráfico. Así, en el nivel -2 el sentido directo es Norte-Sur (cantones 1,2,3,4,5,6 y 7) y en el nivel -1 el sentido directo es Sur-Norte (cantones 8,9,10,11 y 12). Para la ventilación sanitaria, los jet fans del tronco principal siempre se arrancarán en sentido directo.

Los JF en los ramales de salida, para ventilación sanitaria deben evitar la entrada de contaminantes en los mismos, por lo que su sentido de ventilación deberá ser del exterior hacia el túnel.

3.3.1 Zona 1

Para la zona 1, la asignación de cantones y los regímenes a ejecutar,

3.3.1.1 Cantón nº1 (650 – 1748 sentido N-S):

Cantón N° 1 Dm Inicio 0,720 - Dm Fin 1748,00 Norte – Sur			
Nivel	n° Régimen	AXIALES	n° Jet Fan

No relevante	Régimen 0:	PARADOS	0
Bajo	Régimen 1:	PARADOS	1 Directo
Medio	Régimen 2:	PARADOS	2 Directo
Alto	Régimen 3:	A-206 (40% EXTR) A-208A (40% EXTR) A-208B (40% EXTR)	2 Directo
Elevado	Régimen 4:	A-206 (60% EXTR) A-208A (60% EXTR) A-208B (60% EXTR)	4 Directo
Crítico	Régimen 5:	A-206 (100% EXTR) A-208A (100% EXTR) A-208B (10% EXTR)	4 Directo

Ventiladores Axiales Sector 1:

Pique	Nivel	Tipo	Modelo	Tag	Cantidad
DM1748	-2	Inyección	ZVRv 1-20-150/6	A-202, A-204A, A204B	3
	-2	Extracción	ZVRv 1-20-150/6	A-206, A-208A, A208B	3

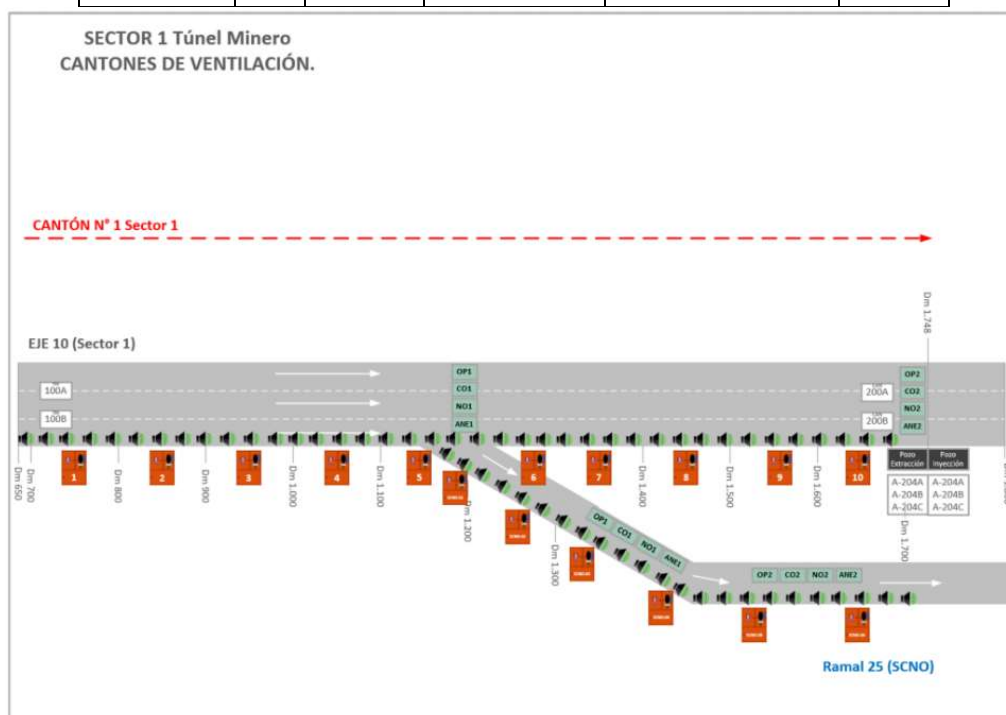


Figura 5: Cantón N° 1

3.3.1.2 Cantón nº2 (1748 – 2690 sentido N-S):

Cantón N° 2 Dm Inicio 1748 - Dm Fin 2690,00 Norte – Sur			
Nivel	n° Régimen	n° de Axiales Trinchera 2690	n° Jet Fan
No relevante	Régimen 0:	N/A Trinchera Abierta Ventilación	0
Bajo	Régimen 1:		1 Directo
Medio	Régimen 2:		2

			Directo
Alto	Régimen 3:		2 Directo
Elevado	Régimen 4:		4 Directo
Critico	Régimen 5:		4 Directo

Ventiladores Jet Fan Sector 1:

Dm	Cantidad	Nivel	Modelo	Tag
1875	2	-2	JZR 14-30/4	202A 202B
1995	2	-2	JZR 14-30/4	204A 204B



Figura 6: Cantón N° 2

3.3.1.3 Cantón nº3 (2690 – 4020 sentido N-S):

Cantón N° 3 Dm Inicio 2690 - Dm Fin 4020,00 Norte - Sur			
Nivel	N° Régimen	AXIALES	n° Jet Fan
No relevante	Régimen 0:	PARADOS	0
Bajo	Régimen 1:	PARADOS	1 Directo
Medio	Régimen 2:	PARADOS	2 Directo
Alto	Régimen 3:	A-404A (40% EXTR) A-404B (40% EXTR)	2 Directo
Elevado	Régimen 4:	A-404A (60% EXTR) A-404B (60% EXTR)	4 Directo
Critico	Régimen 5:	A-404A (100% EXTR) A-404B (100% EXTR)	5 Directo

Ventiladores Axiales Sector 2 Nivel -2:

Pique	Nivel	Tipo	Modelo	Tag	Cantidad
DM4020	-2	Inyección	ZVR 1-24-160/6	A-402	1
	-2	Extracción	ZVR 1-24-160/6	A-404A, A404B	2

Ventiladores Jet Fan Sector 1:

Dm	Cantidad	Nivel	Modelo	Tag
3100	2	-2	JZR 10-30/4	300A 300B
3840	1	-2	JZR 12-37/4	400

Ventiladores Jet Fan Sector 2 (Nivel -2):

Dm	Cantidad	Nivel	Modelo	Tag
3920	2	-2	JZR 12-37/4	402A 402B
4000	2	-2	JZR 12-37/4	404A 404B
3100	1	-2R E14	JZR 10-30/4	302R

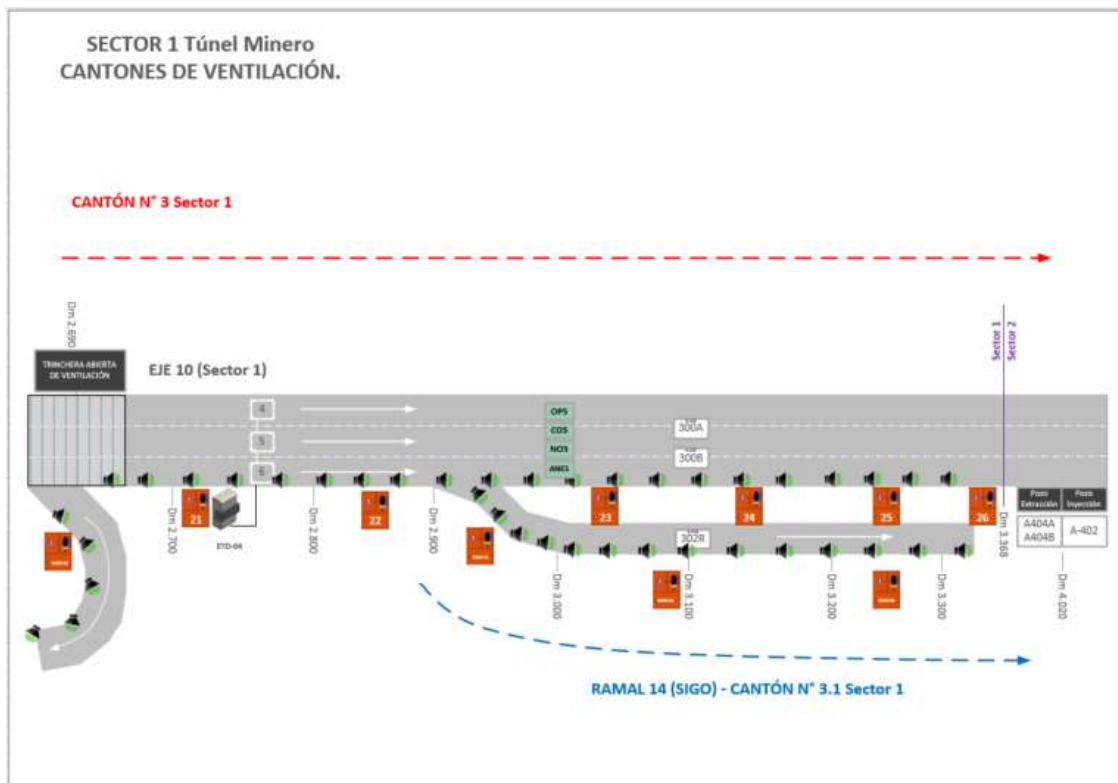


Figura 7: Cantón N° 3

3.3.1.4 Cantón nº12 (4020 – 2690 sentido S-N):

Cantón 12 Dm Inicio 4020 - Dm Fin 2690,00 Sentido Sur – Norte			
Nivel	N° Régimen	N° de Axiales 2690	n° Jet Fan
No relevante	Régimen 0:	N/A Trinchera Abierta Ventilación	0
Bajo	Régimen 1:		1
Medio	Régimen 2:		2 (y 407R hacia túnel)
Alto	Régimen 3:		2 (y 407R hacia túnel)
Elevado	Régimen 4:		4 (y 407R hacia túnel)
Critico	Régimen 5:		5 (y 407R hacia túnel)

Ventiladores Jet Fan Sector 2 (Nivel -1):

Dm	Cantidad	Nivel	Modelo0	Tag
3640	1	-1	JZR 12-37/4	401
3720	2	-1	JZR 12-37/4	403A 403B
3800	2	-1	JZR 12-37/4	405A 405B
3900	1	-1R E15	JZR 10-30/4	407R

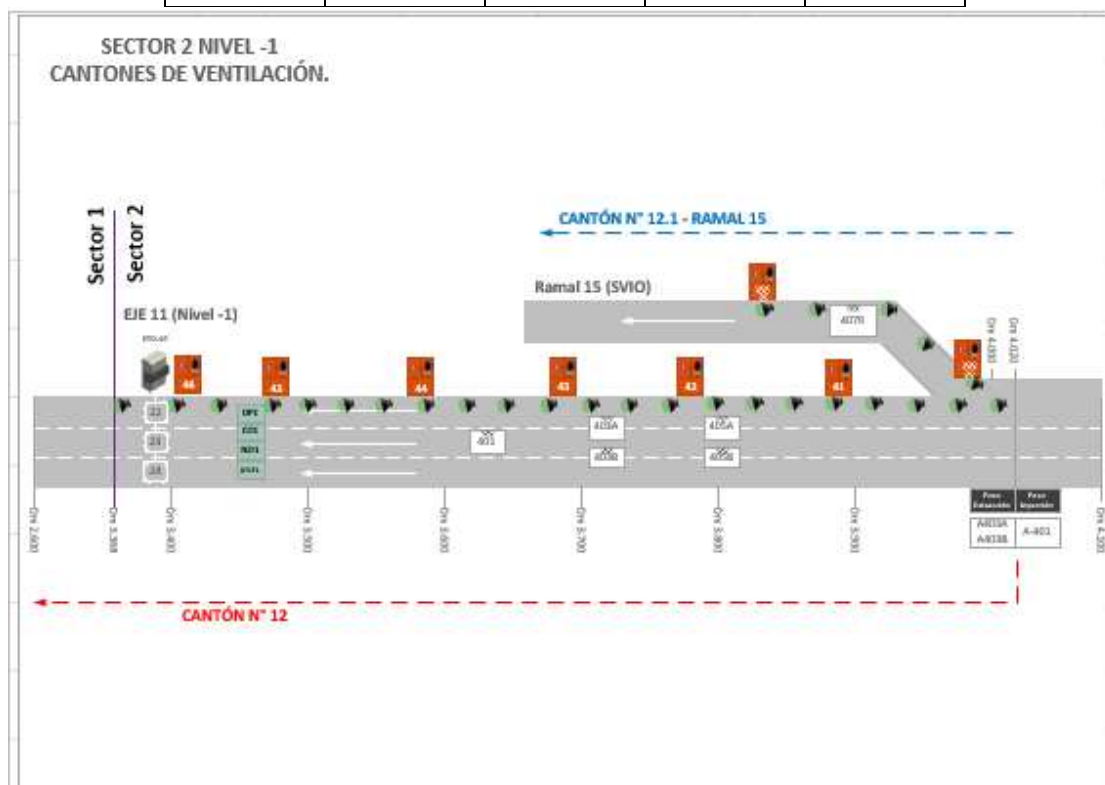


Figura 8:: Cantón N°12.

3.3.2 Zona 2

Para la zona 2, la asignación de cantones y los regímenes a ejecutar,

3.3.2.1 Cantón nº4 (4020 – 5160 sentido N-S):

Cantón nº 4 Dm Inicio 4020 - Dm Fin 5160,00 Norte - Sur			
Nivel	n° Régimen	AXIALES	N° Jet Fan
No relevante	Régimen 0:	PARADOS	0
Bajo	Régimen 1:	PARADOS	1
Medio	Régimen 2:	PARADOS	2 (y 408R y 522R hacia túnel)
Alto	Régimen 3:	A-504A (40% EXTR) A-504B (40% EXTR)	2 (y 408R y 522R hacia túnel)
Elevado	Régimen 4:	A-504A (60% EXTR) A-504B (60% EXTR)	4 (y 408R,410 R y 522R,524R hacia túnel)
Critico	Régimen 5:	A-504A (100% EXTR) A-504B (100% EXTR)	6 (y 408R,410 R y 522R,524R hacia túnel)

Ventiladores Axiales Sector 2 Nivel -2:

Pique	Nivel	Tipo	Modelo	Tag	Cantidad
DM5160	-2	Inyección	ZVR 1-24-185/6	A-502	1
	-2	Extracción	ZVR 1-24-160/6	A-504A, A504B	2

Ventiladores Jet Fan Sector 2 (Nivel -2):

Dm	Cantidad	Nivel	Modelo	Tag
4185	2	-2	JZR 10-30/4	406A 406B
4640	2	-2	JZR 12-45/4	416A 416B
4825	1	-2	JZR 12-45/4	500
5000	1	-2	JZR 10-30/4	512
5100	1	-2	JZR 10-30/4	514
5185	2	-2	JZR 10-30/4	516A 516B
4480	1	-2R E46	JZR 12-37/4	522R
4530	1	-2R E46	JZR 12-37/4	524R
4580	1	-2R E46	JZR 12-37/4	526R
4630	1	-2R E46	JZR 12-37/4	528R
4680	1	-2R E46	JZR 12-37/4	530R
4730	1	-2R E46	JZR 12-37/4	532R
4800	1	-2R E46	JZR 12-37/4	534R
4325	1	-2R E16	JZR 12-37/4	408R
4360	1	-2R E16	JZR 12-37/4	410R
4400	1	-2R E16	JZR 12-37/4	412R
4455	1	-2R E16	JZR 12-37/4	414R

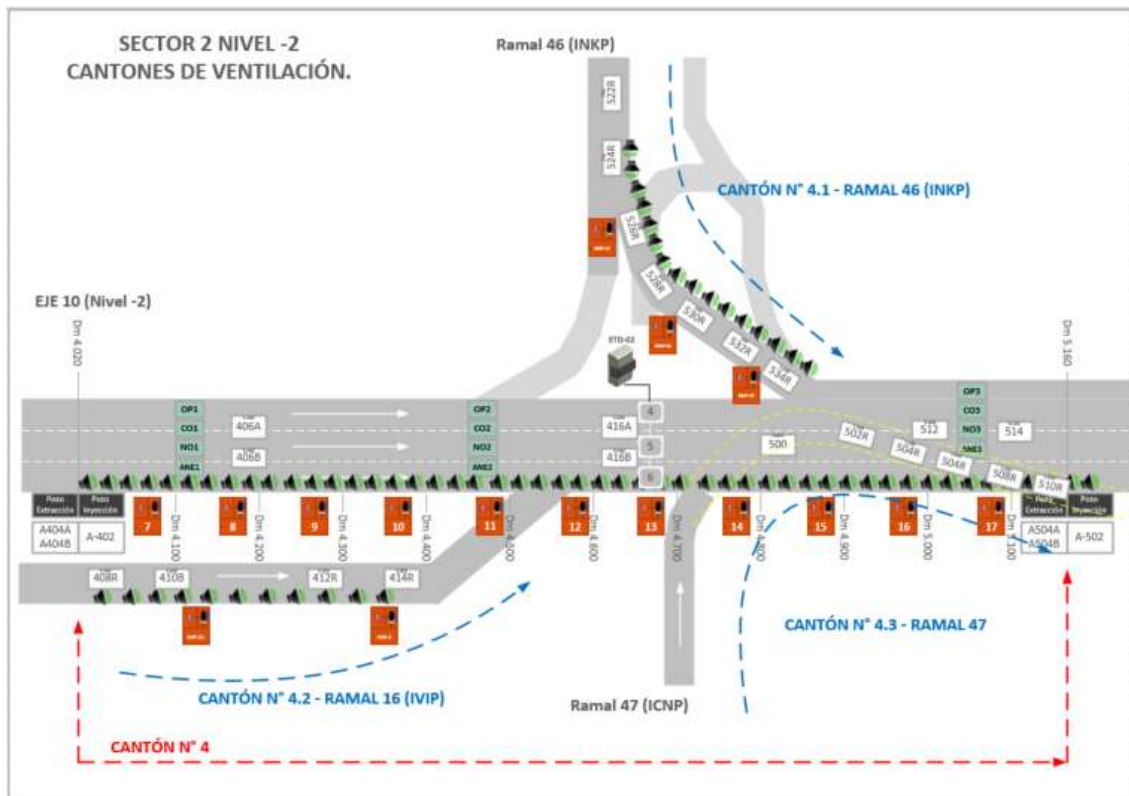


Figura 9: Cantón N°4

3.3.2.2 Cantón nº5 (5160 – 6280 sentido N-S):

Cantón N° 5 Dm Inicio 5160 - Dm Fin 6280,00 Norte - Sur				
Nivel	n° Régimen	n° de Axiales 6280	AXIALES	n° Jet Fan
No relevante	Régimen 0:	00% ventiladores activos.	PARADOS	0
Bajo	Régimen 1:	20% ventiladores activos.	PARADOS	1
Medio	Régimen 2:	40% ventiladores activos.	PARADOS	2 (y 504R y 600 R hacia túnel)
Alto	Régimen 3:	60% ventiladores activos.	A-604A (40% EXTR) A-604B (40% EXTR)	2 (y 504R y 600 R hacia túnel)
Elevado	Régimen 4:	80% ventiladores activos.	A-604A (60% EXTR) A-604B (60% EXTR)	4 (y 504R y 600 R hacia túnel)
Critico	Régimen 5:	100% ventiladores activos.	A-604A (100% EXTR) A-604B (100% EXTR)	6 (y 504R y 600 R hacia túnel)

Ventiladores Axiales Sector 2 Nivel -2:

Pique	Nivel	Tipo	Modelo	Tag	Cantidad
DM6280	-2	Inyección	ZVRv 1-24-185/6	A-602	1
	-2	Extracción	ZVRv 1-24-160/6	A-604A, A604B	2

Ventiladores Jet Fan Sector 2 (Nivel -2):

Dm	Cantidad	Nivel	Modelo	Tag
5350	2	-2	JZR 12-45/4	518A 518B
5635	1	-2	JZR 12-45/4	520
6180	2	-2	JZR 10-30/4	602A 602B
6200	2	-2	JZR 12-45/4	604A 604B

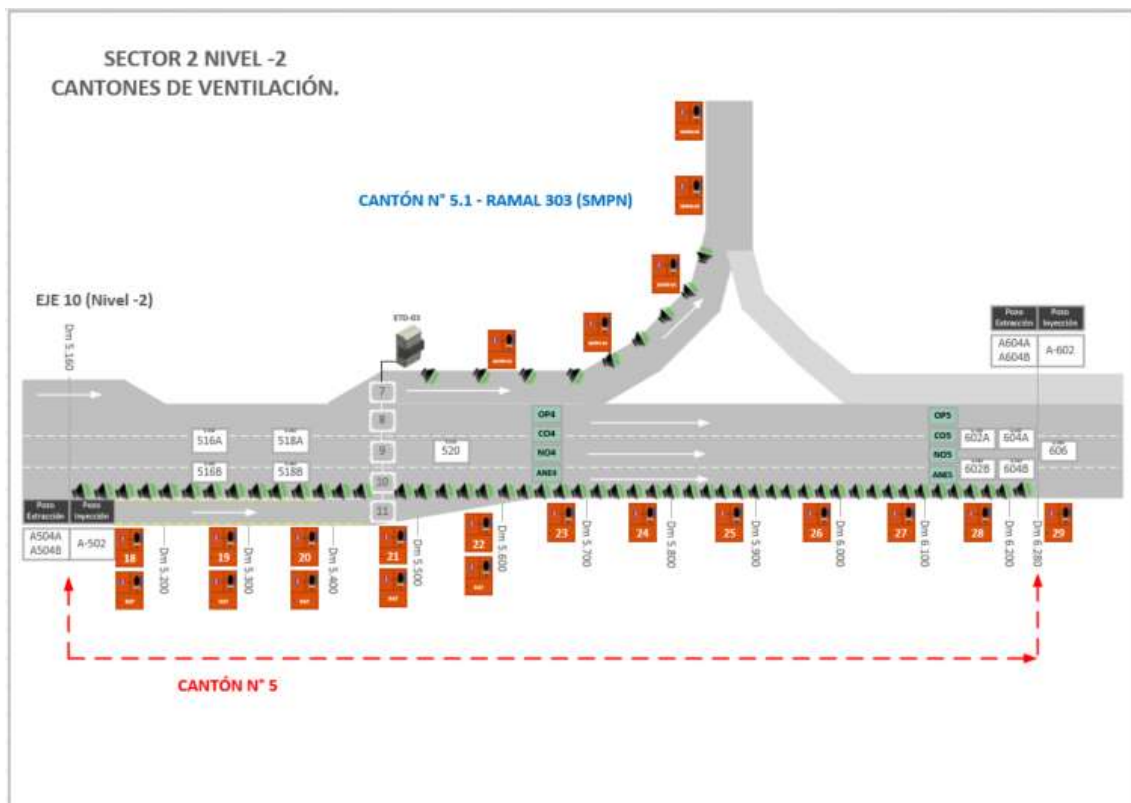


Figura 10: Cantón N° 5

3.3.2.3 Cantón nº6 (6280 – 7220 sentido N-S):

Cantón nº 6 Dm Inicio 6280 - Dm Fin 7220,00 Norte - Sur			
Nivel	nº Régimen	AXIALES	nº Jet Fan
No relevante	Régimen 0:	PARADOS	0
Bajo	Régimen 1:	PARADOS	1
Medio	Régimen 2:	PARADOS	2* (y 710R hacia túnel)
Alto	Régimen 3:	A-704A (40% EXTR) A-704B (40% EXTR)	2* (y 710R hacia túnel)
Elevado	Régimen 4:	A-704A (60% EXTR) A-704B (60% EXTR)	4* (y 710R y 712R hacia túnel)
Crítico	Régimen 5:	A-704A (100% EXTR) A-704B (100% EXTR)	5* (y 710R y 712R hacia túnel)

* En el cantón 6 sólo hay 1 jet fan (606). Se deberán activar jet fans del cantón 5 (602 y 604) hasta completar el número indicado en la tabla

Pique	Nivel	Tipo	Modelo	Tag	Cantidad
DM7220	-2	Inyección	ZVR 1-24-150/6	A-702	1
	-2	Extracción	ZVR 1-24-185/6	A-704A, A704B	2

Ventiladores Jet Fan Sector 2 (Nivel -2):

Dm	Cantidad	Nivel	Modelo	Tag
6280	1	-2	JZR 12-45/4	606
7430	1	-2R E260	JZR 10-30/4	710R
7450	1	-2R E260	JZR 10-30/4	712R



3.3.2.4 Cantón nº7 (7220 – 8220 sentido N-S):

Cantón nº 7 Dm Inicio 7220 - Dm Fin 8220,00 Norte - Sur				
Nivel	nº Régimen	AXIALES	nº Jet Fan	JF del Cantón
No relevante	Régimen 0:	PARADOS	0	
Bajo	Régimen 1:	PARADOS	1	700A
Medio	Régimen 2:	PARADOS	2 (y 702R y 802R hacia túnel)	700A 700B 702R 802R
Alto	Régimen 3:	A-802A (40%) A-802B (40%) A-802C (40%)	2 (y 702R y 802R hacia túnel)	700A 700B 708A 702R 704R 802R
Elevado	Régimen 4:	A-802A (60%) A-802B (60%) A-802C (60%)	4 (y 702R, 704R y 802R hacia túnel)	700A 700B 708A 708B 800A 800B 804A 702R 704R 706R 802R
Critico	Régimen 5:	A-802A (100%) A-802B (100%) A-802C (100%)	6 (y 702R, 704R y 802R hacia túnel)	700A 700B 708A 708B 800A 800B 804A 804B 702R 704R 706R 802R

Ventiladores Axiales Sector 2 Nivel -2:

Pique	Nivel	Tipo	Modelo	Tag	Cantidad
DM8220	-2	Extracción	ZVRv 1-24-160/6	A-802A, A-802B, A-802C	3

Ventiladores Jet Fan Sector 2 (Nivel -2):

Dm	Cantidad	Nivel	Modelo	Tag
7225	2	-2	JZR 10-30/4	700A 700B
7400	2	-2	JZR 10-30/4	708A 708B
8180	2	-2	JZR 10-30/4	800A 800B
8100	2	-2	JZR 12-45/4	804A 804B
7300	1	-2R E256	JZR 12-45/4	702R
7350	1	-2R E256	JZR 12-45/4	704R
7350	1	-2R E256	JZR 12-45/4	706R
7820	1	-2R E257	JZR 12-45/4	802R



3.3.3 Zona 3

Para la zona 3, la asignación de cantones y los regímenes a ejecutar,

3.3.3.1 Cantón N°8 (8220 – 7220 sentido S-N):

Cantón N°8 Dm Inicio 8220 - Dm Fin 7220,00 Sur - Norte			
Nivel	n° Régimen	AXIALES	n° Jet Fan
No relevante	Régimen 0:	PARADOS	0
Bajo	Régimen 1:	PARADOS	1
Medio	Régimen 2:	PARADOS	2
Alto	Régimen 3:	A-703A (40%) A-703B (40%)	2
Elevado	Régimen 4:	A-703A (60%) A-703B (60%)	4
Critico	Régimen 5:	A-703A (100%) A-703B (100%)	6

Ventiladores Axiales Sector 2 Nivel -1:

Pique	Nivel	Tipo	Modelo	Tag	Cantidad
DM7220	-1	Inyección	ZVR 1-24-185/6	A-701	1
	-1	Extracción	ZVR 1-24-160/6	A-703A, A703B	2

Ventiladores Jet Fan Sector 2 Nivel -1:

Dm	Cantidad	Nivel	Modelo0	Tag
7450	2	-1	JZR 12-45/4	701A 701B
8000	1	-1	JZR 12-37/4	803
8120	2	-1	JZR 12-37/4	805A 805B
8200	2	-1	JZR 12-37/4	807A 807B

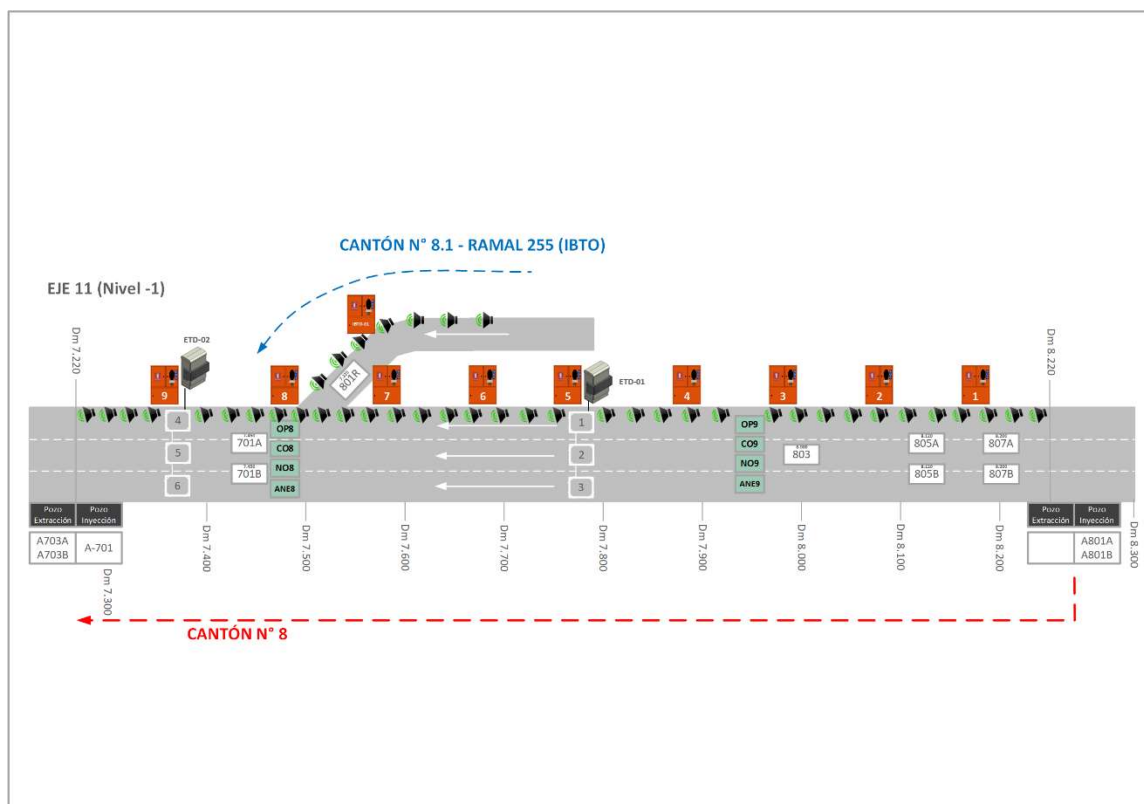


Figura 13: Cantón N° 8

3.3.3.2 Cantón nº9 (7220 – 6280 sentido S-N):

Canton nº 9 Dm Inicio 7220 - Dm Fin 6280,00 SUR-NORTE			
Nivel	nº Régimen	AXIALES	nº Jet Fan
No relevante	Régimen 0:	PARADOS	0
Bajo	Régimen 1:	PARADOS	1
Medio	Régimen 2:	PARADOS	2* (y 605R hacia túnel)
Alto	Régimen 3:	A-603A (40% EXTR) A-603B (40% EXTR)	2* (y 605R hacia túnel)
Elevado	Régimen 4:	A-603A (60% EXTR) A-603B (60% EXTR)	3* (y 605R y 609R hacia túnel)
Crítico	Régimen 5:	A-603A (100% EXTR) A-603B (100% EXTR)	3* (y 605R y 609R hacia túnel)

* En el cantón 9 sólo hay 1 jet fan (609). Se deberán activar jet fans del cantón 8 (701A y 701B) hasta completar el número indicado en la tabla

Ventiladores Jet Fan Sector 2 (Nivel -1):

Pique	Nivel	Tipo	Modelo	Tag	Cantidad
DM6280	-1	Inyección	ZVRv 1-24-185/6	A-601	1
	-1	Extracción	ZVRv 1-24-160/6	A-603A, A603B	2

Ventiladores Jet Fan Sector 2 (Nivel -1):

Dm	Cantidad	Nivel	Modelo0	Tag
6550	1	-1	JZR 12-45/4	609
6500	1	-1R E258	JZR 10-30/4	605R
6550	1	-1R E258	JZR 10-30/4	607R



3.3.3.3 Cantón nº10 (6280 - 5160 sentido S-N):

Canton nº 10 Dm Inicio 6280 - Dm Fin 5160,00 SUR - NORTE			
Nivel	nº Régimen	AXIALES	nº Jet Fan
No relevante	Régimen 0:	PARADOS	0
Bajo	Régimen 1:	PARADOS	1
Medio	Régimen 2:	PARADOS	2 (y 507R hacia túnel)
Alto	Régimen 3:	A-503A (40% EXTR) A-503B (40% EXTR)	2 (y 507R hacia túnel)
Elevado	Régimen 4:	A-503A (60% EXTR) A-503B (60% EXTR)	4 (y 507R y 511R hacia túnel)
Crítico	Régimen 5:	A-503A (100% EXTR) A-503B (100% EXTR)	5 (y 507R y 511R hacia túnel)

Ventiladores Axiales Sector 2 Nivel -1:

Pique	Nivel	Tipo	Modelo	Tag	Cantidad
DM5160	-1	Inyección	ZVR 1-24-132/6	A-501	1
	-1	Extracción	ZVR 1-24-150/6	A-503A, A503B	2

Ventiladores Jet Fan Sector 2 (Nivel -1):

Dm	Cantidad	Nivel	Modelo0	Tag
5265	2	-1	JZR 12-37/4	509A 509B
5900	1	-1	JZR 12-37/4	601
6200	2	-1	JZR 10-30/4	603A 603B
5220	1	-1R E56	JZR 10-30/4	507R
5290	1	-1R E56	JZR 10-30/4	511R

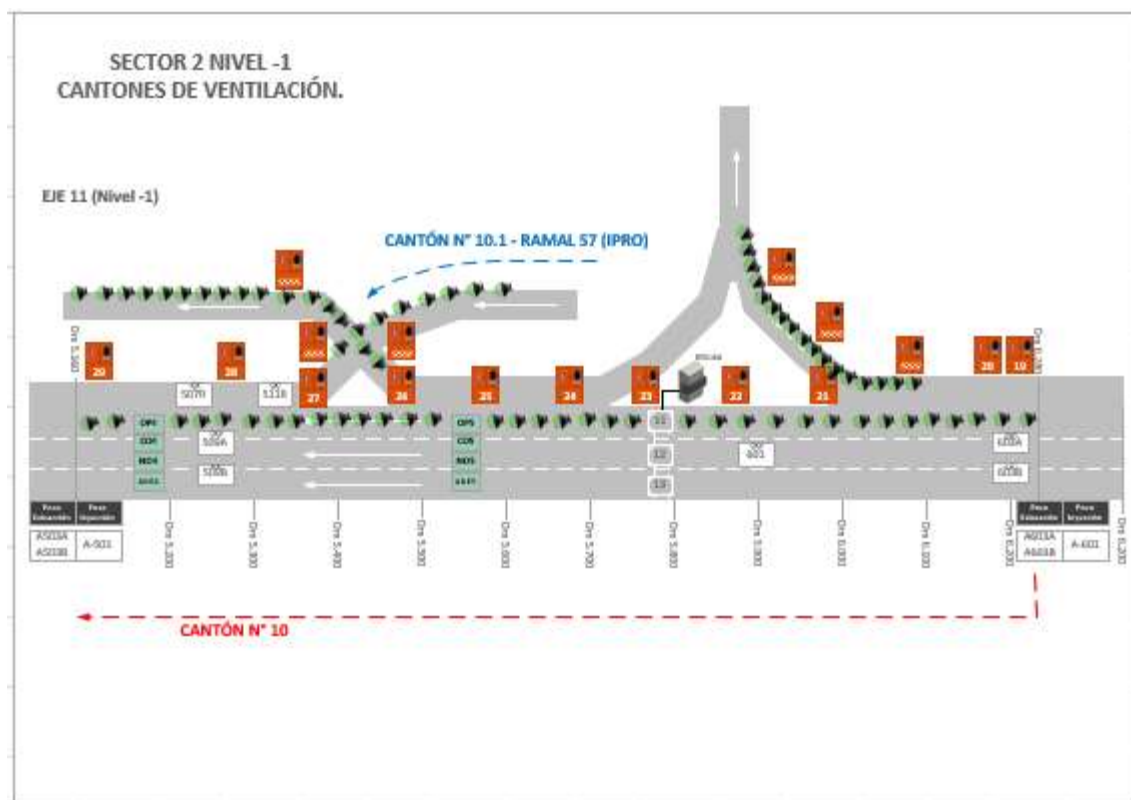


Figura 15: Cantón N°10.

3.3.3.4 Cantón nº11 (5160 – 4020 sentido S-N):

Canton n° 11 Dm Inicio 5160 - Dm Fin 4020,00 SUR - NORTE			
Nivel	n° Régimen	AXIALES	n° Jet Fan
No relevante	Régimen 0:	PARADOS	0
Bajo	Régimen 1:	PARADOS	1
Medio	Régimen 2:	PARADOS	2 (y 411R hacia túnel)
Alto	Régimen 3:	A-403A (40% EXTR) A-403B (40% EXTR)	2 (y 411R hacia túnel)
Elevado	Régimen 4:	A-403A (60% EXTR) A-403B (60% EXTR)	4 (y 411R y 413R hacia túnel)
Critico	Régimen 5:	A-403A (100% EXTR) A-403B (100% EXTR)	6 (y 411R y 413R hacia túnel)

Ventiladores Axiales Sector 2 Nivel -1:

Pique	Nivel	Tipo	Modelo	Tag	Cantidad
DM4020	-1	Inyección	ZVR 1-24-132/6	A-401	1
	-1	Extracción	ZVR 1-24-150/6	A-403A, A403B	2

Ventiladores Jet Fan Sector 2 (Nivel -1):

Dm	Cantidad	Nivel	Modelo0	Tag
4420	2	-1	JZR 10-30/4	409A 409B
4920	2	-1	JZR 10-30/4	501A 501B
5000	2	-1	JZR 10-30/4	503A 503B
5160	2	-1	JZR 12-37/4	505A 505B
4550	1	-1R E42	JZR 12-45/4	411R
4620	1	-1R E42	JZR 12-45/4	413R
4690	1	-1R E42	JZR 12-45/4	415R

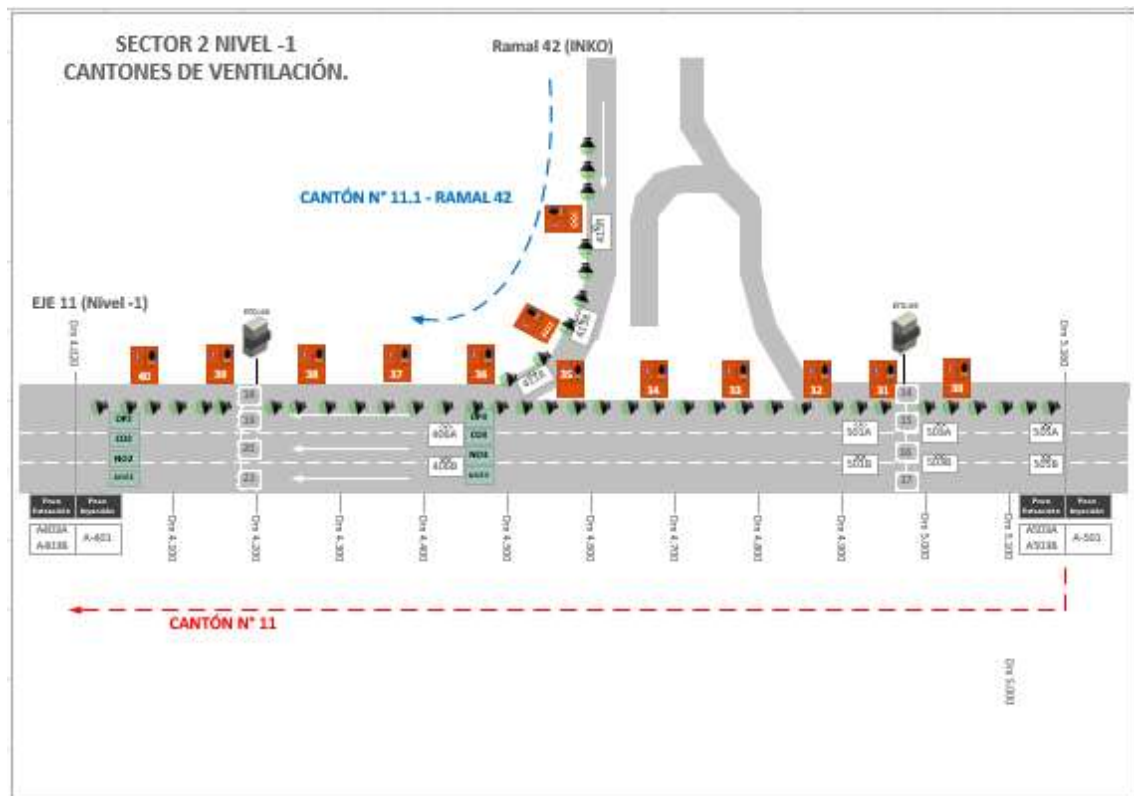


Figura 16: Cantón N° 11.

La mayor parte del tiempo no se requerirá ventilación, ya que el efecto pistón de los vehículos diluye naturalmente los contaminantes. A modo de dato ilustrativo, se debe considerar que para bajar la concentración de monóxido de 50 ppm hasta 40 ppm se requieren alrededor de 5 minutos, por lo que para evitar llegar a los valores máximos requeridos se ha definido los niveles de ventilación en sanitario de acuerdo a los valores que se tiene previsto para los axiales y se asocia a los JF existentes por cada cantón.

Los rangos de nivel de concentración que determinan un régimen u otro son modificables por el administrador del sistema desde la interfaz.

En el cálculo del algoritmo asociado a las tablas definidas para cada cantón ya sea en sanitario como de incendio, el software definirá qué datos considerará para procesar. Los elementos que se encuentren fuera de comunicación no serán considerados, adicionalmente debe considerar que los JF a operar en modo sanitario serán los que no presentan algún tipo de alarma.

Para cada nivel se establece qué elementos de medida (Parámetros) se tendrán en cuenta en el cálculo los cuales pueden ser modificados a futuro en caso de ser necesario), obteniendo el nivel más crítico de los proporcionados por los parámetros de dichos elementos. Los elementos que se encuentren fuera de comunicaciones no se tendrán en cuenta, ni los parámetros cuyos valores estén fuera de rango. Es decir, si existen valores que estén entregando los equipos que difieren de los parámetros normales de funcionamiento, estos no serán considerados en los cálculos.

Con el objetivo de evitar cambios bruscos y frecuentes de la ventilación, el algoritmo que está definido en las tablas de cantones y decidirá que es necesario establecer un régimen determinado si los valores correspondientes de los detectores de CO,

Opacímetros y Anemómetros así lo indican durante tres períodos consecutivos valor modificable a nivel de parámetros.

El sentido de los ventiladores Jet Fans debe ser en sentido del tráfico.

Se ejecutarán los Jet Fans con menor uso según la cantidad equipos requeridos en el régimen de ventilación y asociados al cantón.

La ejecución de los jets Fan será escalonada por un tiempo configurable de la orden de partida entre ventiladores JF 10 segundos entre partida, valor parametrizable.

4 Algoritmo de control del estado del tráfico

En los túneles de AVO I se pueden dar en algunas ocasiones condiciones de tráfico en congestión.

Este hecho es especialmente relevante a la hora de determinar las actuaciones a realizar en el sistema de ventilación en caso de incendio ya que, en general, se pueden distinguir claramente dos estrategias:

- Tráfico fluido: encendido de la ventilación en el sentido del tráfico para conseguir una consigna de velocidad elevada

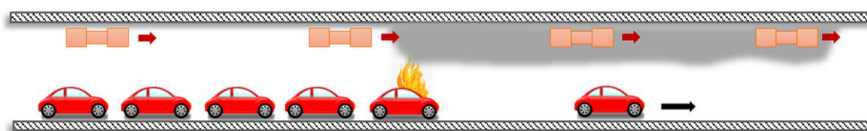


Figura 17. Actuación de ventilación ante incendio con tráfico fluido

- Tráfico con congestión: mejora de las condiciones de evacuación mediante el control de la corriente longitudinal para conseguir una velocidad reducida o moderada del aire.

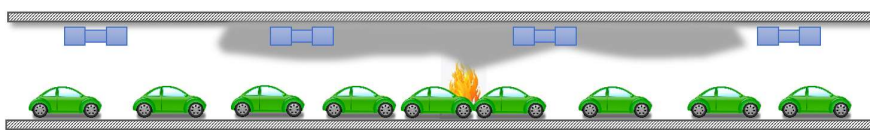


Figura 18. Actuación de ventilación ante incendio con tráfico congestionado

Surge por tanto la necesidad de evaluar mediante procedimientos automáticos de control las condiciones de circulación para apoyar al operador en la toma de decisiones.

Para ello se propone la utilización de un sistema de evaluación de las condiciones de tráfico que estará permanentemente activo en situación de servicio, si bien sus resultados serán usados en caso de incendio.

4.1 Metodología

Para la evaluación de las condiciones de tráfico se dispone de los siguientes medios:

- Espiras aforadoras bajo calzada.
- Alarmas del DAI de congestión, vehículo detenido y vehículo lento.

El objetivo del sistema de control en servicio es determinar la existencia de una situación de tráfico fluido o no fluido.

Cuando no existan medios para evaluar las reglas propuestas a continuación o se detecten fallos no esperados en el algoritmo, se considerará que el estado de seguridad del sistema corresponderá a TRAFICO CONGESTIONADO.

El sistema de control recogerá información de las estaciones aforadoras cada período de control del algoritmo de la ventilación sanitaria, inicialmente fijado en 1 minuto, (parámetro configurable), y contabilizará también en ese período de control, inicialmente las alarmas de DAI correspondientes a vehículo lento, vehículo detenido y congestión de cada uno de los tubos.

Finalmente se determinará, cada período de control, el estado del tráfico atendiendo a dos posibles condiciones: FLUIDO o NO FLUIDO.

El tratamiento de las alarmas DAI y de las espiras aforadoras se llevará a cabo por separado, ya que son señales de diferente carácter. Para cada período de control se obtienen señales binarias para cada equipo DAI, teniendo valor 1 para situación de alarma y 0 para situación normal. Igualmente, en cada período de control se ejecuta la media de los valores recogidos con ese período por las espiras aforadoras. Posteriormente, se tomará la velocidad registrada por la espira perteneciente al carril más lento, para la entrada al módulo de decisión.

4.2 Determinación del estado del tráfico

Se considerará tráfico NO FLUIDO cuando se cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

- El detector de espiras indica velocidad media de vehículos inferior a 30 km/h.
- Tres cualesquiera de las cámaras presentan alguna alarma de DAI de las indicadas anteriormente, es decir, el número de cámaras con alguna alarma DAI es superior o igual a 3.

En caso contrario se considerará el estado como FLUIDO.

El objetivo es evitar las interferencias que sobre el Estado del Tráfico se producirían entre la detección del incendio y la confirmación por parte del operador (o automáticamente).

El esquema general de control del Estado del Tráfico se refleja en la siguiente figura.

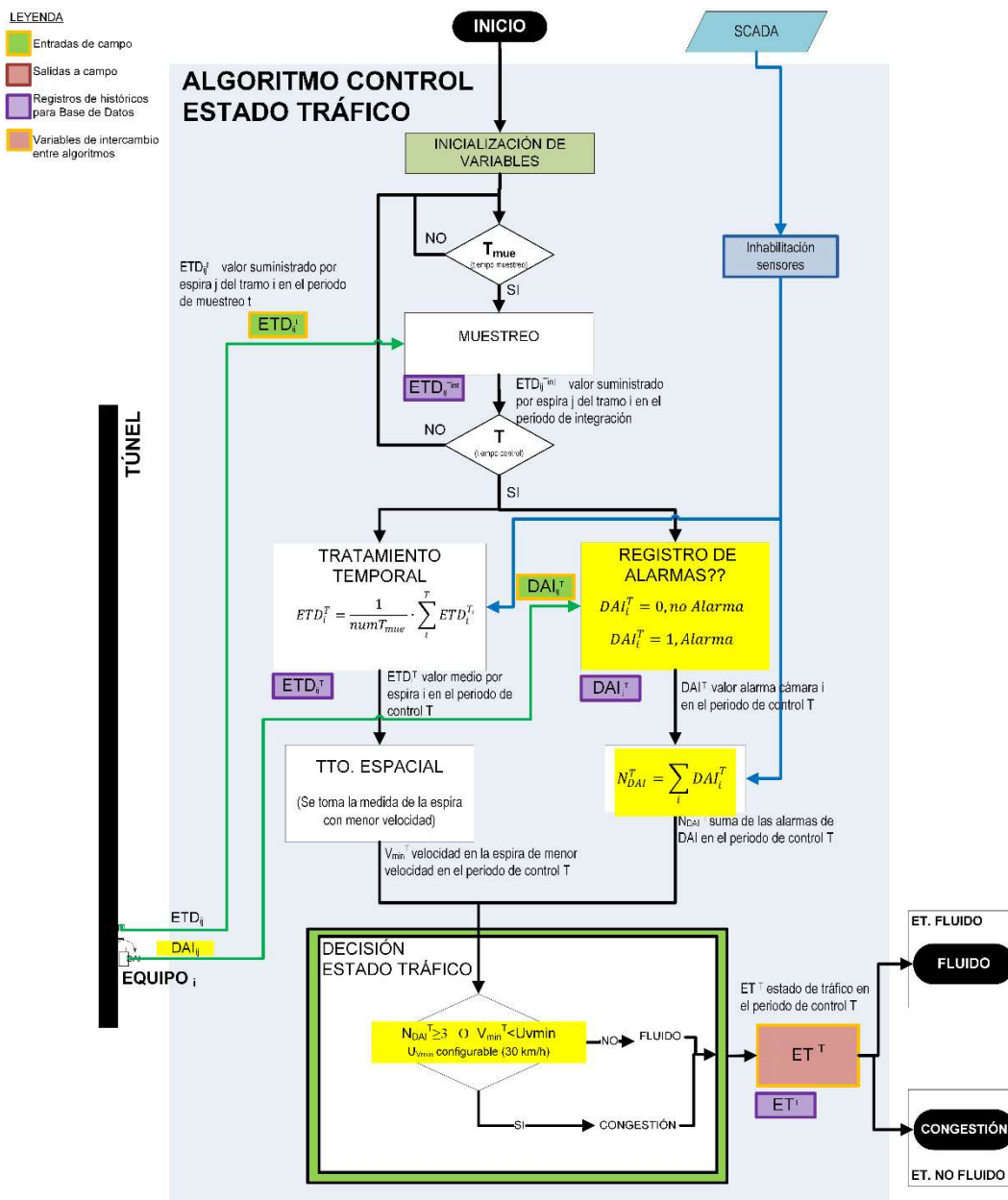


Figura 19. Lógica de control del estado del tráfico

Ante la detección de un incendio el operador deberá responder a la pregunta propuesta por el SCADA sobre el estado de tráfico. Este algoritmo automático es una herramienta cuyo objetivo es apoyar al operador en la toma de decisiones. En el caso de que el operador no conteste en un tiempo de espera determinado (parámetro configurable) se activará la pauta de ventilación correspondiente con el tipo de tráfico detectado por este algoritmo.

El tipo de tráfico debe establecerse en el cantón donde se ha detectado el incendio.

4.3 Registros

Los registros mínimos que deberá incluir este algoritmo son:

- Fecha y hora
- Los valores de velocidad obtenidos por las distintas espiras en cada medida, así como el promedio temporal resultante para cada una de ellas en cada periodo de control.
- Los registros de alarmas de DAI correspondientes a cada una de las cámaras para cada periodo de control.
- El estado de tráfico resultante (fluido o congestión) para cada periodo de control.

5 Detección de incendio

Con el fin de apoyar al operador en las tareas de identificación y localización de un incendio, se ha previsto un algoritmo que gestione las alarmas que puedan indicar la existencia de un incendio. Así, la finalidad de este sistema es proponer de forma eficaz al operador posibles ubicaciones del incendio para su confirmación.

En el túnel se han instalado diversos equipos y sistemas que pueden alertar acerca de la existencia de un incendio en el interior del túnel. Sin embargo, cada uno de los sistemas presentan distintas características en cuanto a:

- La precisión en la ubicación del incendio.
- La fiabilidad del sistema frente a la generación de falsas alarmas.
- La robustez y estabilidad de los equipos.
- La interacción con otros sistemas.
- La integración con el operador.

Además, los procedimientos para el paso de situaciones de servicio a incendio son especialmente complejos por diversos motivos, entre los cuales cabe citar:

- la necesidad de una respuesta inmediata.
- la falta de información y a menudo, su carácter incompleto o sesgado.
- la dificultad de decidir en tiempo real acerca de la fiabilidad de la información.

Por todo ello, se propone la utilización de un sistema semi-automático de detección y localización del foco que apoye al operador mediante las siguientes tareas:

- (1) Recopilación de las señales de campo.
- (2) Generación de alarmas que permitan informar al operador.
- (3) Tratamiento en tiempo real de la información recibida.
- (4) Propuesta al operador de actuaciones protocolizadas.

De esta forma, el sistema de control procesará las distintas señales que se vayan recibiendo en el Centro de Control en función del tipo de alarma y de la ubicación del equipo al que corresponde, para advertir de forma rápida al personal de explotación del grado de importancia de la posible incidencia, y de su posible localización.

Este tratamiento permitirá además activar una serie de medidas encaminadas a reducir los tiempos de respuesta del sistema ante una posible confirmación posterior de la incidencia.

Entre estas medidas estaría, por ejemplo, la generación de una alarma sonora y visual en el centro de control, o incluso, dependiendo de la gravedad de la situación, el aviso al personal de emergencias.

El sistema de gestión de alarmas propuesto para el apoyo en la detección del incendio sigue el esquema representado en la siguiente figura:

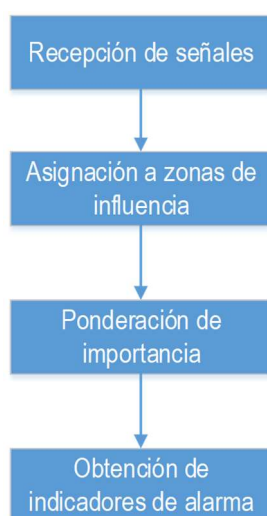


Figura 20. Metodología para el sistema de detección

En los apartados siguientes se detallan los procedimientos asociados a cada uno de los conceptos descritos, así como una valoración global acerca de cuestiones específicas de implementación.

5.1 Zonificación

Las actuaciones sobre la ventilación en caso de incendio dependen de su localización. En el caso de los túneles de AVO se usará la zonificación de detección definida en los documentos de Especificaciones Técnicas y funcionales del Sistema de Detección Lineal de Incendios (AVO.PS-S1-V27.STR-ES-013.003.0 y AVO.PS-S2-V27.STR-ES-013.003.0). Se trata de zonas de 100 m de longitud cada una.

UBICACIÓN (Dm)	ZONAS DETECCION INCENDIOS	TRAMO
750	S1TS-ZON-001	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
850	S1TS-ZON-002	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
950	S1TS-ZON-003	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
1.050	S1TS-ZON-004	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
1.150	S1TS-ZON-005	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
100	S1TS-ZON-006	Sector 1 / Salida Costanera Norte Oriente
200	SCNO-ZON-001	Sector 1 / Salida Costanera Norte Oriente
300	SCNO-ZON-002	Sector 1 / Salida Costanera Norte Oriente
400	SCNO-ZON-003	Sector 1 / Salida Costanera Norte Oriente
500	SCNO-ZON-004	Sector 1 / Salida Costanera Norte Oriente
600	SCNO-ZON-005 / 006	Sector 1 / Salida Costanera Norte Oriente
1.250	S1TS-ZON-006	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
1.350	S1TS-ZON-007	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
1.465	S1TS-ZON-008	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
1.550	S1TS-ZON-009	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
1.650	S1TS-ZON-010	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
1.750	S1TS-ZON-011	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
1.850	S1TS-ZON-012	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
1.950	S1TS-ZON-013	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
2.050	S1TS-ZON-014	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
2.150	S1TS-ZON-015	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
2.250	S1TS-ZON-016	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
2.350	S1TS-ZON-017	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
2.450	S1TS-ZON-018	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
2.550	S1TS-ZON-019	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
2.650	S1TS-ZON-020	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
190	SAEB-ZON-001	Sector 1 / Salida Escrivá de Balaguer
290	SAEB-ZON-002	Sector 1 / Salida Escrivá de Balaguer
2.750	S1TS-ZON-021	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
2.850	S1TS-ZON-022	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
2.950	S1TS-ZON-023	Sector 1 / Salida Isidora Goyenechea Oriente
3.050	S1TS-ZON-024	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
3.150	S1TS-ZON-025	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
3.150	SIGO-ZON-001	Sector 1 / Salida Isidora Goyenechea Oriente
3.250	S1TS-ZON-026	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur
3.250	SIGO-ZON-002	Sector 1 / Salida Isidora Goyenechea Oriente
3.350	S1TS-ZON-027	Sector 1 / Trinchera / Troncal Sur

Tabla 4. Zonificación de detección de incendio. Sector 1

UBICACIÓN (DM)	ZONAS DETECCIÓN DE INCENDIOS	TRAMO
10	SNKP-ZON-001	Sector 2 / Salida Nudo Kennedy Poniente / Nivel -1
100	SNKO-ZON-001	Sector 2 / Salida Nudo Kennedy Oriente / Nivel -1
105	SNKP-ZON-002	Sector 2 / Salida Nudo Kennedy Poniente / Nivel -1
195	SNKO-ZON-002	Sector 2 / Salida Nudo Kennedy Oriente / Nivel -1
290	SNKO-ZON-003	Sector 2 / Salida Nudo Kennedy Oriente / Nivel -1
385	SNKO-ZON-004	Sector 2 / Salida Nudo Kennedy Oriente / Nivel -1

400	SMPS-ZON-004	Sector 2 / Salida los Militares Poniente desde el Sur / Nivel -1
440	INKP-ZON-001	Sector 2 / Ingreso Nudo Kennedy Poniente / Nivel -1
580	SNKO-ZON-005	Sector 2 / Salida Nudo Kennedy Oriente / Nivel -1
510	SMPS-ZON-005	Sector 2 / Salida los Militares Poniente desde el Sur / Nivel -1
545	INKP-ZON-002	Sector 2 / Ingreso Nudo Kennedy Poniente / Nivel -1
645	INKP-ZON-003	Sector 2 / Ingreso Nudo Kennedy Poniente / Nivel -1
745	INKP-ZON-004	Sector 2 / Ingreso Nudo Kennedy Poniente / Nivel -1
935	INKO-ZON-001	Sector 2 / Ingreso Nudo Kennedy Oriente / Nivel -1
1.038	INKO-ZON-002	Sector 2 / Ingreso Nudo Kennedy Oriente / Nivel -1
2.510	IPRO-ZON-001	Sector 2 / Ingreso Presidente Riesco Oriente / Nivel -1
2.965	S1TN-ZON-005	
3.060	S1TN-ZON-004	
3.170	S1TN-ZON-003	
3.265	S1TN-ZON-002	
3.297	S1TN-ZON-001	
3.380	S2TN-ZON-049	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
3.480	S2TN-ZON-048	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
3.580	S2TN-ZON-047	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
3.680	S2TN-ZON-046	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
3.780	S2TN-ZON-045	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
3.880	S2TN-ZON-044/SIVP-ZON-001/002	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
3.980	ST2TN-ZON-043	Sector 2 / Salida Vitacura Poniente / Nivel -1
4.080	S2TN-ZON-042	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
4.180	S2TN-ZON-041	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
4.280	S2TN-ZON-040	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
4.380	S2TN-ZON-039	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
4.480	S2TN-ZON-038	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
4.580	S2TN-ZON-037 / INKO-ZON-002	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
4.670	S2TS-ZON-013	Sector 2 / Trinchera / Nivel -2
4.680	S2TN-ZON-036	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
4.780	S2TN-ZON-035	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
4.880	S2TN-ZON-034	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
4.980	S2TN-ZON-033	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
5.080	S2TN-ZON-032	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
5.180	S2TN-ZON-031	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
5.280	S2TN-ZON-030	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
5.997	S1TN-ZON-001	
5.380	S2TN-ZON-029	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
5.480	S2TN-ZON-028	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
5.580	S2TN-ZON-027	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
5.680	S2TN-ZON-026	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1
5.780	S2TN-ZON-025	Sector 2 / Trinchera / Nivel -1

5.845	SMPS-ZON-003	Sector 2 / Salida los Militares Poniente desde el Sur / Nivel -1
5.880	S2TN-ZON-024	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
5.935	SMPS-ZON-002	Sector 2 / Salida los Militares Poniente desde el Sur / Nivel -1
5.980	S2TN-ZON-023	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
6.080	S2TN-ZON-022	Sector 2 / Salida los Militares Poniente desde el Sur / Nivel -1
6.180	S2TN-ZON-021	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
6.280	S2TN-ZON-020	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
6.380	S2TN-ZON-019	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
6.440	ICCO-ZON-001/S2TN-ZON-018	Sector 2 / Ingreso Cristóbal Colón Oriente / Nivel -1
6.580	S2TN-ZON-017/ICCO-ZON-002	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
6.680	S2TN-ZON-016	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
6.780	S2TN-ZON-015	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
6.880	S2TN-ZON-014	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
6.980	S2TN-ZON-013	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
7.080	S2TN-ZON-012	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
7.180	S2TN-ZON-011	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
7.280	S2TN-ZON-010	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
7.380	S2TN-ZON-009	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
7.480	S2TN-ZON-008	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
7.555	S2TN-ZON-007	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
7.680	S2TN-ZON-006/IBTO-ZON-002/IBTO-ZON-001	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
7.780	S2TN-ZON-005	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
7.880	S2TN-ZON-004	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
7.980	S2TN-ZON-003	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
8.080	S2TN-ZON-002	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1
8.180	S2TN-ZON-001	Sector 2 / Trincheras / Nivel -1

Tabla 5. Zonificación de detección de incendio. Sector 2

5.2 Asignación de zonas de influencia

Sobre esta división del túnel es preciso asignar las distintas señales que se reciban en cada una de las zonas definidas. En el caso del detector lineal la asignación es directa, ya que se puede configurar con una tramificación basada en la zonificación de incendio. Sin embargo, en el caso de los sensores discretos es preciso identificar todos los sensores de alarma existentes en cada zona: DAI, sensores ambientales, cabinas SOS y extintores.

5.3 Ponderación de alarmas

De acuerdo a la tabla siguiente se definen los sub sistemas que de manera automática determinaran la existencia de un incendio y que en base a la tabla adjunta se establecerá que al existir 3 alarmas de estos sub sistemas (o 1 alarma en el caso del cable de incendio), se interpretara como una incidencia de incendio y activara el plan propuesto al operador quien tendrá la decisión de cancelar el plan propuesto y en caso de no ser aceptado por el operador este continuara de modo asíncrono cada acción que este definida en el plan de incendio.

A nivel de parámetros se maneja un tiempo de espera entre la detección de incendio y la activación de la ventilación de 120 segundos y como ha sido expuesto si el operador no cancela en el transcurso de este tiempo con la ventana emergente indicando dicha opción, el plan continuará su curso definido.

		CO+OP	OP+NO	DAI+SOS	SOS+EXT	EXT+MT
Detector de CO	CO	ACT	ACT	VO	VO	VO
Detector de Opacidad	OP	ACT	ACT	VO	VO	VO
Detector de NO2	NO	ACT	ACT	VO	VO	VO
Cable de Incendio	CLI	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT
Visibilidad (DAI)	DAI	ACT	ACT	VO	VO	VO
Llamada SOS	SOS	VO	VO	VO	VO	VO
Extracción de Extintor	EXT	VO	VO	VO	VO	VO
Medidores de trafico	MT	VO	VO	VO	VO	VO
VO	Validación operador					
ACT	Activación Plan Incendio					

Tabla 6.Detección de incendio Tabla de verdad.

Las alarmas de incendio asociadas a los distintos equipos son:

- Detector de CO: valores superiores a 200 ppm
- Detector de Opacidad:
 - Valores superiores a 10 km^{-1}
 - Gradiente temporal superior a $10 \text{ km}^{-1}/\text{min}$
- Detector de NO2: valores superiores a 2 ppm
- Cable de incendio: alarma de incendio en una zona
- Visibilidad DAI: alarma de visibilidad en una cámara DAI
- Llamada SOS: alarma asociada pulsación del botón de llamada
- Extracción de extintor: alarma asociada a la extracción del extintor

5.4 Detección automática del incendio

En cuanto se produzca una alarma de detección de incendio al cumplirse las condiciones establecidas en el punto anterior, el sistema deberá advertir al operador de un posible incendio, buscando su confirmación, modificación o anulación. La advertencia deberá ser tanto visual como acústica.

Se le preguntará por el tipo de tráfico presente en el túnel y se le propondrá una ubicación (según los sectores delimitados por las cámaras):

- Tipo de tráfico: deberá seleccionarse entre “tráfico fluido” y “tráfico congestionado”. El algoritmo de control de tráfico le propondrá un estado estimado. Si el operador no contesta a la solicitud se tomará el estado estimado por el algoritmo como estado del tráfico
- Posición del incendio: independientemente del sistema que haya detectado el incendio al operador se le informará de la zona de incendio correspondiente y se mostrará el suceso por la cámara más próxima.

Las pautas de ventilación vendrán dadas por la zona de incendio activada.

El sistema se mantendrá en espera hasta la validación o rechazo de la alarma por parte del operador:

- Validación: si el operador valida la existencia de incendio (en la posición planteada por el sistema o en otra que él haya podido establecer manualmente), el sistema pasará a la “Actuación Inicial”.
- Cancelación: si el operador cancela la alarma de incendio, el sistema pasará al modo sanitario e inhabilitará durante un tiempo configurable ($T_{\text{guarda_detector}}$) el sistema de detección que haya lanzado la alarma. Durante este tiempo el sistema informará al operador si existe una detección de incendio, pero no se activará la alarma de forma automática.

Si transcurrido un tiempo de espera programado tras la alarma de incendio no hay respuesta por parte del operador, el algoritmo pasará de manera automática a la “Actuación inicial”.

5.5 Detección manual

Para activar manualmente una incidencia de incendio, el operador podrá abrir una ventana como la de detección automática. Si no se rellena tanto la posición del incendio como el tipo de tráfico, la actuación no podrá ser lanzada.

6 Ventilación de emergencia

En el documento de Lógica de Ventilación de AVO se proponen un conjunto de actuaciones de ventilación tras la detección del incendio. En este informe a estas actuaciones se les denomina Actuaciones iniciales. Antes de esas actuaciones en este informe de mejoras se propone una pre-actuación. Y tras las actuaciones iniciales IDOM

propone como mejora una fase de control continuo de la velocidad que será descrita y definida en su apartado correspondiente.

El diagrama de la lógica de ventilación quedaría de la siguiente manera.

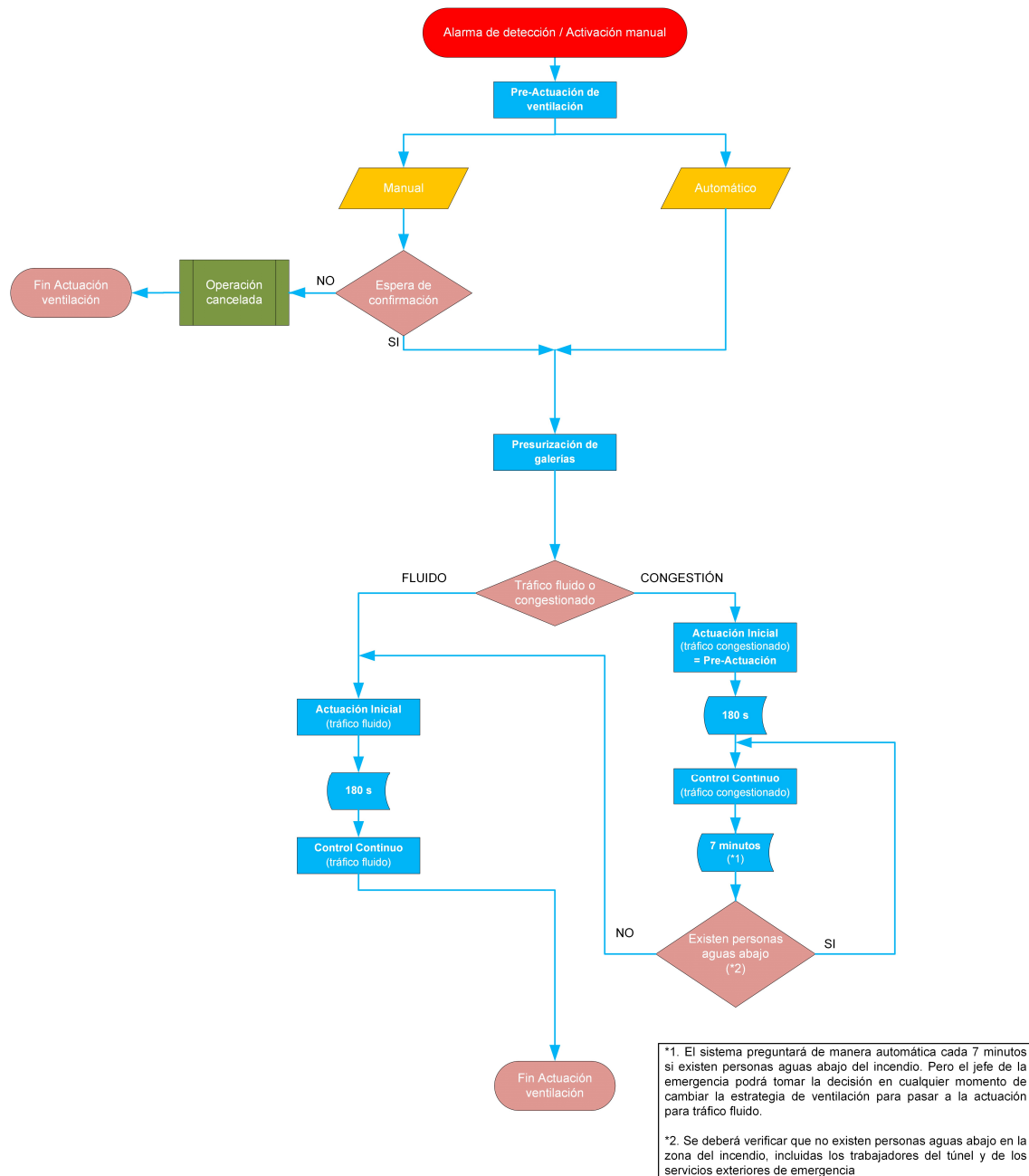


Tabla 7: Diagrama de actuación para la ventilación de emergencia propuesto por AVO + Control continuo de velocidad

Las fases del control automático de la ventilación de incendio son:

1. **Detección del incendio** (manual o automática)
2. **Preactuación:** Una vez detectado el incendio, se apagarán todos los ventiladores que se encuentren arrancados. Posteriormente, y sin esperar a la confirmación del incendio por parte del operador, se ejecutarán unas actuaciones preliminares de ventilación con el objetivo de preparar las mejores

condiciones aerodinámicas del túnel ante la posibilidad del incendio. Esta actuación será siempre la correspondiente a tráfico congestionado y particularizada según el cantón donde se detecte el incendio.

3. **Confirmación del incendio.** En la confirmación al operador, una ventana de incendio emergente en el SCADA le preguntará por el tipo de tráfico y la zona de incendio. Los algoritmos de tráfico y de detección le propondrán un tipo de tráfico y una zona de incendio. El operador puede confirmar estas propuestas, o modificarlas según su criterio. Si pasado un tiempo de espera tras la detección no hay respuesta del operador el algoritmo de ventilación tomará el tipo de tráfico y la zona propuestos y se iniciarán de manera automática las actuaciones de ventilación.
4. **Presurización de galerías de evacuación**
5. **Actuación inicial.** Se iniciará la actuación inicial de ventilación correspondiente al tipo de tráfico y a la zona de incendio. Si el tráfico es congestionado, no hay que realizar ningún cambio, ya que la actuación inicial sería la misma que la Pre-actuación. Si el tráfico es fluido se lanzaría de manera automática las actuaciones para tráfico fluido que incluye la activación de jefans.
6. **Control continuo de la velocidad.** Tras la pauta inicial se llevarán a cabo actuaciones de ventilación con el objetivo de tener controlada en todo momento la velocidad de aire dentro del objetivo de la estrategia de ventilación. Para ello se usarán las medidas de los anemómetros.
7. **Confirmación de cambio de estrategia.** En caso de tráfico congestionado, el jefe de la emergencia podrá cambiar a actuación de tráfico fluido cuando se confirme que ya no hay congestión agua abajo del incendio y que no queda ninguna persona (usuarios y personal de los servicios de emergencias) aguas abajo. Esta comprobación se llevará a cabo mediante la visualización de las cámaras y la información que puedan transmitir los agentes de campo desplazados a la zona del incendio. Se propone que, a los 7 minutos de iniciarse la etapa de control continuo de velocidad, el sistema de control pregunte si existen personas aguas abajo. En caso negativo se pasará a la actuación de tráfico fluido. Este tiempo de espera (7 minutos) será un variable parametrizable. Independientemente de la pregunta automática, el Jefe de la Emergencia podrá tomar la decisión en cualquier momento de cambiar la estrategia de ventilación para pasar a la actuación para tráfico fluido.
Además, es recomendable que existan botones específicos para este tipo de cambios y actuaciones manuales adicionales (expulsión para cada sentido, apagado de toda la ventilación, etc). Por ejemplo, un botón que indique: “cambio de actuación de tráfico fluido”, otro de “Apagado de ventilación”. Este tipo de actuaciones prefijadas facilitan el trabajo de los operadores y de los jefes de emergencia.
8. **Fin de la incidencia**
9. **Restauración de la ventilación sanitaria automática**

A continuación, se presentan las actuaciones correspondientes a las 3 fases del algoritmo de control de la ventilación:

- Pre-Actuación
- Actuaciones iniciales
- Control Continuo.

En el Apéndice B se presenta un resumen de todas las tablas de actuaciones acompañadas por esquemas que muestran los equipos activados en cada una de las actuaciones.

6.1 Pre-Actuaciones

El primer paso esta fase es el apagado de todos los ventiladores que están activados en el momento de la detección de incendio.

Tras el paro de los ventiladores, las pautas de ventilación a ejecutar durante esta etapa de Pre-Actuación se corresponden con las actuaciones planeadas y especificadas para tráfico congestionado. Estas actuaciones se aplicarán en esta fase independientemente del tipo de tráfico que exista. Se trata de actuaciones donde sólo se activan ventiladores axiales con el objetivo de evitar actuaciones bruscas de ventilación con el uso de los jefans. En caso de incendio en ramal en esta fase de Pre-Actuación sólo se apagarán los ventiladores y se pasará directamente a la fase de Pauta Inicial cuando se confirme el incendio.

6.1.1 Sector 1 Nivel -2 (NS)

6.1.1.1 Incendio Cantón N°1

Cantón N°1 (DM 650– DM 1748 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-C001-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-202A A-202B A202C	20%
			Axiales Iny	A-204A A-204B A204C	0%

Tabla 8: Pre-Actuación de ventilación para el cantón N°1

6.1.1.2 Incendio Cantón N°2

Cantón N°2 (DM 1748 – DM 2690 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-C002-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	300A 300B	Inverso
			Axiales Ext	A-202A A-202B A202C	0%
			Axiales Iny	A-204A A-204B A204C	100%

Tabla 9: Pre-Actuación de ventilación para el cantón N°2

6.1.2 Sector 2 Nivel -2 (NS)

6.1.2.1 Incendio Cantón N°3

Cantón N°3 (DM 2690– DM 4020 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C003-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-404A, A404B	60%
			Axiales Iny	A-402	0%

Tabla 10: Pre- Actuación de ventilación para el cantón N°3

6.1.2.2 Incendio Cantón N°4

Cantón N°4 A (DM 4020– DM 5160 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C004-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-504A, 5404B	100%
			Axiales Iny	A-402	100%

Tabla 11: Pre-Actuación de ventilación para el cantón N°4

6.1.2.3 Incendio Cantón N°5

Cantón N°5 (DM 5160– DM 6280 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C005-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan*	603A	Directo (Sur-Norte)
			Jet Fan*	509A	Inverso (Norte-Sur)
			Axiales Ext	A-604A A604B	100%
			Axiales Iny	A-502	100%

* Jet fans del nivel -1. Se activa el 603 A en sentido directo según ese nivel (Sur-Norte) y el 509A en sentido inverso según ese nivel (Norte-Sur)
El ramal de salida de Los Militares del nivel -2 (E252) tiene conexión abierta con el Nivel -1 y los humos podrían llegar a introducirse dentro del Nivel-1 si no se encienden estos jet fans.

Tabla 12: Pre-Actuación de ventilación para el cantón N°5

6.1.2.4 Incendio Cantón N°6

Cantón N°6 (DM 6280– DM 7220 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C006-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-704A A704B	60%
			Axiales Iny	A-602	60%

Tabla 13: Pre-Actuación de ventilación para el cantón N°6

6.1.2.5 Incendio Cantón N°7

Cantón N°7 (DM 7220– DM 8279 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C007-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-802A A802B A802 C	100%
			Axiales Iny	A-702	100%

Tabla 14: Pre-Actuación de ventilación para el cantón N°7

6.1.3 Sector 2 Nivel -1 (NS)

6.1.3.1 Incendio Cantón N°8

Cantón N°8 (DM 8278– DM 7220 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C008-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-703A A703B	100%
			Axiales Iny	A-801A o A801B	100%

Tabla 15: Pre-Actuación de ventilación para el cantón N°8

6.1.3.2 Incendio Cantón N°9

Cantón N°9 (DM 7220– DM 6280 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-C009-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-603A A603B	100%
			Axiales Iny	A-703A o A703B	100%

Tabla 16: Pre-Actuación de ventilación para el cantón N°9

6.1.3.3 Incendio Cantón N°10

Cantón N°10 (DM 6280– DM 5160 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-C010-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-503A A503B	60%
			Axiales Iny	A-601	60%

Tabla 17: Pre-Actuación de ventilación para el cantón N°10

6.1.3.4 Incendio Cantón N°11

Cantón N°11 (DM 5160– DM 4020 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-C011-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-403A A403B	60%
			Axiales Iny	A-501	60%

Tabla 18: Pre-Actuación de ventilación para el cantón N°11

6.1.3.5 Incendio Cantón N°12

Cantón N°12 (DM 4020– DM 2600 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-C012-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Iny	A401	60%

Tabla 19: Pre-Actuación de ventilación para el cantón N°12

6.2 Actuaciones iniciales de ventilación

Tras la conformación del incendio el sistema de control de la ventilación pasa a la fase de actuaciones iniciales. Estas actuaciones ya sí dependen del tipo de tráfico que ha seleccionado el operador o que ha sido propuesto de manera automática por el sistema.

En el caso de **tráfico congestionado**, la actuación inicial coincide con la pre-actuación y en esta fase no habrá ningún cambio de estrategia.

Si el tráfico es **fluido**, el algoritmo de control cambiará a estrategia para tráfico fluido, cuyas actuaciones se presentan en este apartado.

Las actuaciones iniciales de ventilación son comunes para todas las zonas de incendio de un mismo cantón. En los ramales el sentido directo se corresponde con el sentido del tráfico. Es decir, para los ramales de entrada el sentido directo es el sentido exterior-tronco principal, y en los ramales de salida el sentido directo es el sentido tronco principal-exterior.

El objetivo de estas actuaciones es conseguir la velocidad de aire necesaria para llevar a cabo la estrategia de ventilación adecuada según el tipo de tráfico. Para tráfico fluido se busca conseguir velocidades superiores a la crítica en zonas cercanas al incendio y así evitar el retroceso de los humos. Para tráfico congestionado se busca una velocidad nula o ligeramente positiva para intentar contener los humos y mantener la estratificación. En algunos ramales resulta complicado alcanzar estos objetivos. En estos casos la actuación se basa en conseguir las condiciones menos desfavorables para la evacuación de los usuarios.

Para comprobar la eficacia de estas actuaciones en el Apéndice A se muestran los resultados de velocidad de aire en zonas próximas al incendio para cada cantón y para cada tipo de tráfico.

6.2.1 Sector 1 Nivel -2 (NS)

6.2.1.1 Incendio Cantón N°1

6.2.1.1.1 Tráfico fluido

Cantón N°1 (DM 650– DM 1748 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-C001-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	100A 100B	Directo
			Jet Fan	204A 204B	Directo
			Axiales Ext	A-202A A-202B A202C	100%
			Axiales Iny	A-204A A-204B A204C	0%

Tabla 20: Actuación de ventilación para el cantón N°1. Tráfico fluido

6.2.1.1.2 Tráfico congestionado

Cantón N°1 (DM 650– DM 1748 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-C001-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-202A A-202B A202C	20%
			Axiales Iny	A-204A A-204B A204C	0%

Tabla 21: Actuación de ventilación para el cantón N°1. Tráfico congestionado

6.2.1.2 Incendio Cantón N°2

6.2.1.2.1 Tráfico fluido

Cantón N°2 (DM 1748 – DM 2690 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-C002-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	100A 100B	Directo
			Jet Fan	204A 204B	Directo
			Jet Fan	300A 300B	Inverso
			Axiales Ext	A-202A A-202B A202C	0%
			Axiales Iny	A-204A A-204B A204C	100%

Tabla 22: Actuación de ventilación para el cantón N°2. Tráfico fluido

6.2.1.2.2 Tráfico congestionado

Cantón N°2 (DM 1748 – DM 2690 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-C002-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	300A 300B	Inverso
			Axiales Ext	A-202A A-202B A202C	0%
			Axiales Iny	A-204A A-204B A204C	100%

Tabla 23: Actuación de ventilación para el cantón N°2. Tráfico congestionado

6.2.1.3 Incendio Ramal de Mapocho (Eje 25)

Ramal Mapocho. Eje 25. Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-E025-0	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	100A 100B	Directo

Tabla 24: Actuación de ventilación para el Ramal de Mapocho (Eje 25). Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO

6.2.2 Sector 2 Nivel -2 (NS)

6.2.2.1 Incendio Cantón N°3

6.2.2.1.1 Tráfico fluido

Cantón N°3 (DM 2690– DM 4020 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-C003-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	302R	Directo
			Jet Fan	300A 300B	Directo
			Jet Fan	402A 402B	Directo
			Axiales Ext	A-404A A404B	100%
			Axiales Iny	A-402	0%

Tabla 25: Actuación de ventilación para el cantón N°3. Tráfico fluido

6.2.2.1.2 Tráfico congestionado

Cantón N°3 (DM 2690– DM 4020 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-C003-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-404A, A404B	60%
			Axiales Iny	A-402	0%

Tabla 26: Actuación de ventilación para el cantón N°3. Tráfico congestionado

6.2.2.2 Incendio Cantón N°4

6.2.2.2.1 Tráfico fluido

Cantón N°4 A (DM 4020– DM 5160 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C004-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	408R	Directo
			Jet Fan	416A, 416 B	Directo
			Jet Fan	528R	Directo
			Jet Fan	500	Directo
			Jet Fan	512	Directo
			Jet Fan	514	Directo
			Axiales Ext	A-504A, A504B	100%
			Axiales Iny	A-402	100%

Tabla 27: Actuación de ventilación para el cantón N°4. Tráfico fluido

6.2.2.2.2 Tráfico congestionado

Cantón N°4 A (DM 4020– DM 5160 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C004-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-504A, 5404B	100%
			Axiales Iny	A-402	100%

Tabla 28: Actuación de ventilación para el cantón N°4. Tráfico congestionado

6.2.2.3 Incendio Cantón N°5

6.2.2.3.1 Tráfico fluido

Cantón N°5 (DM 5160– DM 6280 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C005-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	504R	Directo
			Jet Fan	600 R	Directo
			Jet Fan	516A 516B	Directo
			Jet Fan	520	Directo
			Jet Fan	602A 602B	Directo
			Jet Fan*	603A	Directo (Sur-Norte)
			Jet Fan*	509A	Inverso (Norte-Sur)
			Axiales Ext	A-604A A604B	100%
			Axiales Iny	A-502	100%

* Jet fans del nivel -1. Se activa el 603 A en sentido directo según ese nivel (Sur-Norte) y el 509A en sentido inverso según ese nivel (Norte-Sur)

El ramal de salida de Los Militares del nivel -2 (E252) tiene conexión abierta con el Nivel -1 y los humos podrían llegar a introducirse dentro del Nivel-1 si no se encienden estos jet fans.

Tabla 29: Actuación de ventilación para el cantón N°5. Tráfico fluido

6.2.2.3.2 Tráfico congestionado

Cantón N°5 (DM 5160– DM 6280 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C005-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan*	603A	Directo (Sur-Norte)
			Jet Fan*	509A	Inverso (Norte-Sur)
			Axiales Ext	A-604A A604B	100%
			Axiales Iny	A-502	100%

* Jet fans del nivel -1. Se activa el 603 A en sentido directo según ese nivel (Sur-Norte) y el 509A en sentido inverso según ese nivel (Norte-Sur)

El ramal de salida de Los Militares del nivel -2 (E252) tiene conexión abierta con el Nivel -1 y los humos podrían llegar a introducirse dentro del Nivel-1 si no se encienden estos jet fans.

Tabla 30: Actuación de ventilación para el cantón N°5. Tráfico congestionado

6.2.2.4 Incendio Cantón N°6

6.2.2.4.1 Tráfico fluido

Cantón N°6 (DM 6280– DM 7220 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C006-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	604A 604B	Directo
			Jet Fan	708A 708B	Directo
			Axiales Ext	A-704A A704B	100%
			Axiales Iny	A-602	100%

Tabla 31: Actuación de ventilación para el cantón N°6. Tráfico fluido

6.2.2.4.2 Tráfico congestionado

Cantón N°6 (DM 6280– DM 7220 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C006-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-704A A704B	60%
			Axiales Iny	A-602	60%

Tabla 32: Actuación de ventilación para el cantón N°6. Tráfico congestionado

6.2.2.5 Incendio Cantón N°7

6.2.2.5.1 Tráfico fluido

Cantón N°7 (DM 7220– DM 8279 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C007-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	700A 700B	Directo
			Jet Fan	704R	Directo
			Jet Fan	708A 708B	Directo
			Jet Fan	804A 804B	Directo
			Axiales Ext	A-802A A802B A802 C	100%
			Axiales Iny	A-702	100%

Tabla 33: Actuación de ventilación para el cantón N°7. Tráfico fluido

6.2.2.5.2 Tráfico congestionado

Cantón N°7 (DM 7220– DM 8279 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C007-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-802A A802B A802 C	100%
			Axiales Iny	A-702	100%

Tabla 34: Actuación de ventilación para el cantón N°7. Tráfico congestionado

6.2.2.6 Incendio Ramal Escrivá de Balaguer (Eje 86)

Ramal Escrivá de Balaguer. Eje 86					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E086-0	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	302R	Inverso
			Jet Fan	300A 300B	Inverso
			Jet Fan	402A 402B	Inverso

Tabla 35: Actuación de ventilación para el Ramal de Escrivá de Balaguer (Eje 86). Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO

6.2.2.7 Incendio Ramal Francisco de Aguirre (Eje 14)

Tabla 36. Zonas de incendio asociadas al Ramal Francisco de Aguirre

Ramal Francisco de Aguirre. Eje 14					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E014-0	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	302R	Directo

Tabla 37: Actuación de ventilación para el Ramal de Francisco de Aguirre (Eje 14). Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO

6.2.2.8 Incendio Ramal Las Fresas (Eje 16)

6.2.2.8.1 Tráfico fluido

Ramal Las Fresas. Eje 16. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E016-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	408R 410R 412R 414R	Directo
			Jet Fan	416A 416B	Directo
			Axiales Ext	A-504A, 504B	100%

Tabla 38: Actuación de ventilación para el Ramal de Las Fresas (Eje 16). Tráfico FLUIDO

6.2.2.8.2 Tráfico congestionado

Ramal Las Fresas. Eje 16. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E016-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	412R 414R	Directo
			Jet Fan	416A 416B	Directo
			Axiales Ext	A-504A, 504B	100%

Tabla 39: Actuación de ventilación para el Ramal de Las Fresas (Eje 16). Tráfico CONGESTIONADO

6.2.2.9 Incendio Ramal Kennedy Oriente Sur (Eje 29)

6.2.2.9.1 Tráfico fluido

Ramal Kennedy Oriente Sur. Eje 29. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E029-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	522R 524R 526R 528R 530R 532R 534R	Directo
			Axiales Ext	A-504A, 504B	100%

Tabla 40: Actuación de ventilación para el Ramal de Kennedy Oriente Sur (Eje 29). Tráfico FLUIDO

6.2.2.9.2 Tráfico congestionado

Ramal Kennedy Oriente Sur. Eje 29. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E029-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	522R 524R 526R 528R 530R	Directo
			Axiales Ext	A-504A, 504B	100%

Tabla 41: Actuación de ventilación para el Ramal de Kennedy Oriente Sur (Eje 29). Tráfico CONGESTIONADO

6.2.2.10 Incendio Ramal Kennedy (Eje 47)

6.2.2.10.1 Tráfico fluido

Ramal Kennedy. Eje 47. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E047-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	504R 506R 508R 510R	Directo
			Jet Fan	518A 518B	Directo
			Axiales Ext	A-604A, 604B	100%

Tabla 42: Actuación de ventilación para el Ramal de Kennedy (Eje 47). Tráfico FLUIDO

6.2.2.10.2 Tráfico congestionado

Ramal Kennedy. Eje 47. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E047-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	504R 506R 508R	Directo
			Jet Fan	518A 518B	Directo
			Axiales Ext	A-604A, 604B	100%

Tabla 43: Actuación de ventilación para el Ramal de Kennedy (Eje 47). Tráfico CONGESTIONADO

6.2.2.11 Incendio Ramal Los Militares Nor-Oriente (Eje 303)

Ramal Los Militares Nor-Oriente. Eje 303					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E303-0	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	600R	Directo

Tabla 44: Actuación de ventilación para el Ramal Los Militares Nor-Oriente (Eje 303)

6.2.2.12 Incendio Ramal Isabel La Católica (Eje 260)

6.2.2.12.1 Tráfico fluido

Ramal Isabel La Católica. Eje 260. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E260-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	710R 712R	Directo

Tabla 45: Actuación de ventilación para el Ramal de Isabel La Católica (Eje 260). Tráfico FLUIDO

6.2.2.12.2 Tráfico congestionado

Ramal Isabel La Católica. Eje 260. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E260-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	Sin activar	-

Tabla 46: Actuación de ventilación para el Ramal de Isabel La Católica (Eje 260). Tráfico CONGESTIONADO

6.2.2.13 Incendio Ramal Cristóbal Colón (Eje 256)

6.2.2.13.1 Tráfico fluido

Ramal Cristóbal Colón. Eje 256. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E256-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	702R 704R 706R	Directo
			Jet Fan	804A 804B	Directo
			Jet Fan	800A 800B	Directo
			Axiales Ext	A-802A, 802B 802C	100%

Tabla 47: Actuación de ventilación para el Ramal de Cristóbal Colón (Eje 256). Tráfico FLUIDO

6.2.2.13.2 Tráfico congestionado

Ramal Cristóbal Colón. Eje 256. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E256-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	702R 704R	Directo
			Axiales Ext	A-802A, 802B 802C	50%

Tabla 48: Actuación de ventilación para el Ramal de Cristóbal Colón (Eje 256). Tráfico CONGESTIONADO

6.2.2.14 Incendio Ramal Las Luciérnagas (Eje 257)

6.2.2.14.1 Tráfico fluido

Ramal Isabel Las Luciérnagas. Eje 257. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E257-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	802R	Directo

Tabla 49: Actuación de ventilación para el Ramal Las Luciérnagas (Eje 257). Tráfico FLUIDO

6.2.2.14.2 Tráfico congestionado

Ramal Isabel Las Luciérnagas. Eje 257. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E257-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	Sin activar	-

Tabla 50: Actuación de ventilación para el Ramal Las Luciérnagas (Eje 257). Tráfico congestionado

6.2.3 Sector 2 Nivel -1 (NS)

6.2.3.1 Incendio Cantón N°8

6.2.3.1.1 Tráfico fluido

Cantón N°8 (DM 8278– DM 7220 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C008-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	803	Directo
			Jet Fan	801R	Directo
			Jet Fan	805A 805B	Directo
			Axiales Ext	A-703A A703B	100%
			Axiales Iny	A-801A o A801B	100%

Tabla 51: Actuación de ventilación para el cantón N°8. Tráfico fluido

6.2.3.1.2 Tráfico congestionado

Cantón N°8 (DM 8278– DM 7220 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C008-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-703A A703B	100%
			Axiales Iny	A-801A o A801B	100%

Tabla 52: Actuación de ventilación para el cantón N°8. Tráfico congestionado

6.2.3.2 Incendio Cantón N°9

6.2.3.2.1 Tráfico fluido

Cantón N°9 (DM 7220– DM 6280 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C009-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	605R	Directo
			Jet Fan	609	Directo
			Axiales Ext	A-603A A603B	100%
			Axiales Iny	A-703A o A703B	100%

Tabla 53: Actuación de ventilación para el cantón N°9. Tráfico fluido

6.2.3.2.2 Tráfico congestionado

Cantón N°9 (DM 7220– DM 6280 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C009-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-603A A603B	100%
			Axiales Iny	A-703A o A703B	100%

Tabla 54: Actuación de ventilación para el cantón N°9. Tráfico congestionado

6.2.3.3 Incendio Cantón N°10

6.2.3.3.1 Tráfico fluido

Cantón N°10 (DM 6280– DM 5160 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C010-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	507R	Directo
			Jet Fan	509A 509B	Directo
			Jet Fan	511R	Directo
			Jet Fan	609	Directo
			Axiales Ext	A-503A A503B	100%
			Axiales Iny	A-601	100%

Tabla 55: Actuación de ventilación para el cantón N°10. Tráfico fluido

6.2.3.3.2 Tráfico congestionado

Cantón N°10 (DM 6280– DM 5160 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C010-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-503A A503B	60%
			Axiales Iny	A-601	60%

Tabla 56: Actuación de ventilación para el cantón N°10. Tráfico congestionado

6.2.3.4 Incendio Cantón N°11

6.2.3.4.1 Tráfico fluido

Cantón N°11 (DM 5160– DM 4020 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C011-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	409A 409B	Directo
			Jet Fan	413R	Directo
			Jet Fan	501A 501B	Directo
			Axiales Ext	A-403A A403B	100%
			Axiales Iny	A-501	100%

Tabla 57: Actuación de ventilación para el cantón N°11. Tráfico fluido

6.2.3.4.2 Tráfico congestionado

Cantón N°11 (DM 5160– DM 4020 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C011-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-403A A403B	60%
			Axiales Iny	A-501	60%

Tabla 58: Actuación de ventilación para el cantón N°11. Tráfico congestionado

6.2.3.5 Incendio Cantón N°12

6.2.3.5.1 Tráfico fluido

Cantón N°12 (DM 4020– DM 2600 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C012-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	401	Directo
			Jet Fan	403A 403B	Directo
			Jet Fan	405A 405B	Directo
			Jet Fan	407R	Directo
			Jet Fan	409A 409B	Directo
			Axiales Iny	A401	100%

Tabla 59: Actuación de ventilación para el cantón N°12. Tráfico fluido

6.2.3.5.2 Tráfico congestionado

Cantón N°12 (DM 4020– DM 2600 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C012-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Iny	A401	60%

Tabla 60: Actuación de ventilación para el cantón N°12. Tráfico congestionado

6.2.3.6 Incendio Ramal Carlos Alvarado (Eje 255)

6.2.3.6.1 Tráfico fluido

Ramal Carlos Alvarado. Eje 255. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E255-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	701A 701B	Directo
			Jet Fan	801R	Directo
			Axiales Ext	A-703A A703B	100%

Tabla 61: Actuación de ventilación para el Ramal Carlos Alvarado (Eje 255). Tráfico FLUIDO

6.2.3.6.2 Tráfico congestionado

Ramal Carlos Alvarado. Eje 255. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E255-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	701A	Directo
			Jet Fan	801R	Directo
			Axiales Ext	A-703A A703B	100%

Tabla 62: Actuación de ventilación para el Ramal Carlos Alvarado (Eje 255). Tráfico CONGESTIONADO

6.2.3.7 Incendio Ramal Cuenca (Eje 258)

6.2.3.7.1 Tráfico fluido

Ramal Cuenca. Eje 258. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E258-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	603A 603B	Directo
			Jet Fan	605R 607R	Directo
			Axiales Ext	A-603A A603B	100%

Tabla 63: Actuación de ventilación para el Ramal Cuenca (Eje 258). Tráfico FLUIDO

6.2.3.7.2 Tráfico congestionado

Ramal Cuenca. Eje 258. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E258-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	603A	Directo
			Jet Fan	605R 607R	Directo
			Axiales Ext	A-603A A603B	100%

Tabla 64: Actuación de ventilación para el Ramal Cuenca (Eje 258). Tráfico CONGESTIONADO

6.2.3.8 Incendio Ramal Los Militares Sur Oriente (Eje 252)

Ramal Los Militares Sur Oriente. Eje 252. Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E252-O	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	603A 603B	Directo

Tabla 65: Actuación de ventilación para el Ramal Los Militares (Eje 252).Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO*6.2.3.9 Incendio Ramal Presidente Riesco (Eje 253)*

Ramal Presidente Riesco. Eje 253. Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E253-O	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	509A 509B	Inverso
			Jet Fan	601	Directo
			Jet Fan	603A 603B	Directo
			Axiales Imp	A-601	100%

Tabla 66: Actuación de ventilación para el Ramal Presidente Riesco (Eje 253). Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO*6.2.3.10 Incendio Ramal Los Talaveras (Eje 57)**6.2.3.10.1 Tráfico fluido*

Ramal Los Talaveras. Eje 57. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E057-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	505A 505B	Directo
			Jet Fan	507R 511R	Directo
			Axiales Ext	A-503A A503B	100%

Tabla 67: Actuación de ventilación para el Ramal Los Talaveras (Eje 57). Tráfico FLUIDO*6.2.3.10.2 Tráfico congestionado*

Ramal Los Talaveras. Eje 57. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E057-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	505A	Directo
			Jet Fan	507R 511R	Directo
			Axiales Ext	A-503A A503B	100%

Tabla 68: Actuación de ventilación para el Ramal Los Talaveras (Eje 57). Tráfico CONGESTIONADO*6.2.3.11 Incendio Ramal Kennedy (Eje 30)*

Ramal Kennedy. Eje 30. Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E030-O	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	501A 501B	Directo

Tabla 69: Actuación de ventilación para el Ramal Kennedy (Eje 30).Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO

6.2.3.12 Incendio Ramal Kennedy Oriente Norte (Eje 42)

6.2.3.12.1 Tráfico fluido

Ramal Kennedy Oriente Norte. Eje 42. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E042-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	409A 409 B	Directo
			Jet Fan	411R 413R 415R	Directo
			Axiales Ext	A-403A A403B	100%

Tabla 70: Actuación de ventilación para el Ramal Kennedy (Eje 42).Tráfico FLUIDO

6.2.3.12.2 Tráfico congestionado

Ramal Kennedy Oriente Norte. Eje 42. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E042-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	411R 413R 415R	Directo

Tabla 71: Actuación de ventilación para el Ramal Kennedy (Eje 42). Tráfico CONGESTIONADO

6.2.3.13 Incendio Ramal Espoz Vitacura (Eje 15)

6.2.3.13.1 Tráfico fluido

Ramal Espoz-Vitacurae. Eje 15. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E015-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	407R	Directo

Tabla 72: Actuación de ventilación para el Ramal Espoz Vitacura (Eje 15). Tráfico FLUIDO

6.2.3.13.2 Tráfico congestionado

Ramal Espoz-Vitacurae. Eje 15. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E015-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	Sin activar	-

Tabla 73: Actuación de ventilación para el Ramal Espoz Vitacura (Eje 15).Tráfico CONGESTIONADO

6.3 Control continuo de la velocidad

6.3.1 Introducción

A la dificultad que implica el ajuste de la velocidad de una gran masa de aire como la de un túnel mediante una sola actuación por parte de la ventilación, se suma el carácter cambiante que adquieren las condiciones físicas del aire durante el transcurso de un incendio. Por ello, resulta recomendable la consideración de una fase adicional consistente en la realización de un control continuo que evalúe, a lo largo del incendio, el grado de desviación de la velocidad de aire en el túnel respecto de la velocidad objetivo, realizando las rectificaciones oportunas en las órdenes de ventilación.

6.3.2 Convenio de signos

Con objeto de poder precisar claramente las actuaciones a llevar a cabo por parte de la ventilación, se hace necesario establecer un convenio referente al sentido de movimiento del aire y la impulsión de los ventiladores.

Dada la naturaleza unidireccional de estos túneles, se ha definido el sentido del tráfico como sentido positivo, tal y como se muestra en la figura posterior.



Figura 21. Definición de sentidos en los túneles para la aplicación de actuaciones

A continuación, se muestra un ejemplo de la interpretación que se ha de realizar según este convenio de signos y símbolos a la hora de usar las tablas:

- $V = -1 \text{ m/s} \rightarrow$ Velocidad de 1 m/s en sentido contrario al tráfico.
- $V = 1 \text{ m/s} \rightarrow$ Velocidad de 1 m/s en sentido a favor del tráfico.
- Arranque de -2 ventiladores $\rightarrow$ Arranque de 2 ventiladores impulsando en sentido contrario al tráfico
- Arranque de 2 ventiladores $\rightarrow$ Arranque de 2 ventiladores impulsando en sentido a favor del tráfico

6.3.3 Funcionamiento del control continuo de velocidad

Con objeto de realizar el mencionado control continuo, se propone un esquema de actuación como el siguiente.

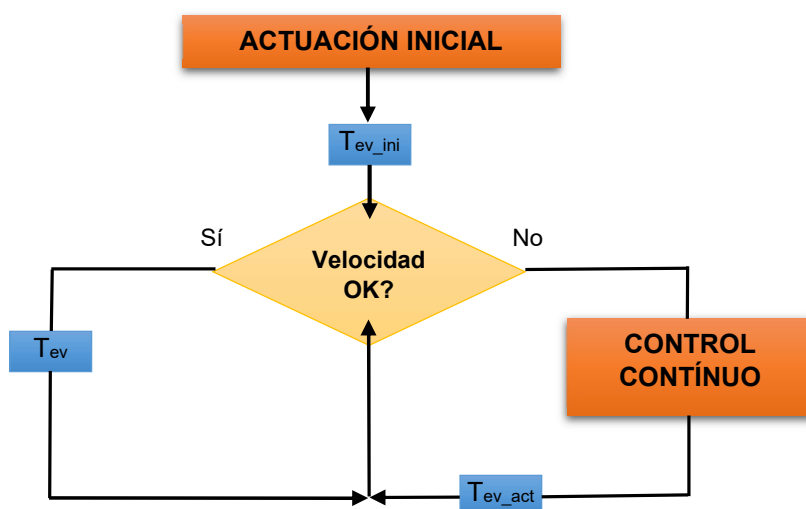


Figura 22. Diagrama lógico del control continuo de velocidad

Según este algoritmo, el sistema de control debe esperar un tiempo T_{ev_ini} después de la actuación inicial de ventilación para permitir que el sistema se estabilice. Después, se evalúa la velocidad del aire en el túnel. Si el resultado es satisfactorio y el valor de la velocidad del aire está dentro del intervalo objetivo, el sistema inicia un bucle iterativo

de evaluaciones cada T_{ev} segundos hasta que la velocidad del aire se desvíe de nuevo del intervalo objetivo o termine la etapa de control continuo.

En caso de detectarse una desviación de la velocidad, el sistema de ventilación rectifica mediante una acción correctiva basada en umbrales de velocidad, en la que cada intervalo de desviación implica diferentes acciones de ventilación en la dirección adecuada. A continuación, el sistema espera T_{ev_act} segundos y evalúa de nuevo. Este proceso se repetirá de forma iterativa hasta que el operador del túnel finalice la etapa de control.

El objetivo del sistema de ventilación variará en función del tipo de tráfico registrado en el túnel en el momento del incendio.

Como ya se ha comentado, en el caso de tráfico unidireccional fluido el objetivo es barrer los humos en sentido del tráfico evitando el backlayering o retroceso de los mismos en las zonas cercanas a la clave. Al mismo tiempo, se debe evitar superar velocidades demasiado altas, que puedan dificultar el movimiento de las personas en el interior del túnel (no es recomendable superar los 10 m/s)

Para la realización del control continuo durante este tipo de situación, se propone la adopción de un esquema de tipo siguiente:

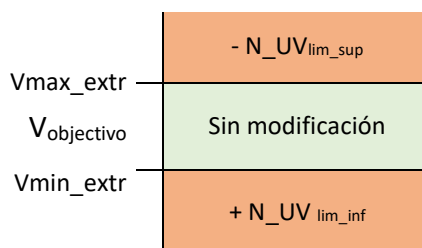
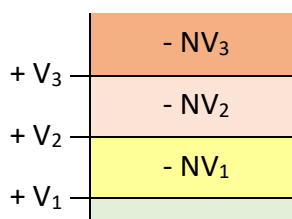


Figura 23. Niveles de actuación del control continuo de velocidad con tráfico fluido

Según este esquema, en caso de que la velocidad del aire exceda los límites " V_{max_extr} " o " V_{min_extr} ", se ejecutaría la actuación " $N_{UV_{lim_sup}}$ " o " $N_{UV_{lim_inf}}$ " en el sentido correspondiente según su signo. Nótese que una actuación con signo negativo no tiene por qué significar encender ventiladores en sentido negativo, sino también apagar ventiladores que ya existan en sentido positivo y viceversa.

En el caso de registro de tráfico unidireccional congestionado, con vehículos detenidos a ambos lados del incendio, el objetivo es mantener la velocidad de aire en valores cercanos a 0 m/s. Esta estrategia tiene la finalidad de mantener la estratificación de los humos en la parte alta de la sección, dejando la parte inferior libre de humos durante la evacuación, y requiere actuaciones más cuidadosas por parte de la ventilación, por lo que se propone un esquema basado en más niveles de actuación:



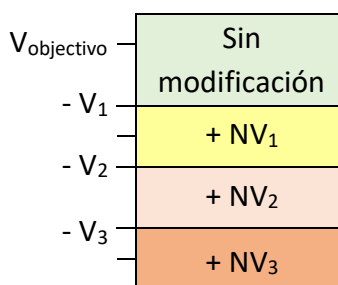


Figura 24. Niveles de actuación del control continuo de velocidad con tráfico congestionado

Como ejemplo, puede imaginarse una situación en la que haya ciertos ventiladores encendidos ya en sentido positivo, y que se detecte una velocidad de aire entre $+V_2$ y $+V_3$ durante el control continuo. En este, caso habría que apagar NV_2 ventiladores. Si NV_2 fuese un valor mayor al número de ventiladores ya encendidos, habría que encender la diferencia entre ambos valores en sentido negativo.

6.3.4 Tratamiento de datos de anemómetros

Como se ha explicado es necesario evaluar la velocidad de aire en el túnel para poder realizar la comparación con la velocidad objetivo. Esta evaluación de la velocidad de aire se basa en el cálculo de la velocidad media obtenida con los valores registrados por los anemómetros del túnel.

El sistema debe permitir el “ajuste” de todos los anemómetros mediante dos factores configurables (A y B) asociados a cada uno de ellos, que modifiquen el valor suministrado por el elemento tal y como se muestra en la ecuación.

$$\text{Lectura registrada por anemómetro "i"} = A1_i + \text{Lectura real_i} \times B_i$$

Cada anemómetro tendrá unos parámetros A_i y B_i independientes ($A1, B1, A2, B2, A3, B3, A_n, \dots, B_n, \dots$)

Esta correlación tiene como objetivo corregir desviaciones entre el valor medido en la posición del anemómetro y la velocidad media del tubo, por lo que su determinación exacta requiere un estudio en campo.

Es importante recalcar que estos factores de corrección sólo permiten un ajuste sencillo (lineal) y no pueden ni deben sustituir al correcto calibrado de los anemómetros.

El sistema de control realizará de forma continua (con una frecuencia configurable) la lectura de la información suministrada por los sensores, y si el sistema se encuentra en funcionamiento automático, se deben conectar o desconectar los ventiladores apropiados.

Nota: En modo manual, el sistema no modificará el estado de la ventilación, pero propondrá al operador la actuación que se llevaría a cabo si estuviera en modo automático, lo que podrá servir a éste de referencia para actuar.

Con el fin de utilizar los últimos datos suministrados por estos sensores, se almacenarán los últimos N_{anem} valores de cada uno y se calculará la media de todos estos valores, generando una media móvil por sensor. Este registro puede representarse como una matriz (Número de elementos x N_{anem}) que se actualiza cada T_{anem} segundos tal y como se muestra en la figura posterior.

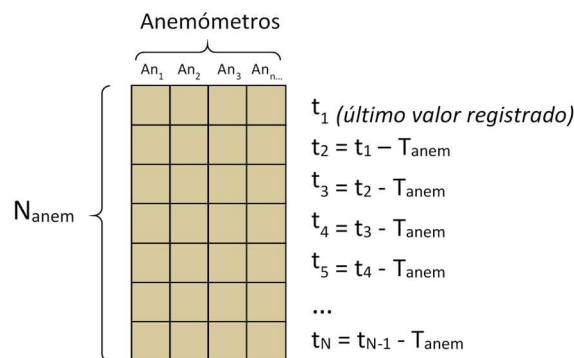


Figura 25. Representación del almacenamiento temporal de datos de anemómetros

Para cada anemómetro, se calculará un valor de media móvil de los últimos N_{anem} valores siendo el resultado el valor representativo del sensor.

A la hora de calcular el valor medio de velocidad del tramo, se tendrán en cuenta todos los sensores situados entre ramales, con la excepción de las siguientes situaciones:

- Anemómetro con señal de alarma
- Anemómetro situado en la misma zona de detección que el incendio
- Anemómetro a menos de 50 metros de un ventilador en aspiración o a menos de 100 metros de un ventilador en impulsión.

A continuación, se ofrece una tabla resumen con una proposición sobre la anulación de anemómetros en función del encendido de ventiladores cercanos.

Zona	Cantón	Anemómetro	Ventilador
S1	1	S1TS-ANE-002	S1TS-VCH-200A S1TS-VCH-200B
S2-Nivel -2	5	S1TS-ANE-004 S1TS-ANE-005	S1TS-VCH-520
S2-Nivel -2	5	S1TS-ANE-006	S1TS-VCH-602A S1TS-VCH-602B
S2-Nivel -1	8	S1TS-ANE-010	S2TN-VCH-805B S2TN-VCH-805A S2TN-VCH-803

Tabla 29: Anulación de anemómetros por cercanía a ventiladores

6.3.5 Proposición de parámetros control continuo

A continuación, se ofrece tabla con una proposición para los valores a implementar en los diferentes parámetros anteriormente presentados

6.3.5.1 Tráfico unidireccional fluido

Parámetro		Valor propuesto
T_{ev_ini}	Tiempo espera tras actuación inicial	180 s
T_{ev_act}	Tiempo espera tras actuación correctiva	90 s
T_{ev}	Tiempo de evaluación tras OK	10 s
V_{max_extr}	Velocidad máxima en fase de extracción de humos	10 m/s
V_{min_extr}	Velocidad mínima en fase de extracción de humos	3 m/s
N_{VUlim_sup}	Nivel de actuación sobre el nivel superior	Activar 2 jet fans más en la dirección de extracción
N_{VUlim_inf}	Nivel de actuación bajo el nivel superior	Desactivar 2 jet fans en la dirección de extracción

Tabla 74: Parámetros para el control continuo con tráfico fluido

6.3.5.2 Tráfico unidireccional congestionado

Parametro		Valor propuesto
T_{ev_ini}	Tiempo espera tras actuación inicial	180
T_{ev_act}	Tiempo espera tras actuación correctiva	90 s
T_{ev}	Frecuencia de evaluación	10 s
$V_{objetivo_cong}$	Velocidad objetivo en congestión	0.5 m/s
V_1	Límite de velocidad 1	1,2 m/s
V_2	Límite de velocidad 2	2 m/s
V_3	Límite de velocidad 3	3 m/s
NV_1	Nivel de actuación 1	1 jet fan
NV_2	Nivel de actuación 1	2 jet fans
NV_3	Nivel de actuación 1	3 jet fans

Tabla 75: Parámetros para el control continuo con tráfico congestionado

Los parámetros anteriores se ajustarán durante la fase de pruebas de puesta en marcha y podrán ser modificados durante la explotación del túnel para mejorar la eficacia del algoritmo

6.4 Consideraciones generales (AVO)

- 1) Si un ventilador no está disponible, no podrá ser activado y se pasará al siguiente ventilador disponible.

En caso de régimen sanitario, si un ventilador presenta falla o se encuentra fuera de servicio, se debe activar el siguiente ventilador que se encuentre dentro del Cantón.

En caso Incendio, se enviará la orden independiente a que se encuentre en fallo o fuera de servicio.

- 2) Asimismo, se activará la iluminación, señalización de emergencia correspondiente.

- 3) La detención del algoritmo y la restauración al modo normal de ventilación del túnel se hará manualmente por parte del operador. Se realiza de esta manera dado a que el operador del centro de control es el que estará informado de cuándo la incidencia haya finalizado.

Fase de lucha contra el fuego: Posteriormente a la evacuación total del túnel, el humo puede ser impulsado a una velocidad igual o superior a la velocidad crítica, utilizando todos los jets fans disponibles a máxima potencia.

Siempre considerando que el túnel se encuentre sin usuarios al interior, considerar que el plan de incendio para el cantón se ejecutará de manera semi automática y que el operador podrá ejecutar antes del periodo indicado o cancelado por el mismo.

6.5 Modo de Actuación Galerías Peatonales (AVO)

La lógica operacional de la ventilación en las galerías consiste en: una vez detectado el incendio, automáticamente poner en funcionamiento el ventilador helicoidal de la salida de emergencia.

La alarma de activación de este ventilador será activada por el sistema Open ITS para todas las galerías, funcionalidad d que será implementada en funcionamiento de modo degradado incluido.

La alarma de apertura de puerta se reflejará en el sistema Open ITS y enclavara la CCTV móvil ubicada en cada puerta, la asignación de los monitores en el video Wall serán cubos a definir

6.6 Modo degradado

Si durante un incendio se pierde la comunicación con el Centro de Control y se entra en un modo degradado de funcionamiento de la ventilación, el sistema de control local del túnel (PLC) ejecutará las actuaciones de ventilación correspondientes a Tráfico en Congestión. Transcurrido un tiempo, fijado inicialmente en 15 minutos, se ejecutará la actuación de ventilación correspondiente con tráfico fluido. Este tiempo debe ser parametrizable.

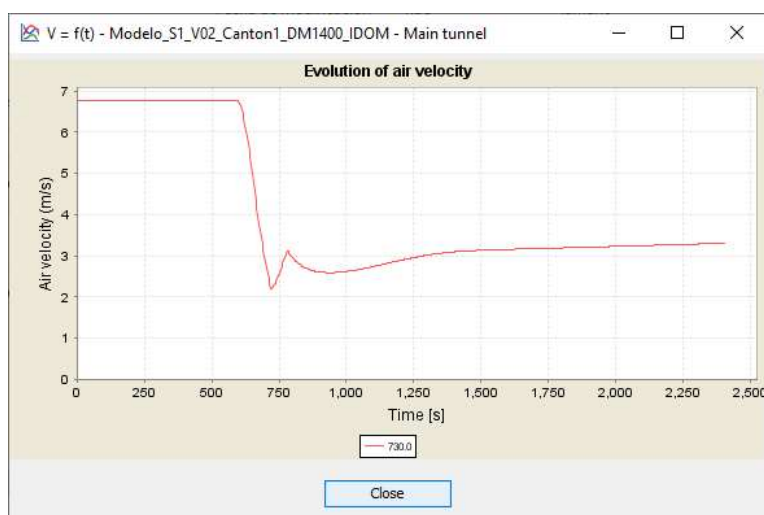
Apéndices

Apéndice A Resultados de las actuaciones iniciales de ventilación

A.1 Cantón 1

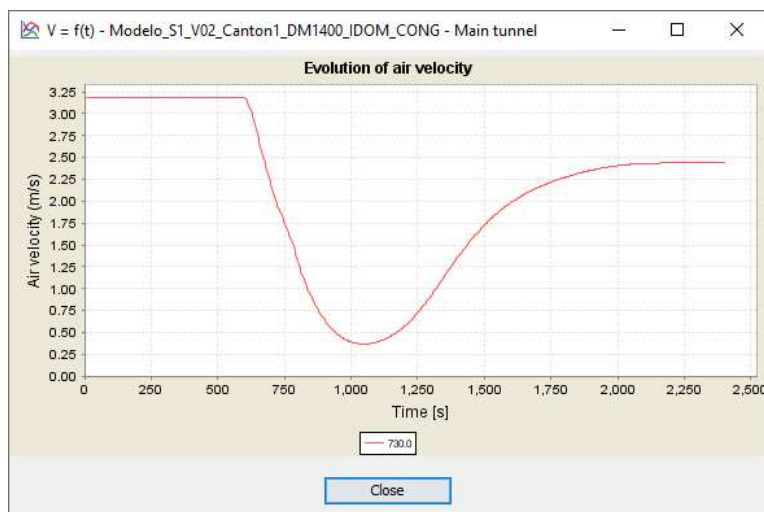
A.1.1 Tráfico fluido

Cantón N°1 (DM 650– DM 1748 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-C001-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	100A 100B	Directo
			Jet Fan	204A 204B	Directo
			Axiales Ext	A-202A A-202B A202C	100%
			Axiales Iny	A-204A A-204B A204C	0%



A.1.2 Tráfico congestionado

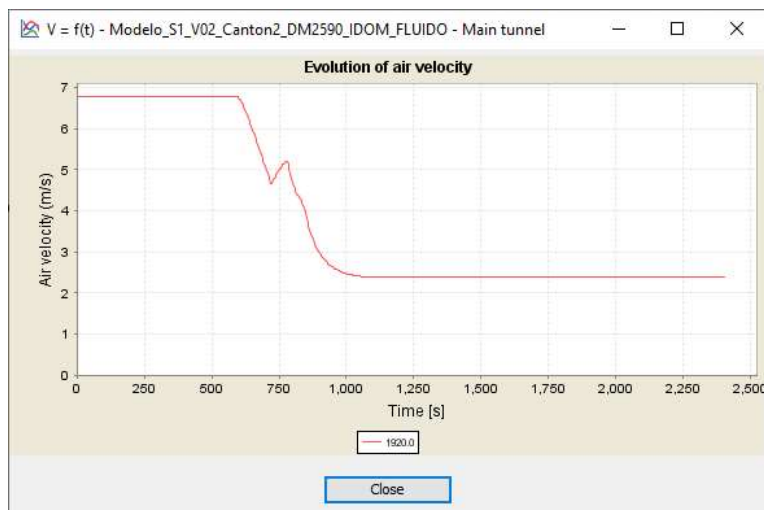
Cantón N°1 (DM 650– DM 1748 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / %caudal
VEN-C001-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-202A A-202B A202C	20%
			Axiales Iny	A-204A A-204B A204C	0%



A.2 Cantón 2

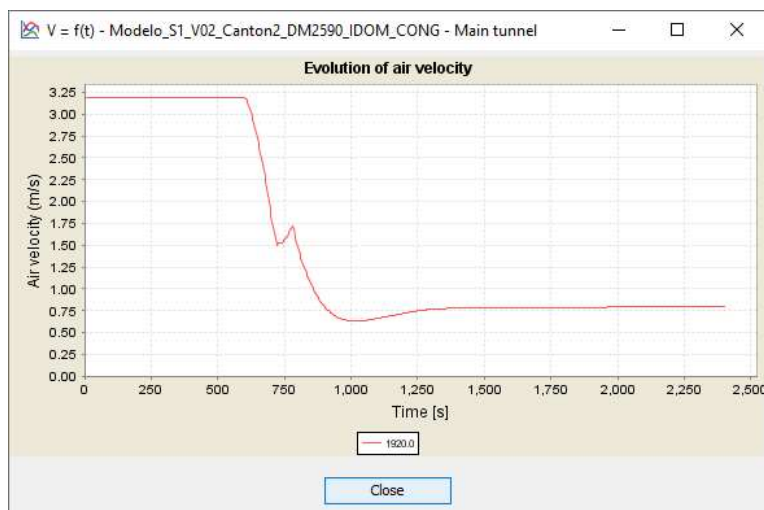
A.2.1 Tráfico fluido

Cantón N°2 (DM 1748 – DM 2690 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C002-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	100A 100B	Directo
			Jet Fan	204A 204B	Directo
			Jet Fan	300A 300B	Inverso
			Axiales Ext	A-202A A-202B A202C	0%
			Axiales Iny	A-204A A-204B A204C	100%



A.2.2 Tráfico congestionado

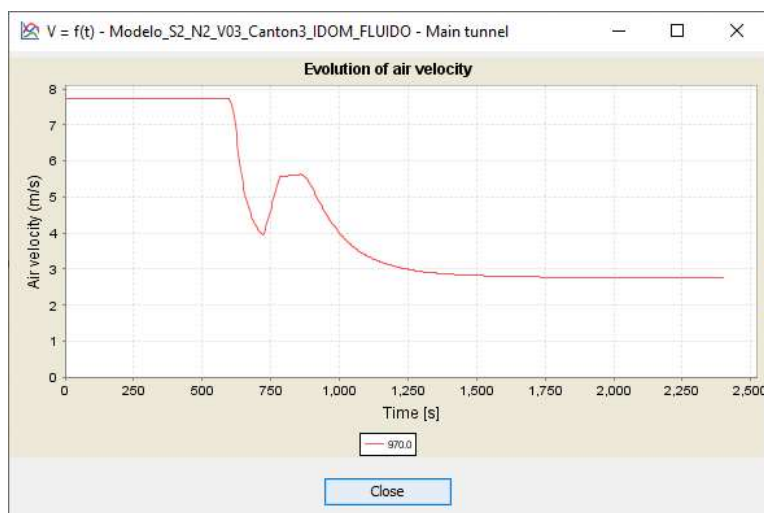
Cantón N°2 (DM 1748 – DM 2690 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C002-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	300A 300B	Inverso
			Axiales Ext	A-202A A-202B A202C	0%
			Axiales Iny	A-204A A-204B A204C	100%



A.3 Cantón 3

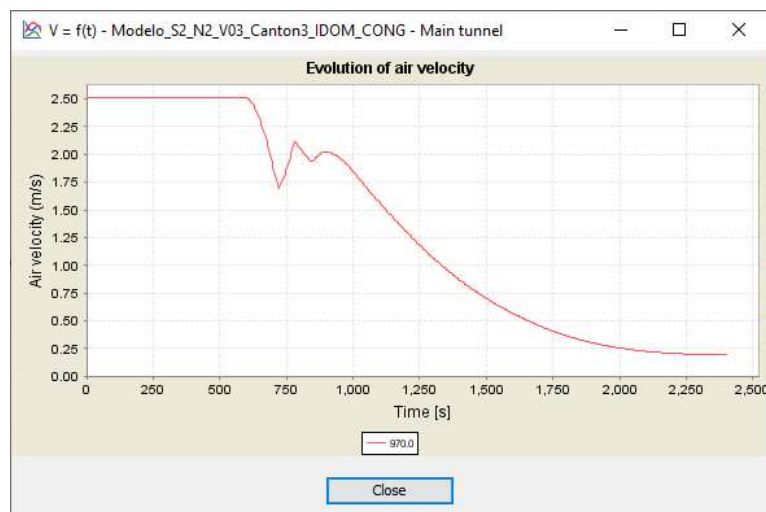
A.3.1 Tráfico fluido

Cantón N°3 (DM 2690– DM 4020 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C003-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	302R	Directo
			Jet Fan	300A 300B	Directo
			Jet Fan	402A 402B	Directo
			Axiales Ext	A-404A A404B	100%
			Axiales Iny	A-402	0%



A.3.2 Tráfico congestionado

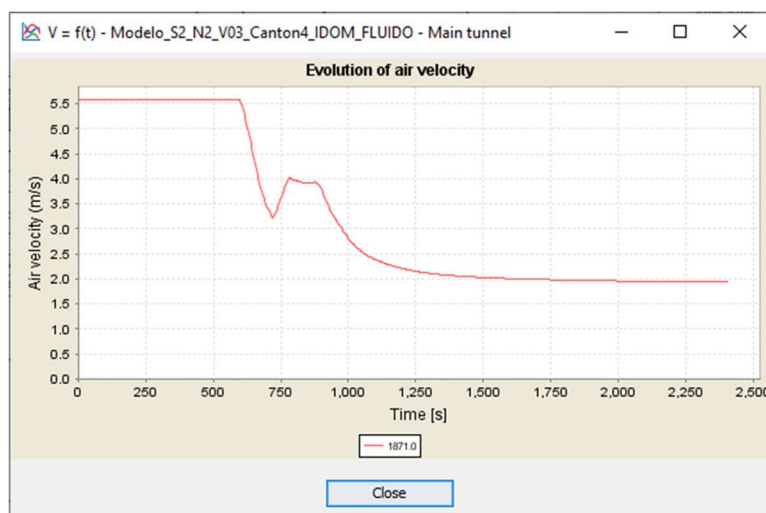
Cantón N°3 (DM 2690– DM 4020 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C003-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-404A, A404B	60%
			Axiales Iny	A-402	0%



A.4 Cantón 4

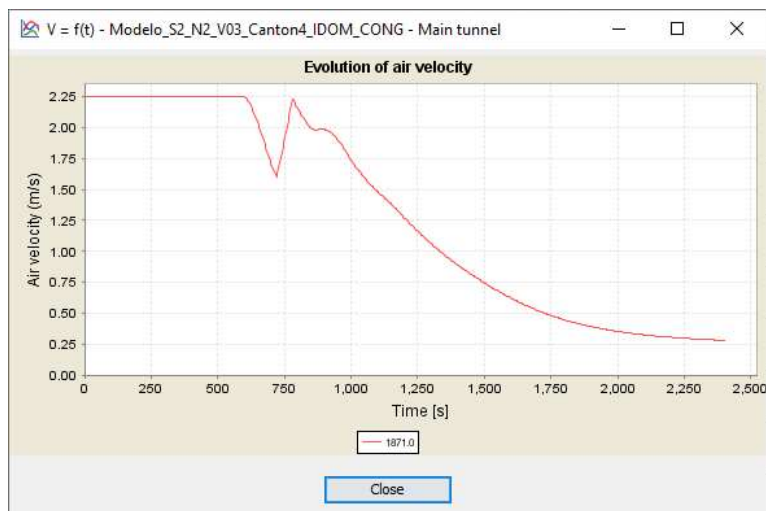
A.4.1 Tráfico fluido

Cantón N°4 A (DM 4020– DM 5160 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C004-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	408R	Directo
			Jet Fan	416A, 416 B	Directo
			Jet Fan	528R	Directo
			Jet Fan	500	Directo
			Jet Fan	512	Directo
			Jet Fan	514	Directo
			Axiales Ext	A-504A, A504B	100%
			Axiales Iny	A-402	100%



A.4.2 Tráfico congestionado

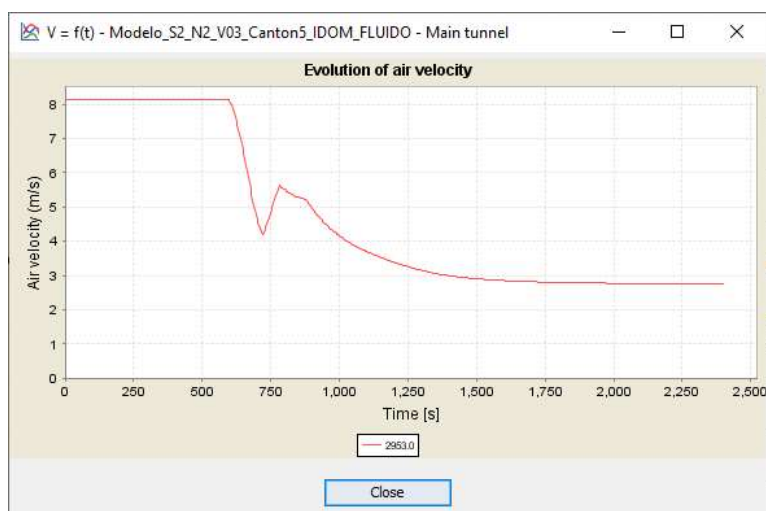
Cantón N°4 A (DM 4020– DM 5160 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C004-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-504A, 5404B	100%
			Axiales Iny	A-402	100%



A.5 Cantón 5

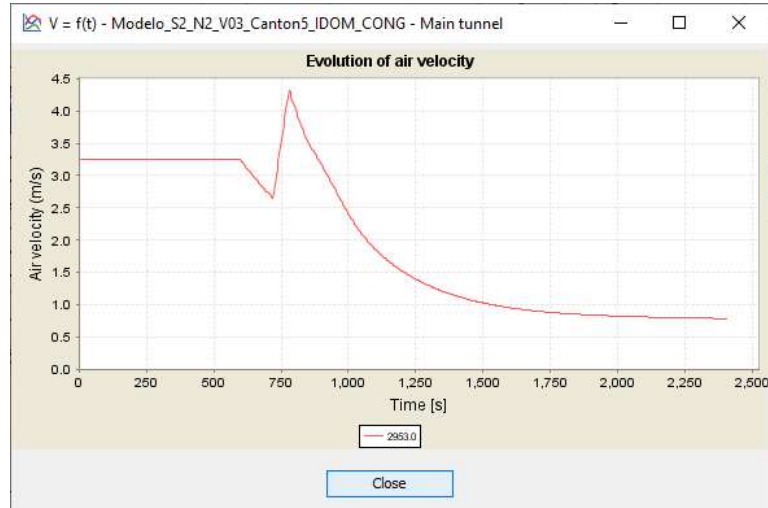
A.5.1 Tráfico fluido

Cantón N°5 (DM 5160– DM 6280 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C005-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	504R	Directo
			Jet Fan	516A 516B	Directo
			Jet Fan	520	Directo
			Jet Fan	602A 602B	Directo
			Axiales Ext	A-604A A604B	100%
			Axiales Iny	A-502	100%



A.5.2 Tráfico congestionado

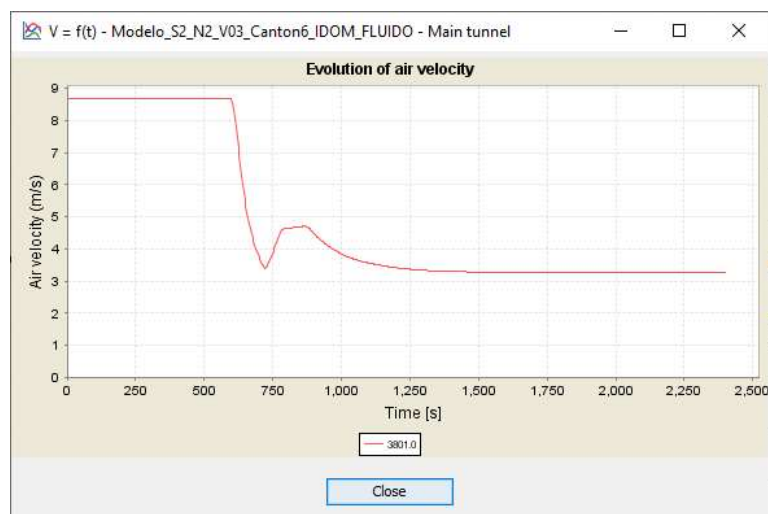
Cantón N°5 (DM 5160– DM 6280 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C005-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-604A A604B	100%
			Axiales Iny	A-502	100%



A.6 Cantón 6

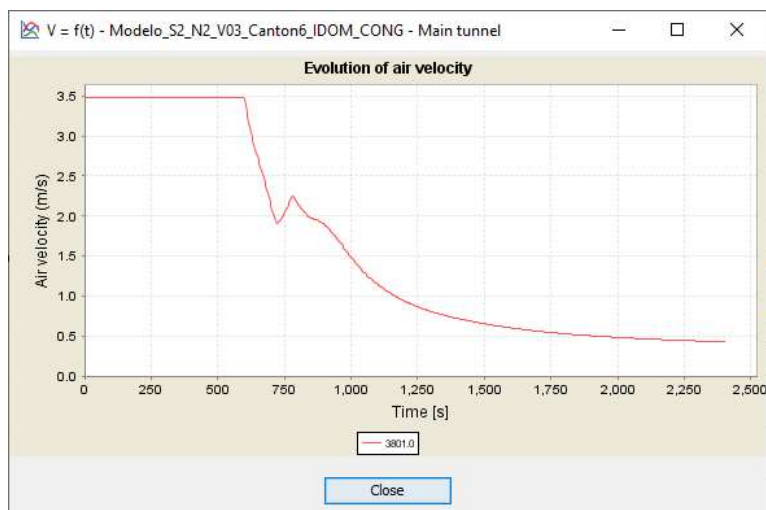
A.6.1 Tráfico fluido

Cantón N°6 (DM 6280– DM 7220 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C006-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	604A 604B	Directo
			Jet Fan	708A 708B	Directo
			Axiales Ext	A-704A A704B	100%
			Axiales Iny	A-602	100%



A.6.2 Tráfico congestionado

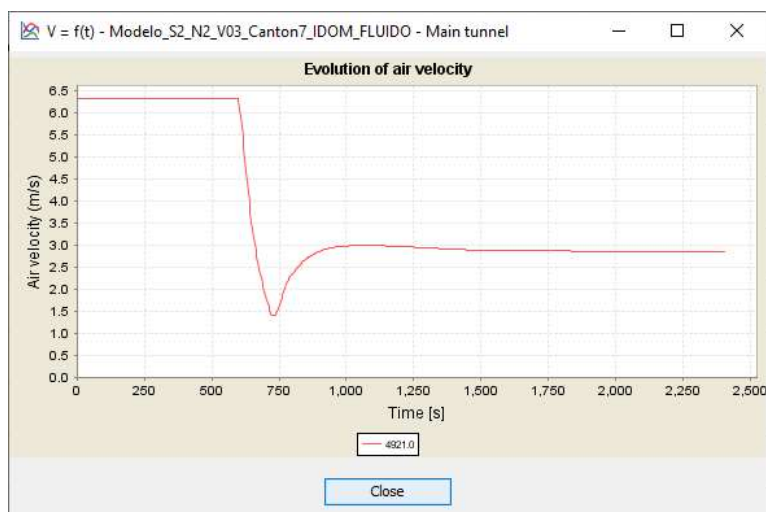
Cantón N°6 (DM 6280– DM 7220 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C006-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-704A A704B	60%
			Axiales Iny	A-602	60%



A.7 Cantón 7

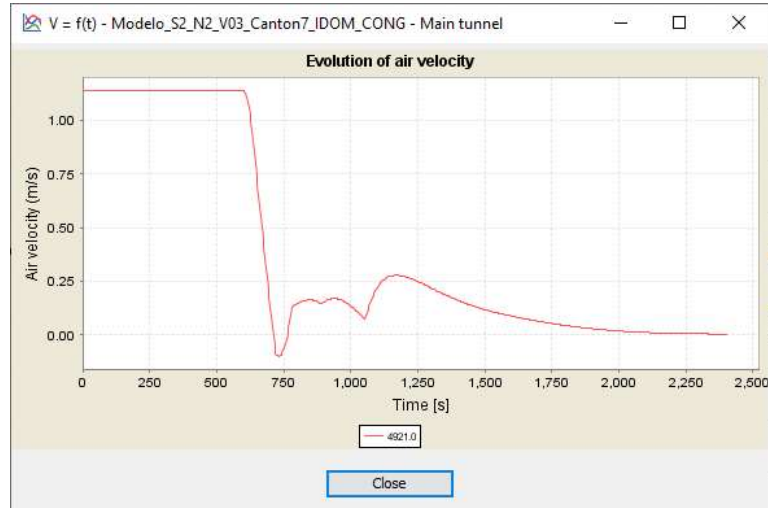
A.7.1 Tráfico fluido

Cantón N°7 (DM 7220– DM 8279 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C007-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	700A 700B	Directo
			Jet Fan	704R	Directo
			Jet Fan	708A 708B	Directo
			Jet Fan	804A 804B	Directo
			Axiales Ext	A-704A A704B	100%
			Axiales Iny	A-702	100%



A.7.2 Tráfico congestionado

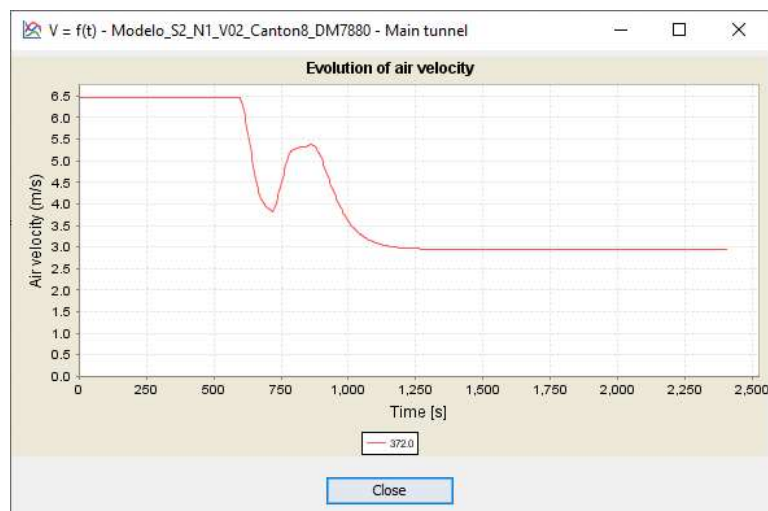
Cantón N°7 (DM 7220– DM 8279 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C007-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-704A A704B	100%
			Axiales Iny	A-702	100%



A.8 Cantón 8

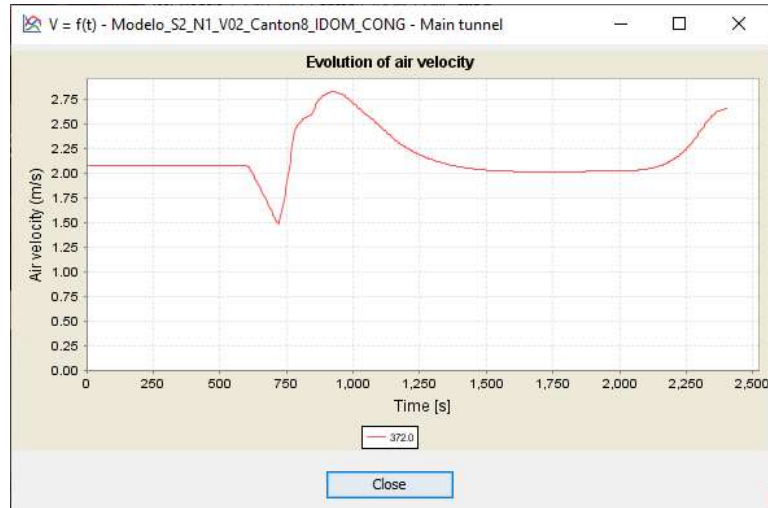
A.8.1 Tráfico fluido

Cantón N°8 (DM 8278– DM 7220 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C008-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	803	Directo
			Jet Fan	801R	Directo
			Jet Fan	805A 805B	Directo
			Axiales Ext	A-703A A703B	100%
			Axiales Iny	A-801A o A801B	100%



A.8.2 Tráfico congestionado

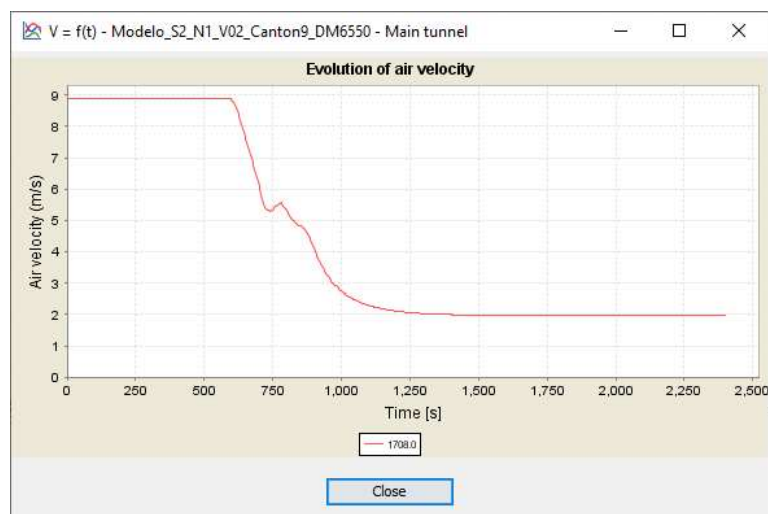
Cantón N°8 (DM 8278– DM 7220 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C008-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-703A A703B	100%
			Axiales Iny	A-801A o A801B	100%



A.9 Cantón 9

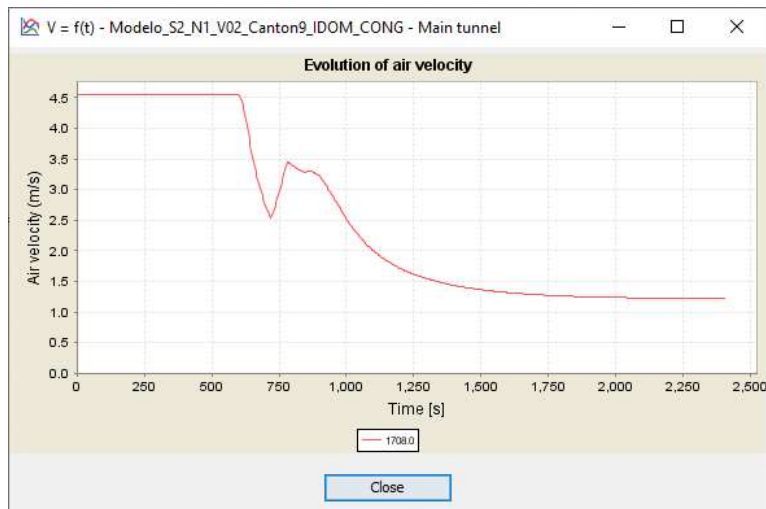
A.9.1 Tráfico fluido

Cantón N°9 (DM 7220– DM 6280 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C009-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	605R	Directo
			Jet Fan	609	Directo
			Axiales Ext	A-603A A603B	100%
			Axiales Iny	A-703A o A703B	100%



A.9.2 Tráfico congestionado

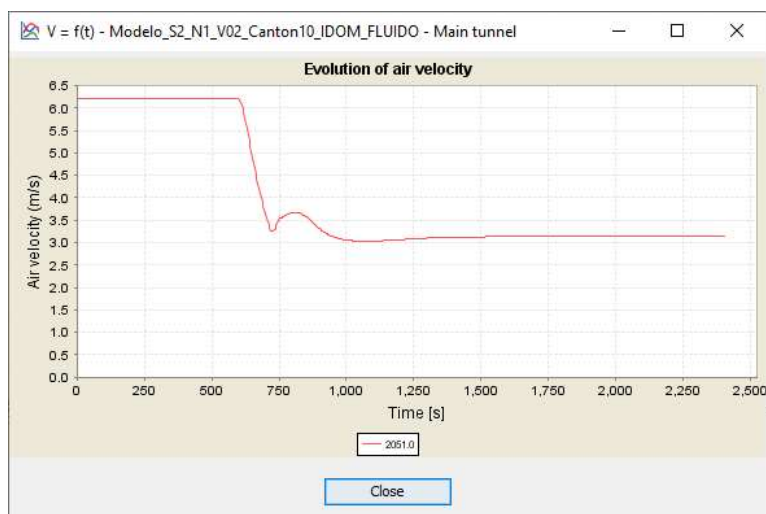
Cantón N°9 (DM 7220– DM 6280 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C009-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-603A A603B	100%
			Axiales Iny	A-703A o A703B	100%



A.10 Cantón 10

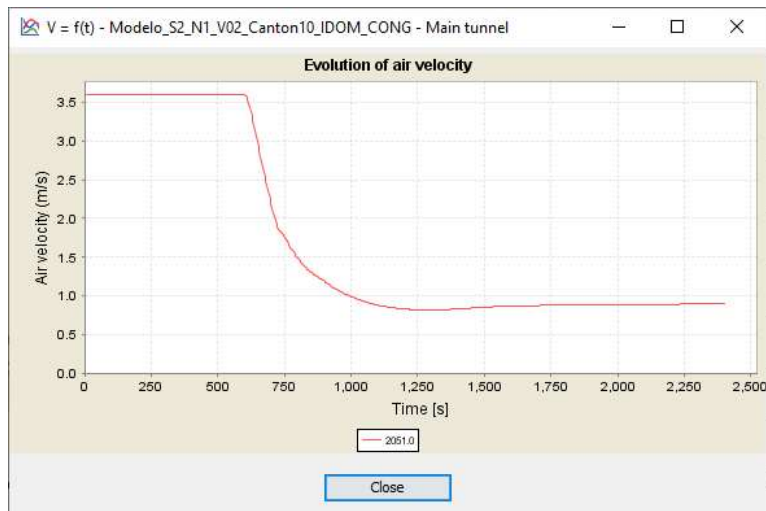
A.10.1 Tráfico fluido

Cantón N°10 (DM 6280– DM 5160 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C010-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	507R	Directo
			Jet Fan	509A 509B	Directo
			Jet Fan	511R	Directo
			Jet Fan	609	Directo
			Axiales Ext	A-503A A503B	100%
			Axiales Iny	A-601	100%



A.10.2 Tráfico congestionado

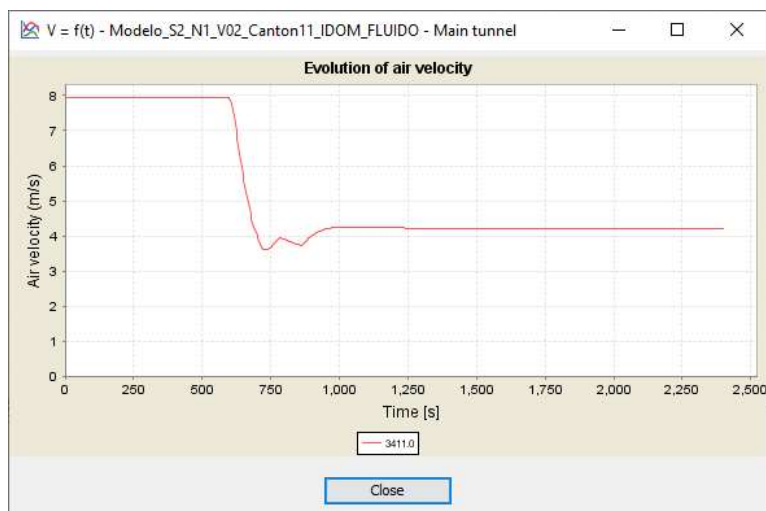
Cantón N°10 (DM 6280– DM 5160 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C010-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-503A A503B	50%
			Axiales Iny	A-601	50%



A.11 Cantón 11

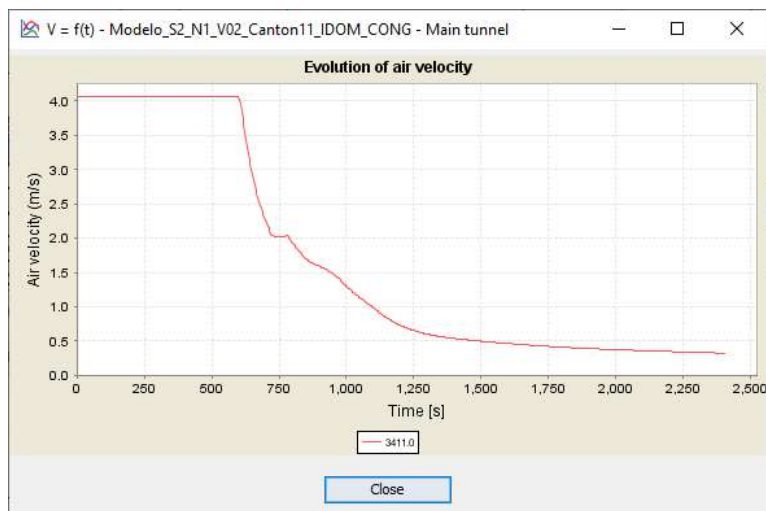
A.11.1 Tráfico fluido

Cantón N°11 (DM 5160– DM 4020 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C011-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	409A 409B	Directo
			Jet Fan	413R	Directo
			Jet Fan	501A 501B	Directo
			Axiales Ext	A-503A A503B	100%
			Axiales Iny	A-601	100%



A.11.2 Tráfico congestionado

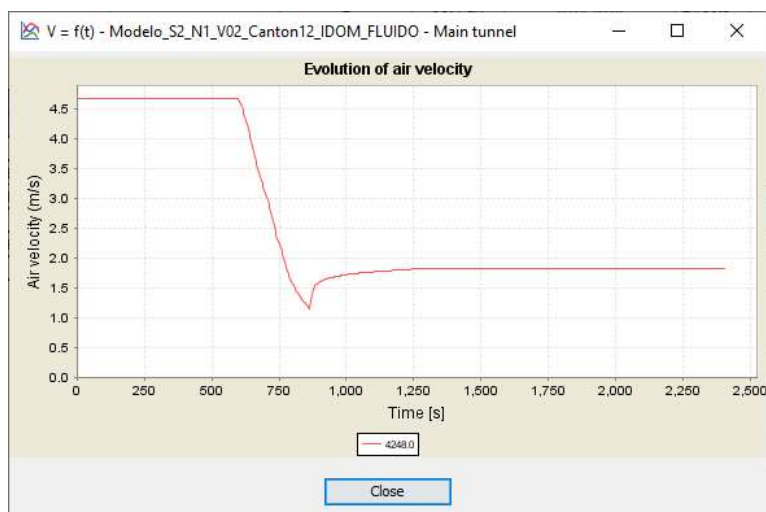
Cantón N°11 (DM 5160– DM 4020 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C011-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Ext	A-503A A503B	50%
			Axiales Iny	A-601	50%



A.12 Cantón 12

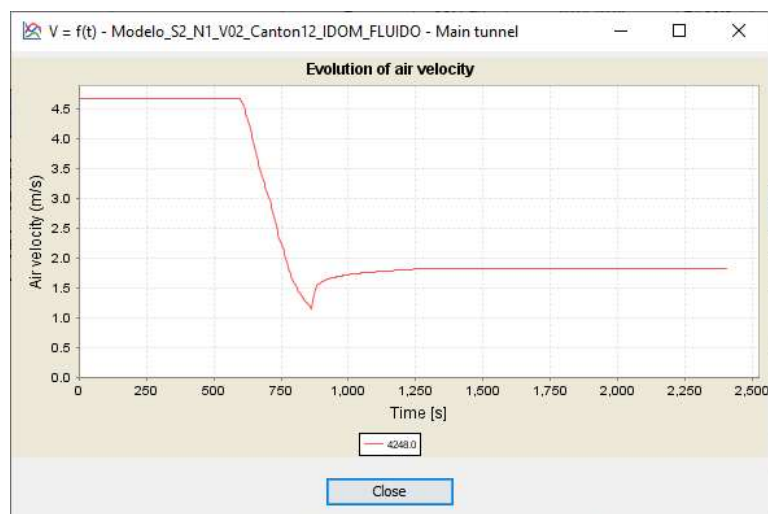
A.12.1 Tráfico fluido

Cantón N°12 (DM 4020– DM 2600 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C012-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	401	Directo
			Jet Fan	403A 403B	Directo
			Jet Fan	405A 405B	Directo
			Jet Fan	407R	Directo
			Jet Fan	409A 409B	Directo
			Axiales Iny	A401	100%



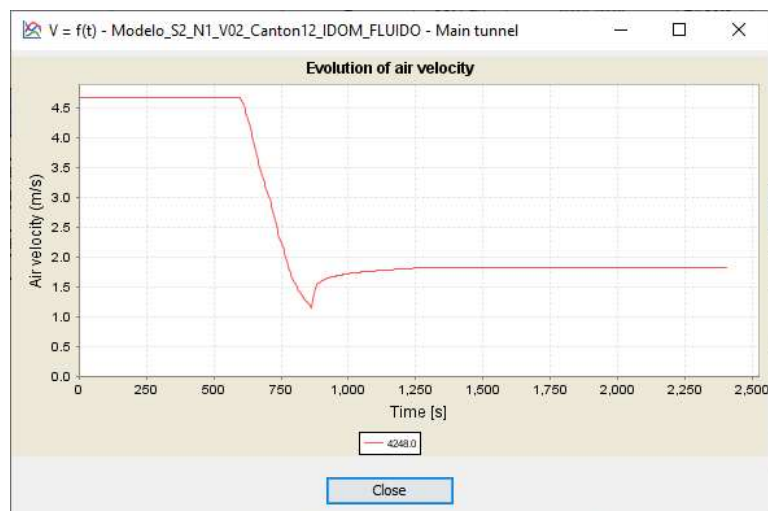
A.12.2 Tráfico congestionado

Cantón N°12 (DM 4020– DM 2600 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-C012-C	Crítico	Régimen 5	Axiales Iny	A401	60%



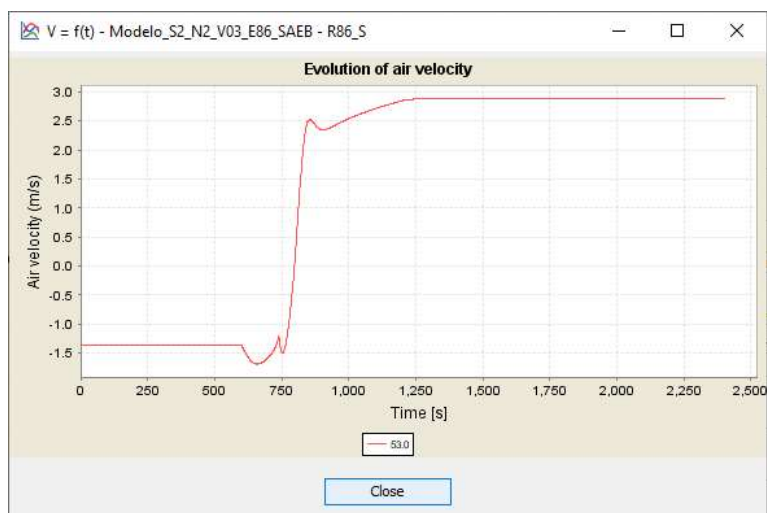
A.13 Ramal Mapocho (Eje 25)

Ramal Mapocho. Eje 25. Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO					
Id. Actuación	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E025-0	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	100A 100B	Directo

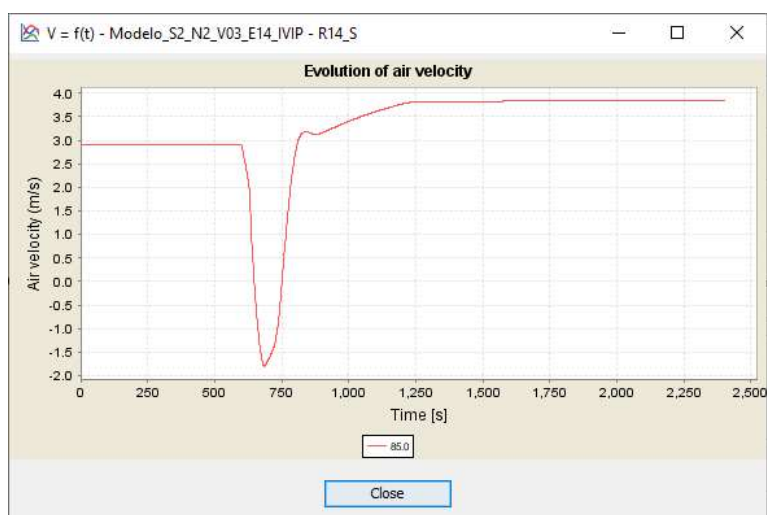


A.14 Ramal Escrivá de Balaguer (Eje 86)

Ramal Escrivá de Balaguer. Eje 86. Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E086-0	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	302R	Inverso
			Jet Fan	300A 300B	Inverso
			Jet Fan	402A 402B	Inverso

A.15 Ramal Francisco de Aguirre (Eje 14)

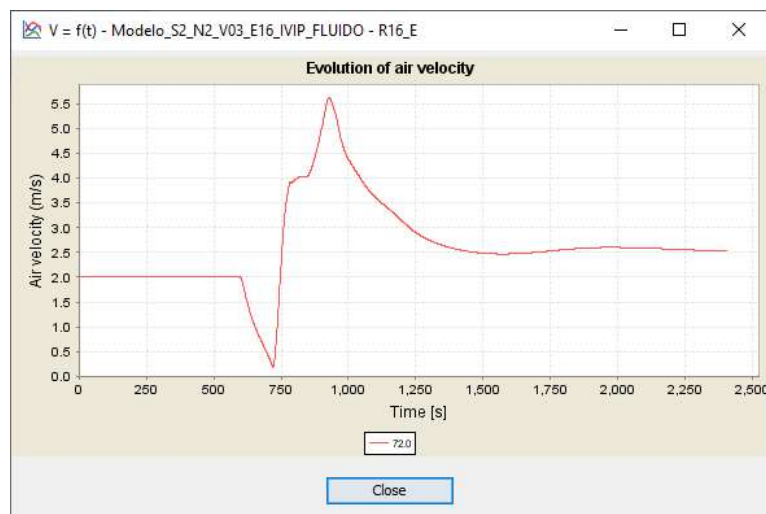
Ramal Francisco de Aguirre. Eje 14. Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E014-0	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	302R	Directo



A.16 Ramal Las Fresas (Eje 16)

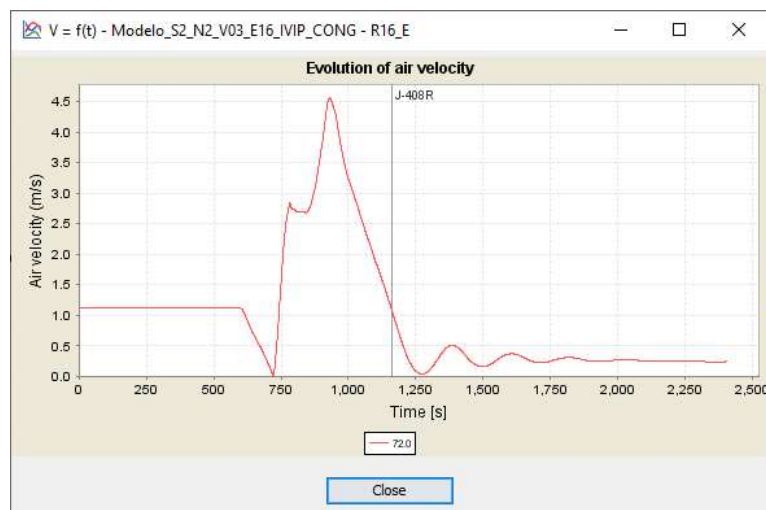
A.16.1 Tráfico fluido

Ramal Las Fresas. Eje 16. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E016-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	408R 410R 412R 414R	Directo
			Jet Fan	416A 416B	Directo
			Axiales Ext	A-504A, 504B	100%



A.16.2 Tráfico congestionado

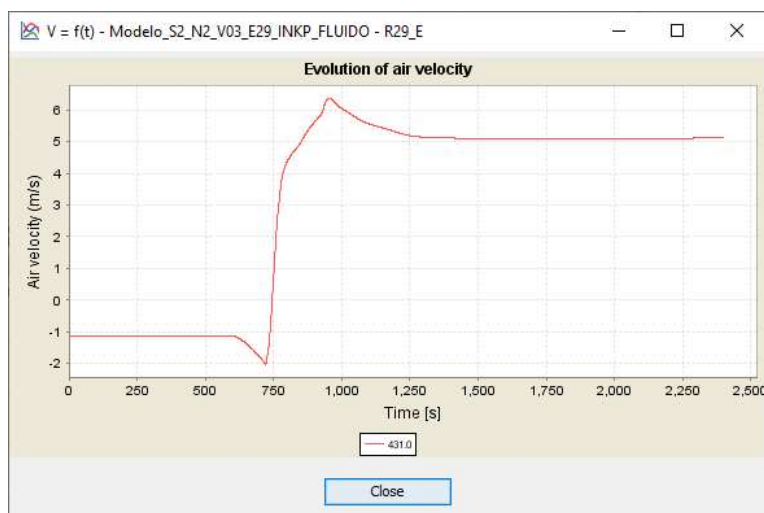
Ramal Las Fresas. Eje 16. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E016-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	412R 414R	Directo
			Jet Fan	416A 416B	Directo
			Axiales Ext	A-504A, 504B	100%



A.17 Ramal Kennedy Oriente Sur (Eje 29)

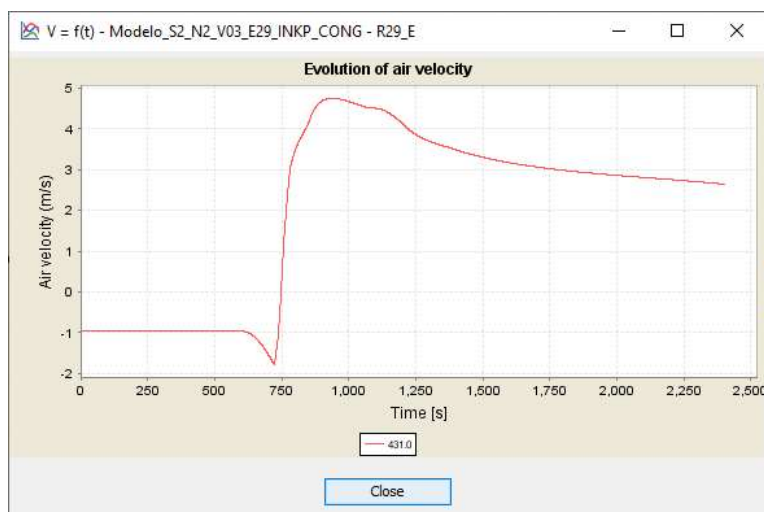
A.17.1 Tráfico fluido

Ramal Kennedy Oriente Sur. Eje 29. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E029-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	522R 524R 526R 528R 530R 532R 534R	Directo
			Axiales Ext	A-504A, 504B	100%



A.17.2 Tráfico congestionado

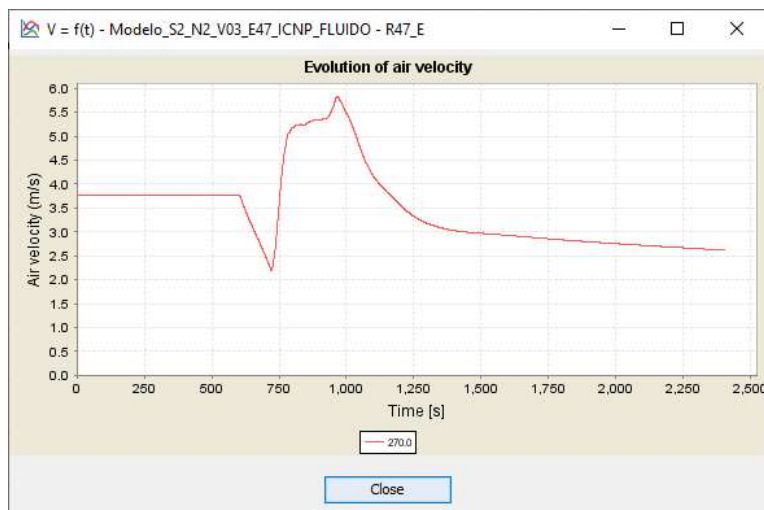
Ramal Kennedy Oriente Sur. Eje 29. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E029-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	522R 524R 526R 528R 530R	Directo
			Axiales Ext	A-504A, 504B	100%



A.18 Ramal Kennedy (Eje 47)

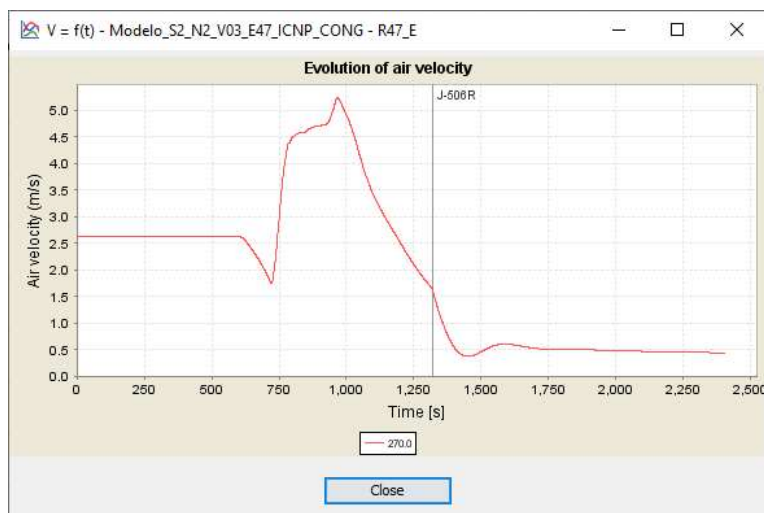
A.18.1 Tráfico fluido

Ramal Kennedy. Eje 47. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E047-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	504R 506R 508R 510R	Directo
			Jet Fan	518A 518B	Directo
			Axiales Ext	A-604A, 604B	100%



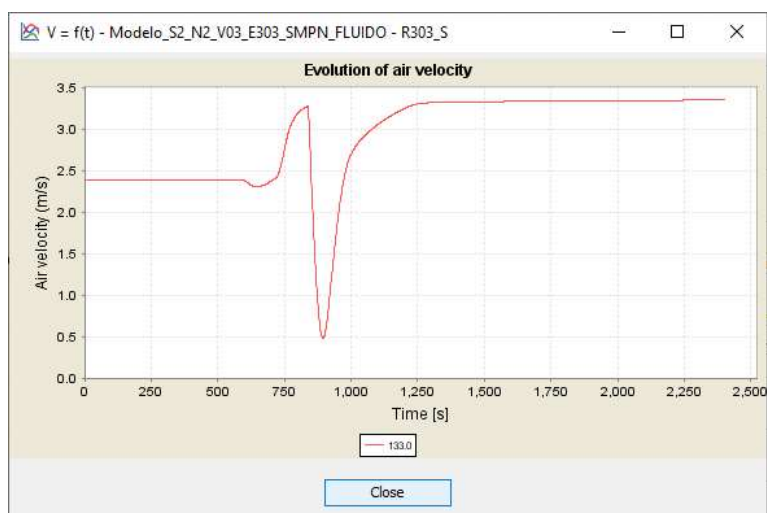
A.18.2 Tráfico congestionado

Ramal Kennedy. Eje 47. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E047-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	504R 506R 508R	Directo
			Jet Fan	518A 518B	Directo
			Axiales Ext	A-604A, 604B	100%



A.19 Ramal Los Militares Nor-Oriente (Eje 303)

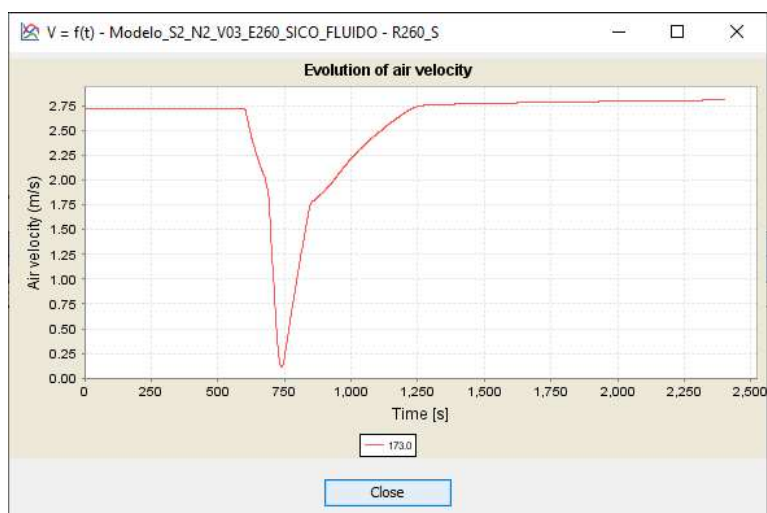
Ramal Los Militares Nor-Oriente. Eje 303					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E303-0	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	600R	Directo



A.20 Ramal Isabel La Católica (Eje 260)

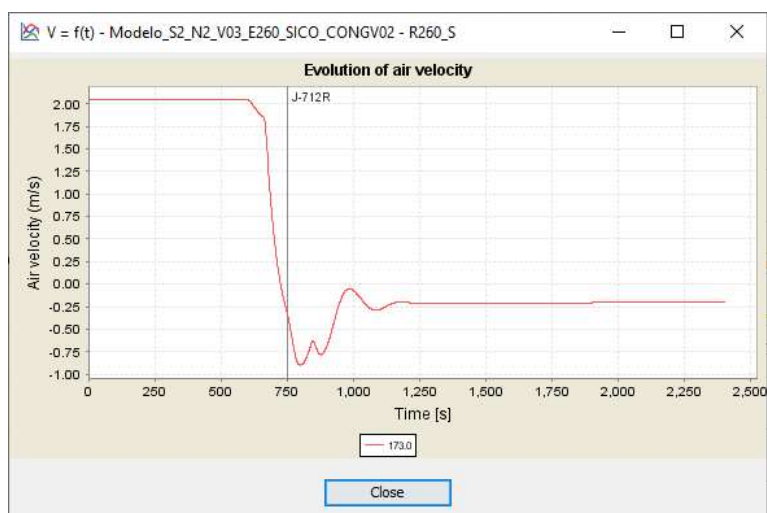
A.20.1 Tráfico fluido

Ramal Isabel La Católica. Eje 260. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E260-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	710R 712R	Directo



A.20.2 Tráfico congestionado

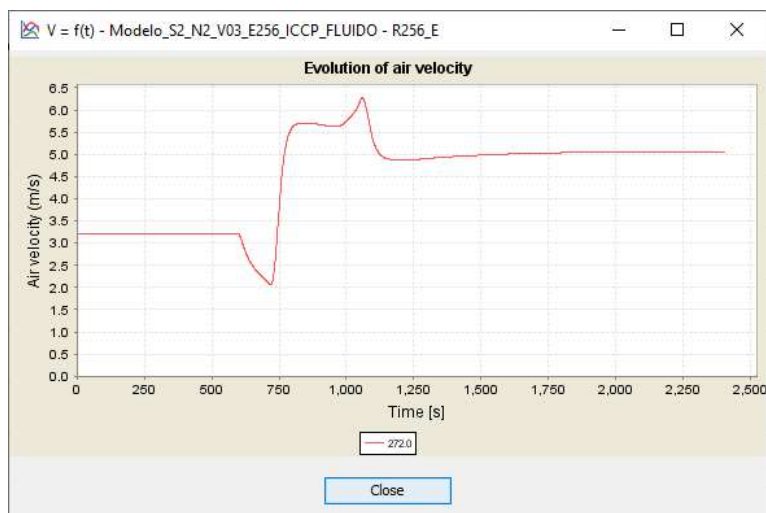
Ramal Isabel La Católica. Eje 260. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E260-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	Sin activar	-



A.21 Ramal Cristobal Colón (Eje 256)

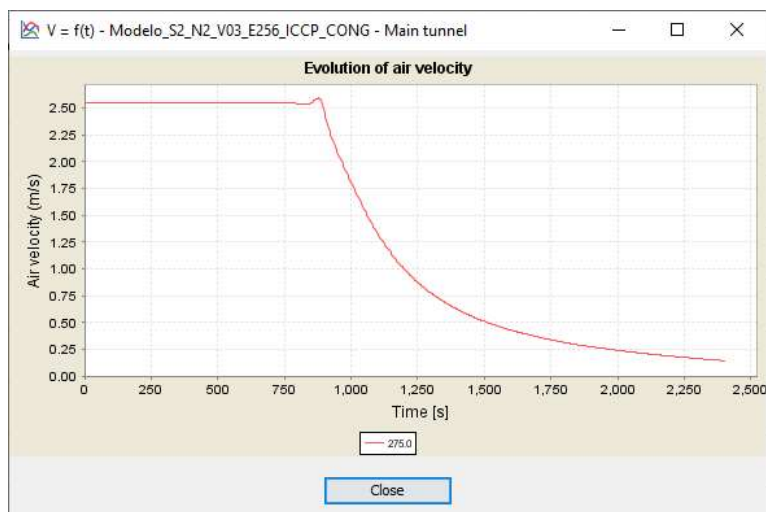
A.21.1 Tráfico fluido

Ramal Cristóbal Colón. Eje 256. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E256-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	702R 704R 706R	Directo
			Jet Fan	804A 804B	Directo
			Jet Fan	800A 800B	Directo
			Axiales Ext	A-802A, 802B 802C	100%



A.21.2 Tráfico congestionado

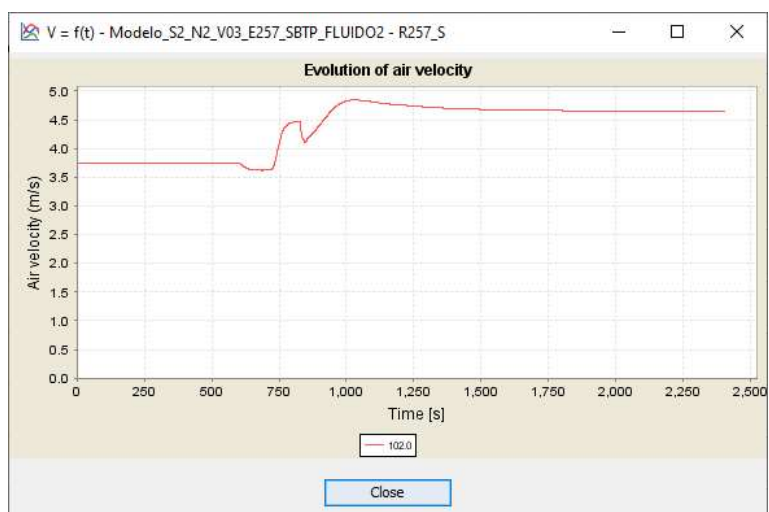
Ramal Cristóbal Colón. Eje 256. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E256-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	702R 704R	Directo
			Axiales Ext	A-802A, 802B 802C	50%



A.22 Ramal Las Luciérnagas (Eje 257)

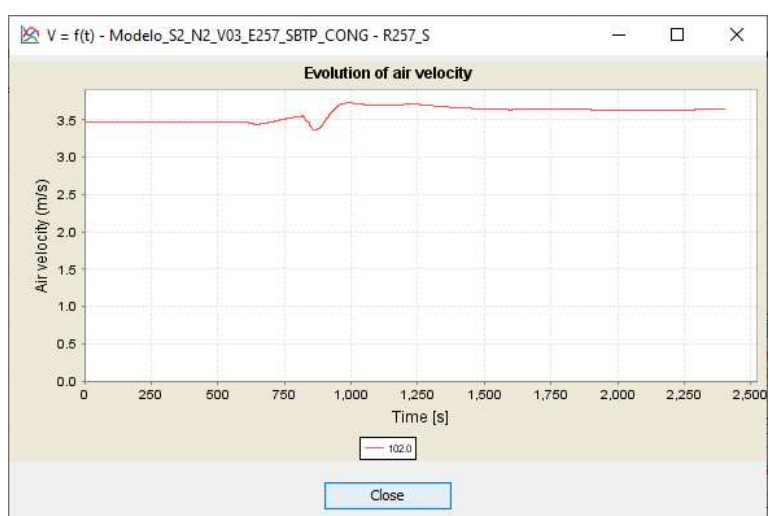
A.22.1 Tráfico fluido

Ramal Isabel Las Luciérnagas. Eje 257. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E257-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	802R	Directo



A.22.2 Tráfico congestionado

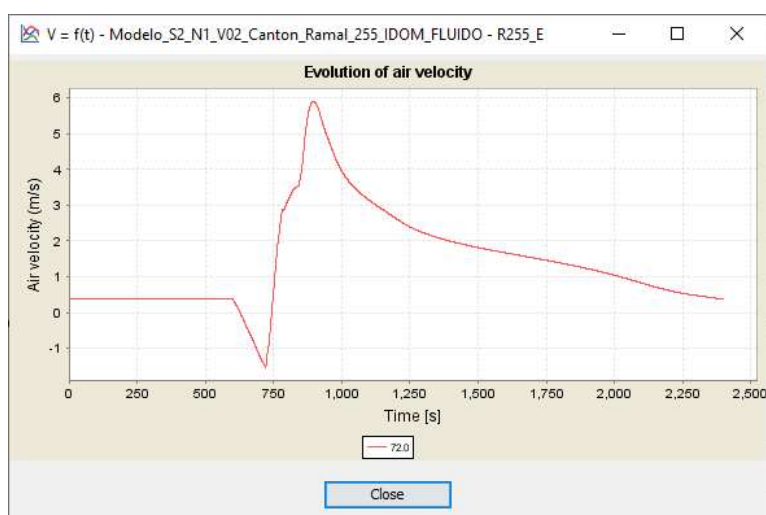
Ramal Isabel Las Luciérnagas. Eje 257. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E257-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	Sin activar	-



A.23 Ramal Carlos Alvarado (Eje 255)

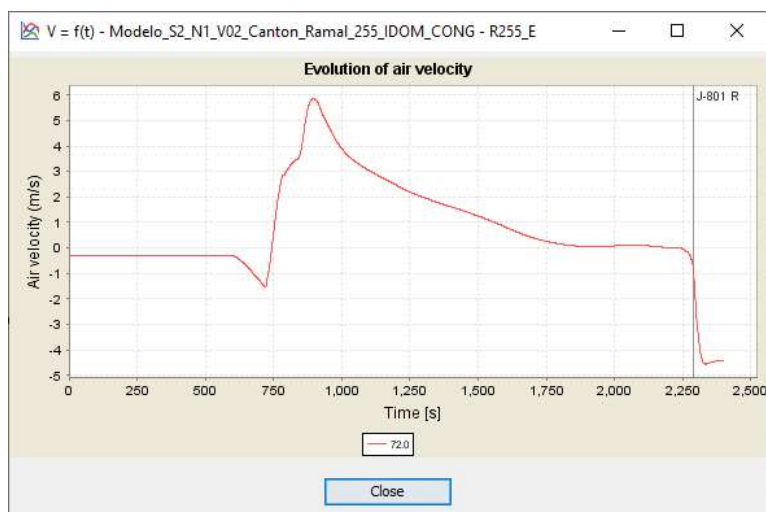
A.23.1 Tráfico fluido

Ramal Carlos Alvarado. Eje 255. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E255-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	701A 701B	Directo
			Jet Fan	801R	Directo
			Axiales Ext	A-703A A703B	100%



A.23.2 Tráfico congestionado

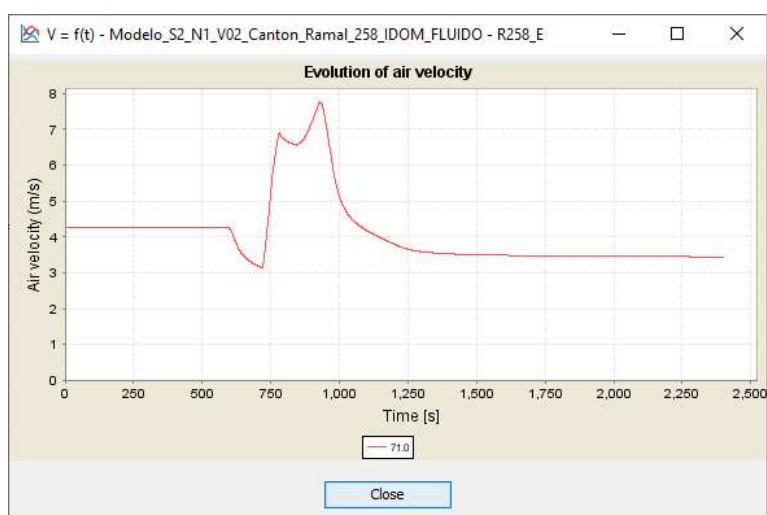
Ramal Carlos Alvarado. Eje 255. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E255-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	701A	Directo
			Jet Fan	801R	Directo
			Axiales Ext	A-703A A703B	100%



A.24 Ramal Cuenca (Eje 258)

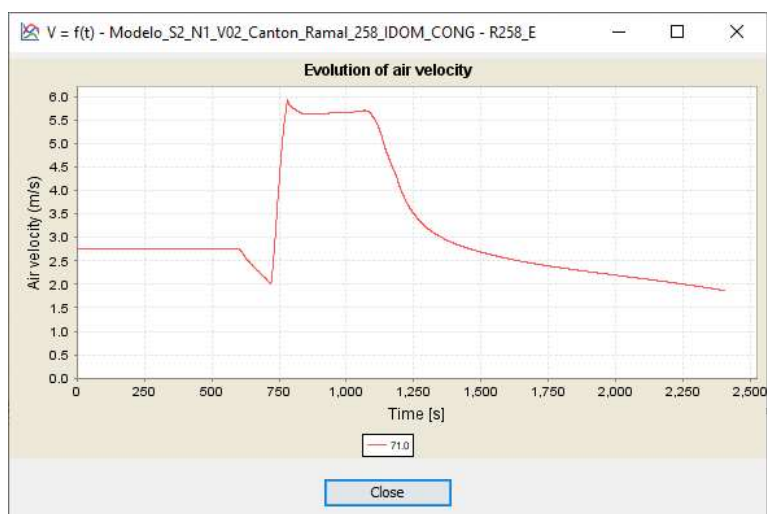
A.24.1 Tráfico fluido

Ramal Cuenca. Eje 258. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E258-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	603A 603B	Directo
			Jet Fan	605R 607R	Directo
			Axiales Ext	A-603A A603B	100%



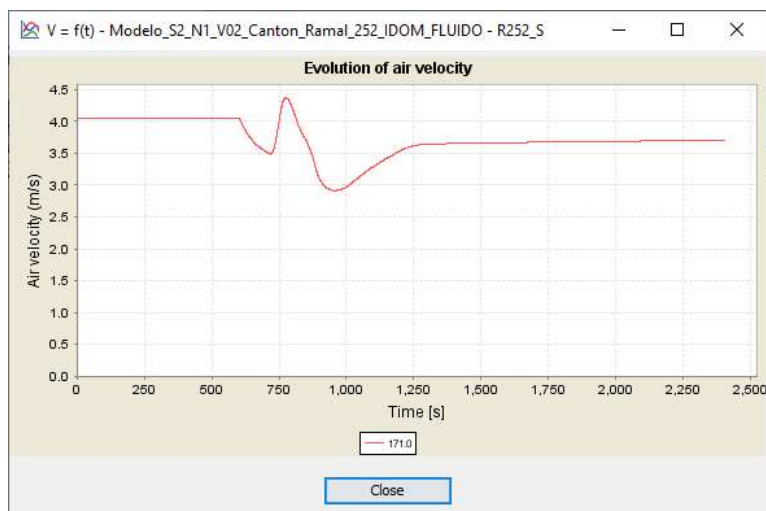
A.24.2 Tráfico congestionado

Ramal Cuenca. Eje 258. Tráfico CONGESTONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E258-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	603A	Directo
			Jet Fan	605R 607R	Directo
			Axiales Ext	A-603A A603B	100%



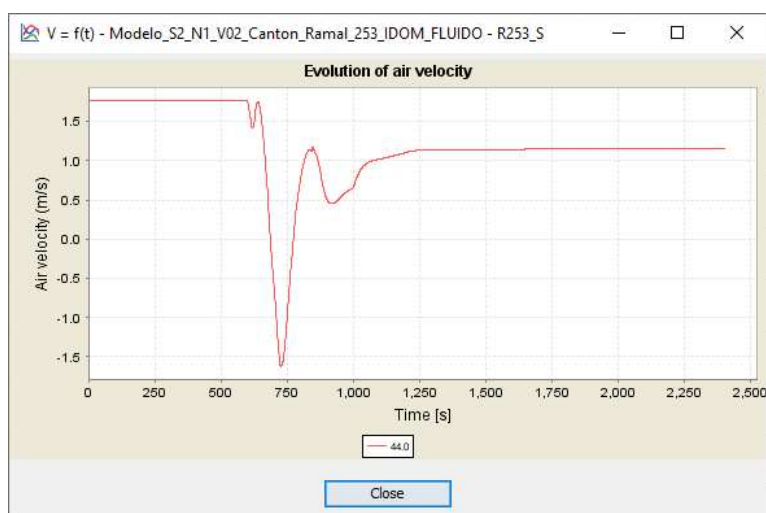
A.25 Ramal Los Militares Sur Oriente (Eje 252)

Ramal Los Militares Sur Oriente. Eje 252. Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E252-O	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	603A 603B	Directo



A.26 Ramal Presidente Riesco (Eje 253)

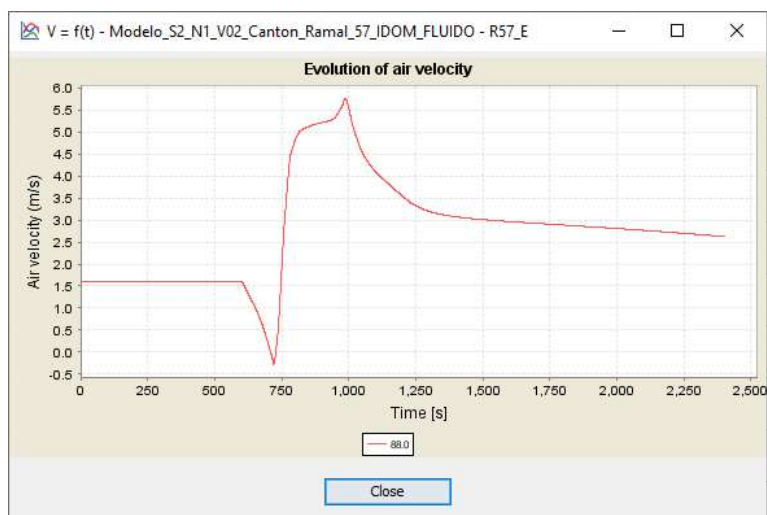
Ramal Presidente Riesco. Eje 253. Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E253-O	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	509A 509B	Inverso
			Jet Fan	601	Directo
			Jet Fan	603A 603B	Directo
			Axiales Imp	A-601	100%



A.27 Ramal Los Talaveras (Eje 57)

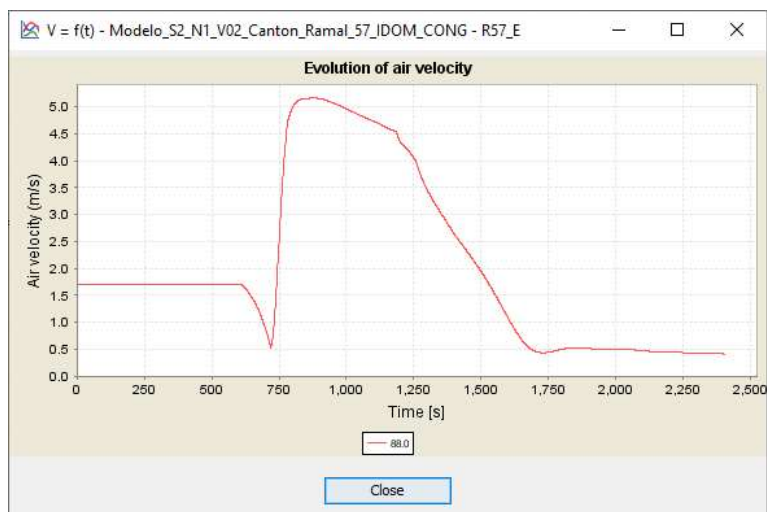
A.27.1 Tráfico fluido

Ramal Los Talaveras. Eje 57. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E057-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	505A 505B	Directo
			Jet Fan	507R 511R	Directo
			Axiales Ext	A-503A A503B	100%



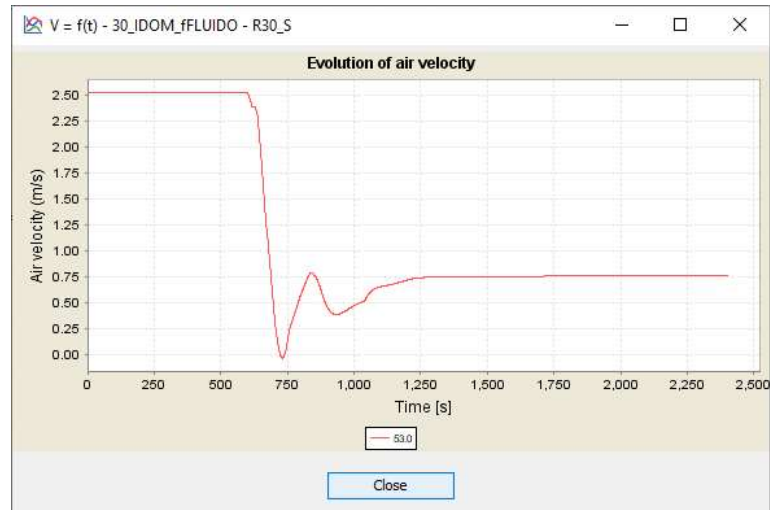
A.27.2 Tráfico congestionado

Ramal Los Talaveras. Eje 57. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E057-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	505A	Directo
			Jet Fan	507R 511R	Directo
			Axiales Ext	A-503A A503B	100%



A.28 Ramal Kennedy (Eje 30)

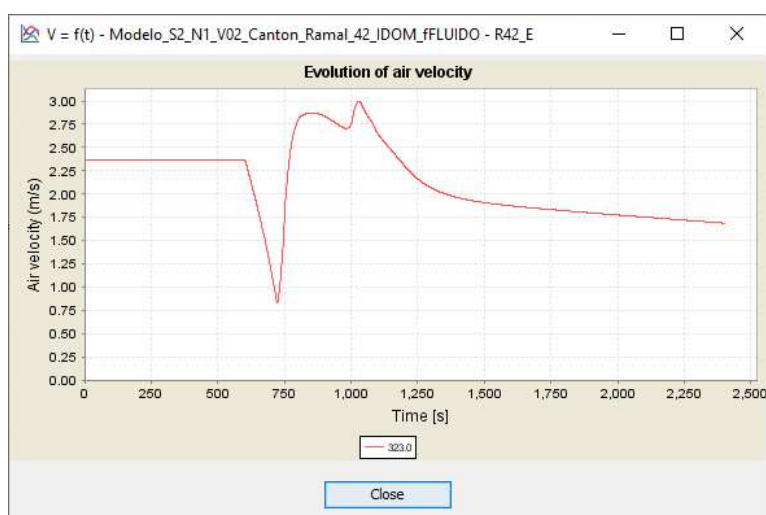
Ramal Los Militares Sur Oriente. Eje 252. Tráfico FLUIDO/CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E252-O	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	603A 603B	Directo



A.29 Ramal Kennedy Oriente Norte (Eje 42)

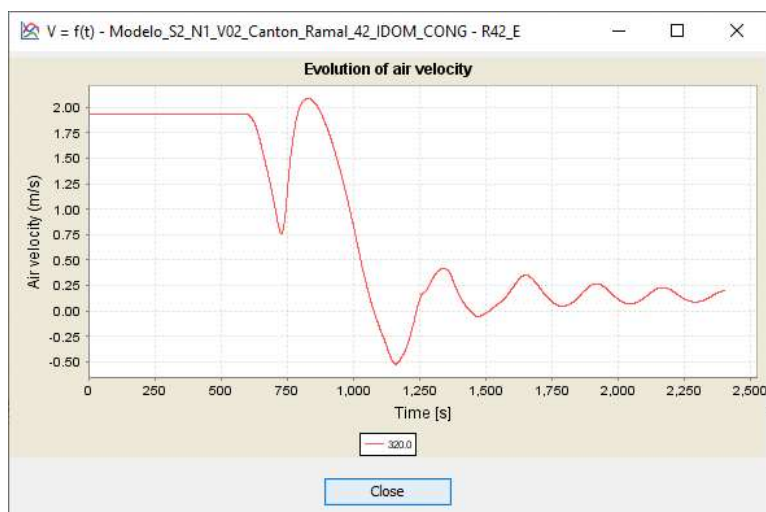
A.29.1 Tráfico fluido

Ramal Los Talaveras. Eje 42. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E042-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	407A 407 B	Directo
			Jet Fan	411R 413R 415R	Directo
			Axiales Ext	A-403A A403B	100%



A.29.2 Tráfico congestionado

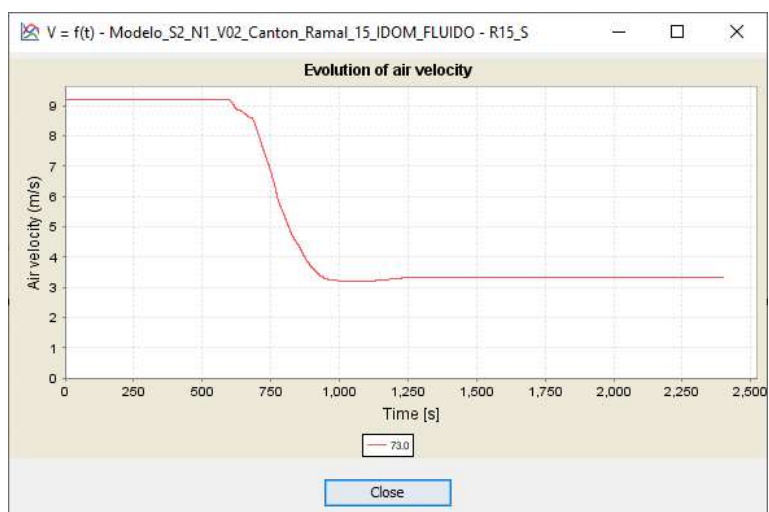
Ramal Kennedy Oriente Norte. Eje 42. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E042-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	411R 413R 415R	Directo



A.30 Ramal Espoz Vitacura (Eje 15)

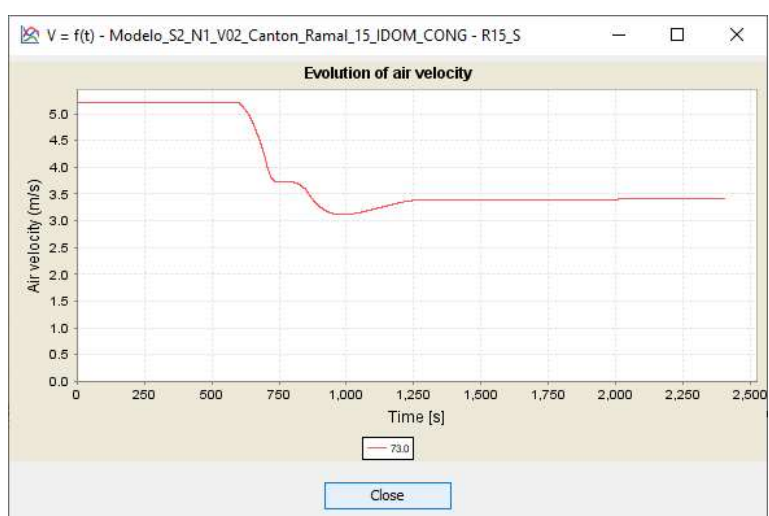
A.30.1 Tráfico fluido

Ramal Espoz-Vitacurae. Eje 15. Tráfico FLUIDO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E015-F	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	407R	Directo



A.30.2 Tráfico congestionado

Ramal Espoz-Vitacurae. Eje 15. Tráfico CONGESTIONADO					
Nivel	Nivel	Nº Régimen	Ventiladores activados		Sentido / % caudal
VEN-E015-C	Crítico	Régimen 5	Jet Fan	Sin activar	-



Apéndice B Actuciones de ventilación. Tablas y esquemas